



Esquemas de Transferência de Radiação Solar e Infravermelha Térmica



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

A equação de transferência radiativa da **radiação monocromática ν** numa **atmosfera plano-paralela** vem dada por:

$$\mu \frac{d}{d\tau} I(\tau, \mu, \varphi) = I(\tau, \mu, \varphi) - \frac{\omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_{-1}^1 \mathcal{P}(\cos \Theta) I(\tau, \mu', \varphi') d\mu' d\varphi' - \frac{\omega_0}{4\pi} \mathcal{P}(\cos \Theta_0) S_0 \exp\left(-\frac{\tau}{\mu_0}\right) - (1 - \omega_0) B(\tau)$$

Numa atmosfera plano-paralela, todas as propriedades ópticas, assim como p , T e as concentrações de gases e aerossóis dependem unicamente da coordenada vertical:

$$ds = \frac{dz}{\mu} \quad \mu = \cos \vartheta$$

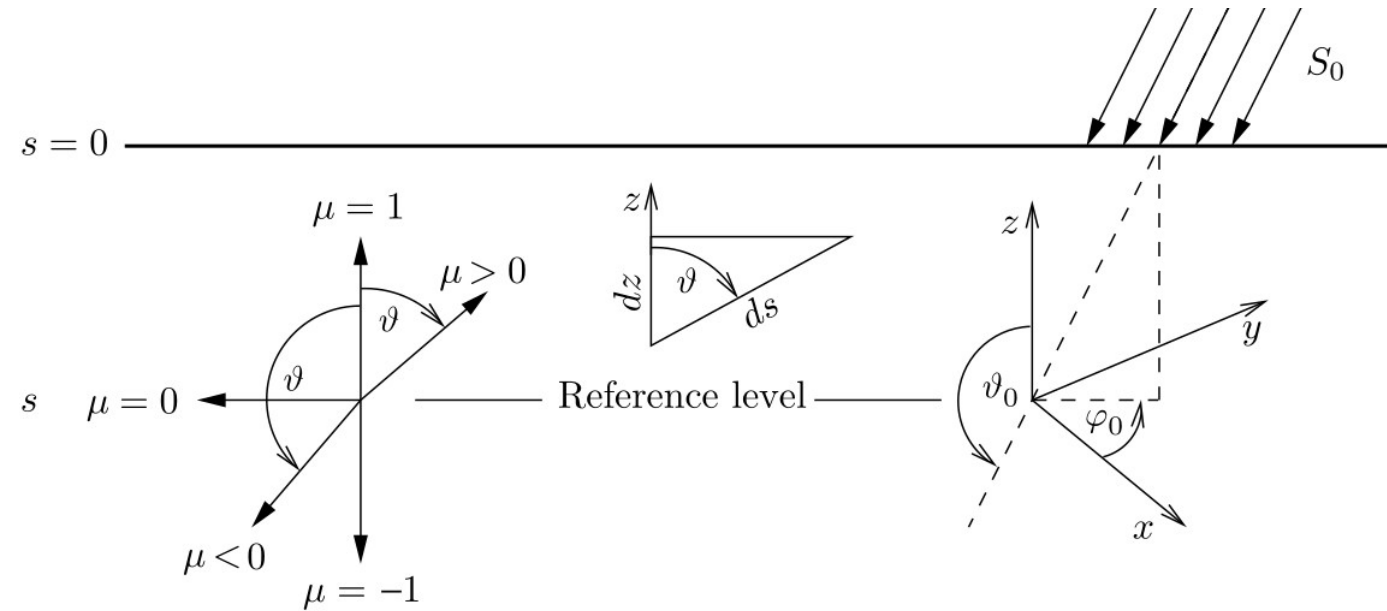
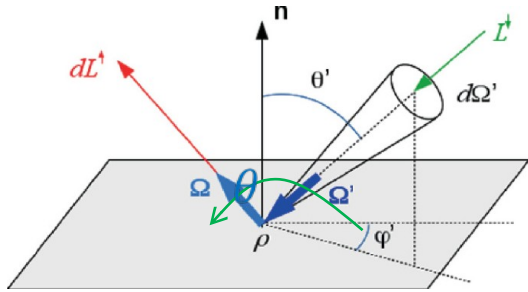


Fig. 2.3 Illustration of the plane-parallel geometry. Upwelling radiation: $\mu > 0$. Downwelling radiation: $\mu < 0$. The zenith ($\mu = 1$), nadir ($\mu = -1$), and horizontal ($\mu = 0$) directions are indicated. Solar radiation is incident from (ϑ_0, φ_0) .



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

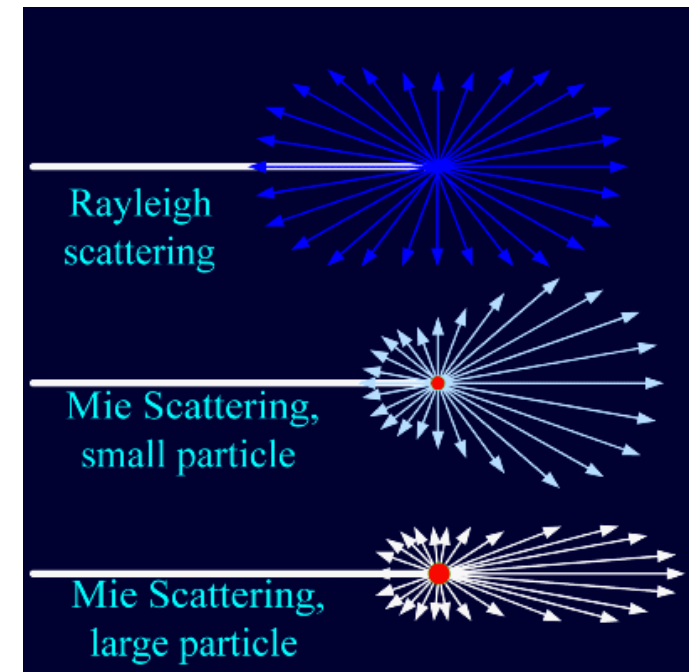
No contexto do **método de ordens discretas para transferência radiativa** (Liou 1992), a função de fase de espalhamento pode ser **expandida em termos dos polinômios de Legendre P_l** como:



$$\mathcal{P}(\cos \Theta) = \sum_{l=0}^{\infty} p_l P_l(\cos \Theta)$$

Onde:
 Θ é o ângulo de espalhamento,
 p_l os coeficientes de expansão podem ser determinados a partir da propriedade ortogonal dos polinômios de Legendre P_l , da seguinte forma:

$$p_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 P_l(\cos \Theta) \mathcal{P}(\cos \Theta) d \cos \Theta$$



Momentos da função de fase

$$\omega_0 = 1$$

$$\omega_1 = g$$

$$g = \frac{\omega_1}{3} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 P(\cos \Theta) \cos \Theta d \cos \Theta$$

g é o fator de assimetria.

$g=0$ Espalhamento isotrópico (exemplo, Rayleigh)

$g>0$ O pico de difração da função de fase é maior na direção frontal

$g<0$ O pico é maior na direção (90° - 180°) - retroespalhamento

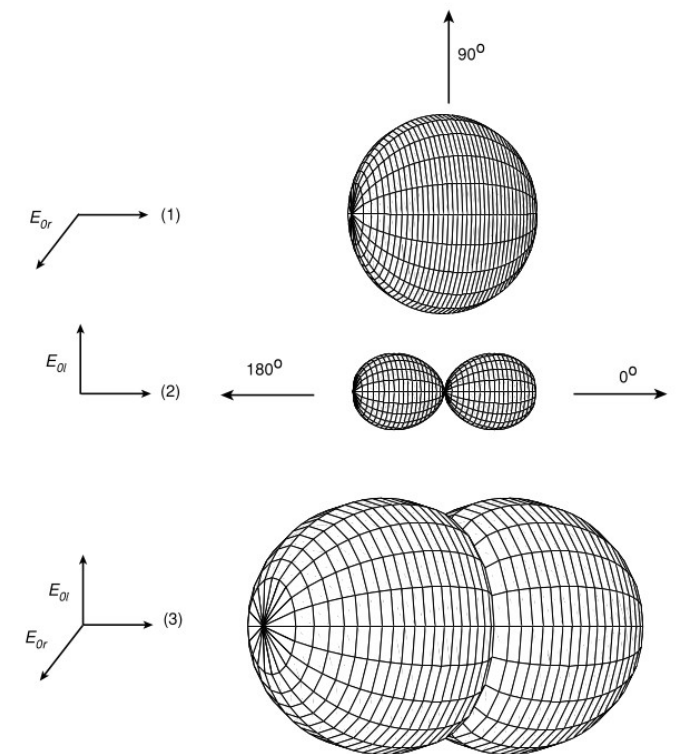
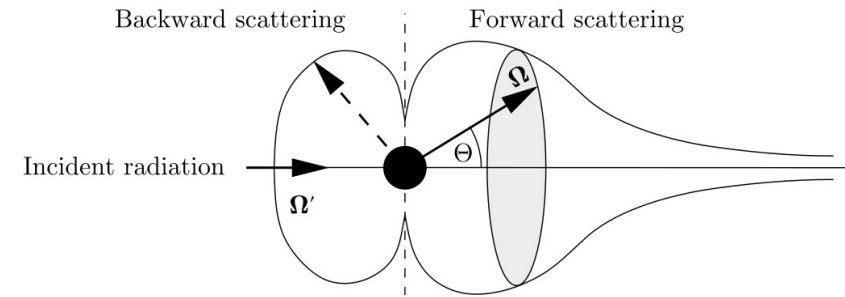


Figure 3.11 Polar diagram of the scattered intensity for Rayleigh molecules: (1) polarized incident light with the electric vector perpendicular to the scattering plane, (2) polarized incident light with the electric vector on the scattering plane, and (3) unpolarized incident light.



Propriedades dos polinômios de Legendre:

Os polinômios de Legendre são um caso especial dos polinômios associados de Legendre com $m=0$

Os polinômios associados de Legendre são definidos como:

$$P_l^m(x) = \frac{(1-x^2)^{m/2}}{2^l l!} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)$$

E tem as seguintes propriedades:

$$P_l^{m=0}(x) = P_l(x) \quad P_l^m(x) = 0, \quad m > l$$

$$P_l^m(-x) = (-1)^{l+m} P_l^m(x)$$

$$\int_{-1}^1 P_n^m(x) P_l^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{nl}$$

$$\begin{cases} = \frac{2}{2l+1} & \text{Para } m=0, n=l \\ = 0 & \text{Para } n \neq l \end{cases}$$

Ou seja, eles são **ortogonais!!**

n	$P_n(x)$
0	1
1	x
2	$\frac{1}{2}(3x^2 - 1)$
3	$\frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$
4	$\frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$
5	$\frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$
6	$\frac{1}{16}(231x^6 - 315x^4 + 105x^2 - 5)$
7	$\frac{1}{16}(429x^7 - 693x^5 + 315x^3 - 35x)$
8	$\frac{1}{128}(6435x^8 - 12012x^6 + 6930x^4 - 1260x^2 + 35)$
9	$\frac{1}{128}(12155x^9 - 25740x^7 + 18018x^5 - 4620x^3 + 315x)$
10	$\frac{1}{256}(46189x^{10} - 109395x^8 + 90090x^6 - 30030x^4 + 3465x^2 - 63)$



Teorema da adição dos polinômios associados de Legendre:

Dado que:

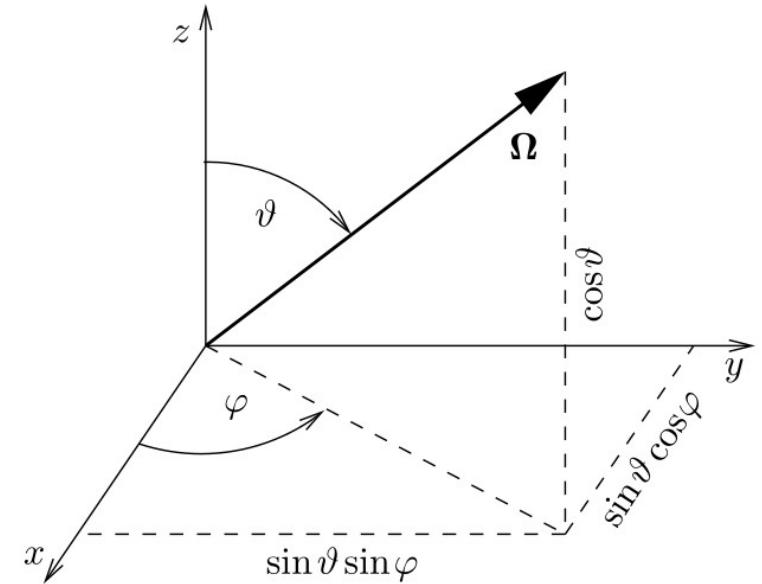
$$\cos \Theta = \mu\mu' + (1 - \mu^2)^{1/2}(1 - \mu'^2)^{1/2} \cos(\varphi - \varphi')$$

O Teorema de adição estabelece que:

$$P_n(\cos \Theta) = P_n(\mu)P_n(\mu') + 2 \sum_{m=1}^n \frac{(n-m)!}{(n+m)!} P_n^m(\mu)P_n^m(\mu') \cos m(\varphi - \varphi')$$

Este teorema é utilizado para separar os ângulos na função de fase:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\cos \Theta) &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} (2 - \delta_{0m}) p_l^m P_l^m(\mu) P_l^m(\mu') \cos m(\varphi - \varphi') \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} (2 - \delta_{0m}) \sum_{l=m}^{\infty} p_l^m P_l^m(\mu) P_l^m(\mu') \cos m(\varphi - \varphi') \\ &= \mathcal{P}(\mu, \varphi, \mu', \varphi') \end{aligned}$$



$$\Omega \cdot \mathbf{i} = \Omega_x = \cos(\Omega, \mathbf{i}) = \sin \vartheta \cos \varphi$$

$$\Omega \cdot \mathbf{j} = \Omega_y = \cos(\Omega, \mathbf{j}) = \sin \vartheta \sin \varphi$$

$$\Omega \cdot \mathbf{k} = \Omega_z = \cos(\Omega, \mathbf{k}) = \cos \vartheta = \mu$$



Teorema da adição dos polinômios associados de Legendre:

Assumindo que:

$$I(\tau, \mu, \varphi) = \sum_{m=0}^{\infty} (2 - \delta_{0m}) I^m(\tau, \mu) \cos m\varphi$$

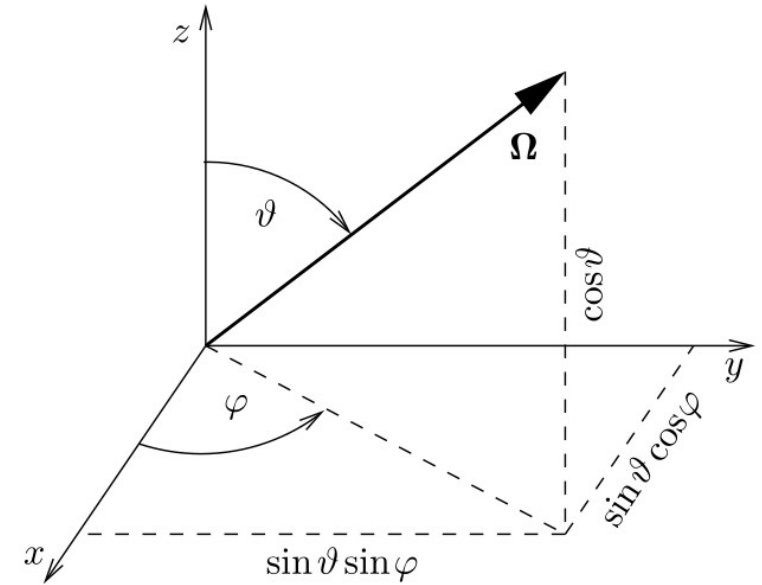
Substituindo na RTE e considerando:

$$\int_0^{2\pi} \cos m\varphi \cos k\varphi d\varphi = (1 + \delta_{0k}) \delta_{mk} \pi$$

$$\int_0^{2\pi} \cos k\varphi d\varphi = (1 + \delta_{0k}) \delta_{0k} \pi$$

$$\int_0^{2\pi} \cos m(\varphi - \varphi') \cos k\varphi d\varphi = (1 + \delta_{0k}) \delta_{mk} \pi \cos k\varphi'$$

É possível verificar que que todos os termos com $m \neq k$ são nulos



$$\Omega \cdot \mathbf{i} = \Omega_x = \cos(\Omega, \mathbf{i}) = \sin \vartheta \cos \varphi$$

$$\Omega \cdot \mathbf{j} = \Omega_y = \cos(\Omega, \mathbf{j}) = \sin \vartheta \sin \varphi$$

$$\Omega \cdot \mathbf{k} = \Omega_z = \cos(\Omega, \mathbf{k}) = \cos \vartheta = \mu$$



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

Integrando no azimute, apenas $m=0$ é relevante, e obtemos a RTE **azimutalmente integrada** para **atmosferas plano-paralelas**, que descreve a transferência radiativa de **radiação monocromática ν** (omitido por simplificação), dada por:

$$\mu \frac{dI(\tau, \mu)}{d\tau} = I(\tau, \mu) - S(\tau, \mu) \quad (2.1)$$

Onde $\mu = \cos\theta$, θ **é o ângulo zenital**, τ **é a profundidade óptica**, e $S(\tau, \mu)$ **é a função fonte** e é dada por

$$S(\tau, \mu) = \frac{\omega_0}{2} \int_{-1}^1 P(\mu, \mu') I(\tau, \mu') d\mu' + Q(\tau, \mu)$$

ω é o albedo de espalhamento único,

$P(\mu, \mu')$ é a função de fase independente da azimute,

$$Q(\tau, \mu) = Q(\text{beam}) + Q(\text{thermal})$$

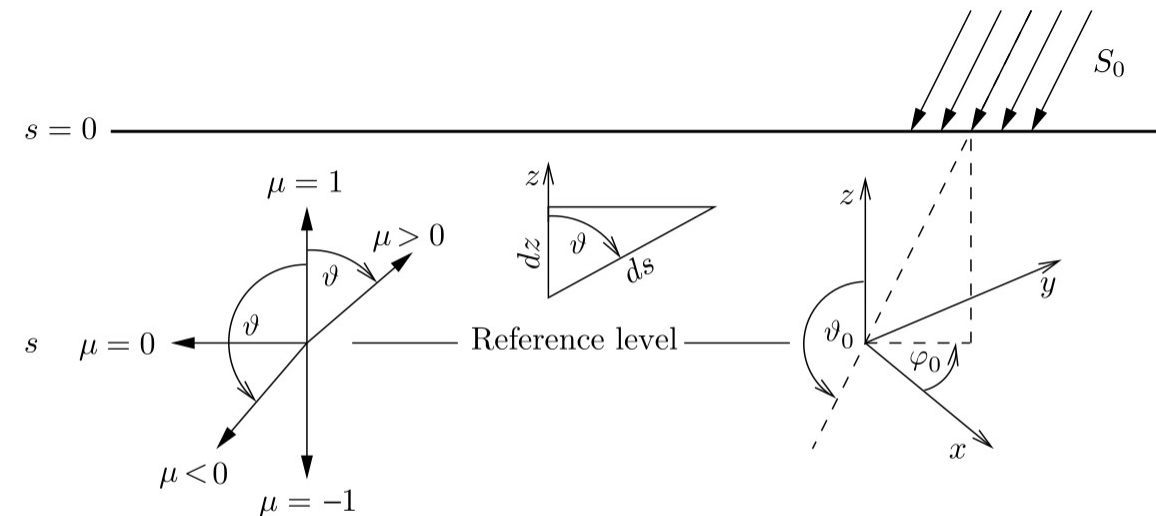


Fig. 2.3 Illustration of the plane-parallel geometry. Upwelling radiation: $\mu > 0$. Downwelling radiation: $\mu < 0$. The zenith ($\mu = 1$), nadir ($\mu = -1$), and horizontal ($\mu = 0$) directions are indicated. Solar radiation is incident from (ϑ_0, φ_0) .



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

$$Q(\tau, \mu) = Q^{(beam)}(\tau, \mu) + Q^{(thermal)}(\tau, \mu) \quad (2.3)$$

e

$$Q^{(beam)}(\tau, \mu) = \frac{\omega_0}{4\pi} I_0 \exp\left(-\frac{\tau}{\mu_0}\right) \mathcal{P}(\mu, -\mu_0)$$
$$Q^{(thermal)}(\tau, \mu) = (1 - \omega) B(\theta(\tau)) \quad (2.5)$$

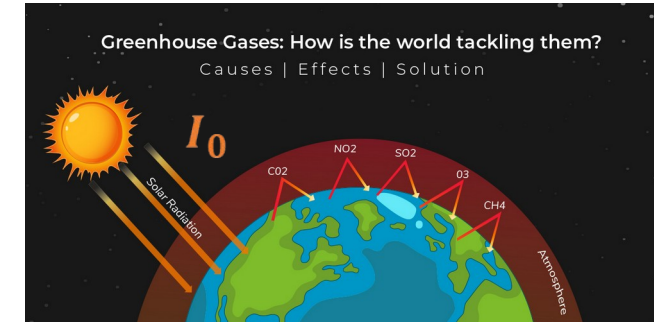
Onde:

I_0 é a intensidade de um feixe 'direto' ou paralelo na parte superior da atmosfera (TOA),

$\mu_0 = \cos \theta_0$; θ_0 é o ângulo zenital do feixe 'direto',

$B(\theta(\tau))$ é a Função de Planck para uma substância com temperatura potencial $\theta(\tau)$.

$$\mu \frac{dI(\tau, \mu)}{d\tau} = I(\tau, \mu) - S(\tau, \mu)$$



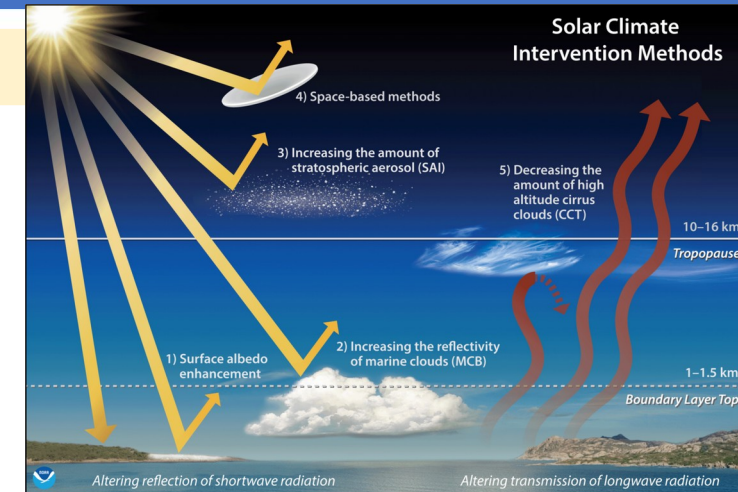
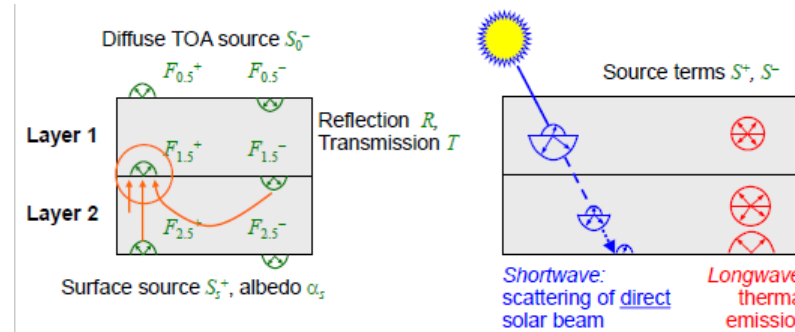
Três fatores contribuem para a função fonte: **espalhamento múltiplo da intensidade difusa**, **espalhamento único de uma irradiância (densidade de fluxo) do feixe 'direto' na TOA atenuado até o nível τ** , e **emissão térmica do meio local**.



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

Substituindo a integral por uma soma, a equação (2.1) pode ser escrita como:

$$\mu \frac{dI(\tau, \mu)}{d\tau} = I(\tau, \mu) - S(\tau, \mu)$$



$$\mu_i \frac{dI(\tau, \mu_i)}{d\tau} = I(\tau, \mu_i) - \frac{\tilde{\omega}}{2} \sum_{\ell=0}^N \tilde{\omega}_{\ell} P_{\ell}(\mu_i) \sum_{j=-n}^n a_j P_{\ell}(\mu_j) I(\tau, \mu_j) - \frac{\tilde{\omega}}{4\pi} F_{\odot} \left[\sum_{\ell=0}^N (-1)^{\ell} \tilde{\omega}_{\ell} P_{\ell}(\mu_i) P_{\ell}(\mu_0) \right] e^{-\tau/\mu_0} - (1 - \omega_0) B(\tau)$$

■ Onde $i = \pm 1, \dots, \pm n$. Cada μ_i é chamado de "fluxos" e chamamos isso de uma "aproximação de 2n fluxos".



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

μ_i são os zeros dos polinômios de Legendre de ordem par $P_{2n}(\mu)$

Gaussian Points and Weights

$$\mu_1 = 1/\sqrt{3}$$

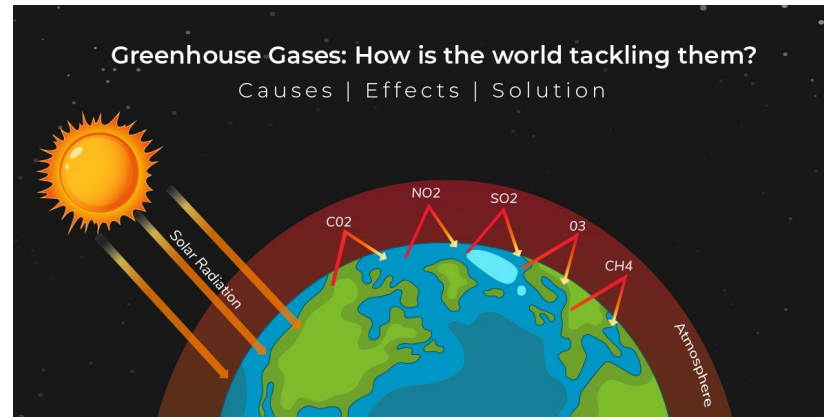
$$a_1 = a_{-1} = 1$$

n	$2n$	$\pm\mu_n$	a_n
1	2	$\mu_1 = 0.5773503$	$a_1 = 1$
2	4	$\mu_1 = 0.3399810$ $\mu_2 = 0.8611363$	$a_1 = 0.6521452$ $a_2 = 0.3478548$
3	6	$\mu_1 = 0.2386192$ $\mu_2 = 0.6612094$ $\mu_3 = 0.9324695$	$a_1 = 0.4679139$ $a_2 = 0.3607616$ $a_3 = 0.1713245$
4	8	$\mu_1 = 0.1834346$ $\mu_2 = 0.5255324$ $\mu_3 = 0.7966665$ $\mu_4 = 0.9602899$	$a_1 = 0.3626838$ $a_2 = 0.3137066$ $a_3 = 0.2223810$ $a_4 = 0.1012285$



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

A maioria dos modelos de transferência radiativa ignora a presença de um dos termos fonte: seja o **termo fonte térmico** $Q^{(thermal)}(\tau, \mu)$ ou o **termo fonte do feixe direto** $Q^{(beam)}(\tau, \mu)$, e alguns deles permitem a presença de ambos $Q(\tau, \mu)$, mas utilizam atalhos computacionais quando um ou outro está ausente.



Para a radiação solar, $I_0 = F_0$ na equação (2.4), onde F_0 é a **irradiância solar direta** (densidade de fluxo) na parte superior da atmosfera (TOA). $\mu_0 = \cos \theta_0$; onde θ_0 é o ângulo zenital solar.

Para a radiação infravermelha térmica, $I_0 = F_0 = 0$. O termo fonte $Q^{(thermal)} \approx 0$ na parte superior da atmosfera (TOA).



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

Quando $n=1$, **temos uma aproximação de dois fluxos**, que foi amplamente usada em modelos de GCM para o cálculo de transferência radiativa. A aproximação de dois fluxos será discutida em detalhes neste memorando técnico.

Quando $n=2$, **temos uma aproximação de quatro fluxos**, que foi discutida em vários livros e literatura (Liou, 2002).

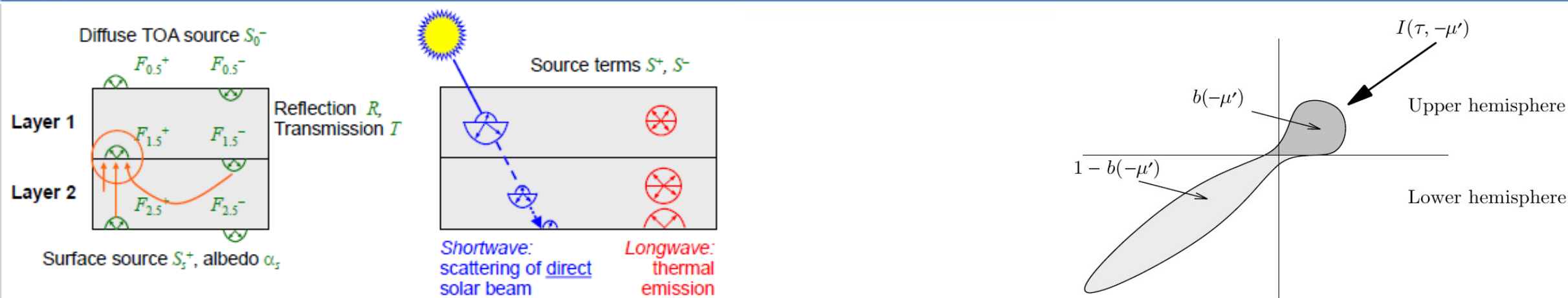
Um **método de transferência radiativa com ordem discreta** (DISORT), que utiliza uma **aproximação de múltiplos fluxos**, foi desenvolvido por Stamnes et al. (1988).

O DISORT para um meio plano e paralelo em múltiplas camadas foi usado pelo RRTM_SW e posteriormente foi substituído por um solucionador de transferência radiativa de dois fluxos muito mais rápido.



Transferência Radiativa do MCGA

Aproximação de dois fluxos (2 Feixes)



Aproximação de dois fluxos é **tratar as irradiâncias descendente e ascendente** como se ***fossem radiações colimadas*** propagando-se em alguns ângulos efetivos com ângulos de incidência cossenos, μ_0 e $-\mu_0$, respectivamente.

Nesse caso, a **radiação espalhada tem apenas duas direções** para seguir: para cima ou para baixo.

Isso **simplifica** consideravelmente a integral em (1).

Se considerarmos que alguma fração, f , do espalhamento de um feixe vai para frente (seguindo o fluxo), e o restante $(1-f)$ do espalhamento vai para trás (contrário ao fluxo), acabamos com apenas duas equações – uma para o fluxo ascendente e outra para o fluxo descendente, em vez de uma equação independente para cada direção Ω .



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

Aproximação de dois fluxos, $n=1$, $j=-1,1$ para radiação **solar**

Para radiação solar (sem contribuição do termo de emissão), temos:

$$\mu_1 \frac{dI^\uparrow}{d\tau} = I^\uparrow - \tilde{\omega}(1-b)I^\uparrow - \tilde{\omega}bI^\downarrow - S^- e^{-\tau/\mu_0}$$

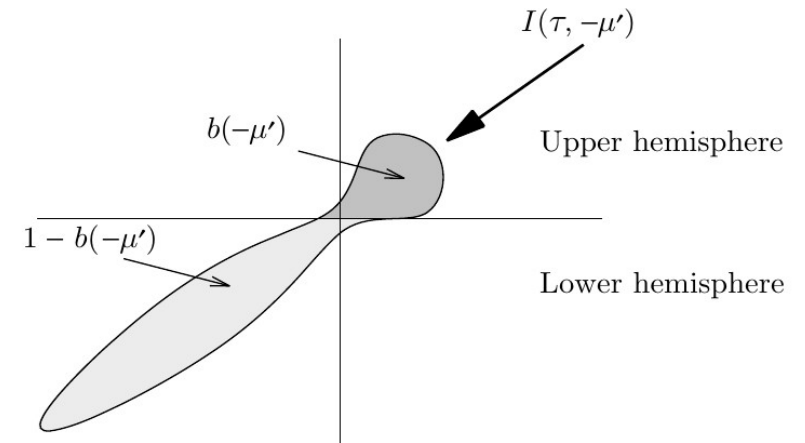
$$-\mu_1 \frac{dI^\downarrow}{d\tau} = I^\downarrow - \tilde{\omega}(1-b)I^\downarrow - \tilde{\omega}bI^\uparrow - S^+ e^{-\tau/\mu_0}$$

Onde:

$$g = \frac{\tilde{\omega}_1}{3} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 P(\cos \Theta) \cos \Theta d \cos \Theta = \langle \cos \Theta \rangle$$

$$b = \frac{1-g}{2} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 P(\cos \Theta) \frac{1 - \cos \Theta}{2} d \cos \Theta,$$

$$S^\pm = \frac{F_\odot \tilde{\omega}}{4\pi} (1 \pm 3g\mu_1\mu_0).$$



b e $(1-b)$ podem ser interpretados com as frações integradas de energia espalhada na direção frontal, e retroespalhada, respectivamente



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

Aproximação de Eddington

Nesta aproximação, fazemos uma expansão em polinômios de Legendre da **intensidade espalhada**:

$$I(\tau, \mu) = \sum_{\ell=0}^N I_{\ell}(\tau) P_{\ell}(\mu).$$

Resultando em:

$$\frac{\ell}{2\ell-1} \frac{dI_{\ell-1}}{d\tau} + \frac{\ell+1}{2\ell+3} \frac{dI_{\ell+1}}{d\tau} = I_{\ell} \left(1 - \frac{\tilde{\omega}\tilde{\omega}_{\ell}}{2\ell+1} \right) - \frac{\tilde{\omega}}{4\pi} \tilde{\omega}_{\ell} P_{\ell}(-\mu_0) F_{\odot} e^{-\tau/\mu_0} \quad \ell = 0, 1, 2, \dots, N.$$

Para $N=1$:

$$P(\mu, \mu') = 1 + 3g\mu\mu',$$

$$I(\tau, \mu) = I_0(\tau) + I_1(\tau)\mu, \quad -1 \leq \mu \leq 1.$$



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

Aproximação de Eddington

Resultando no sistema de equações:

$$\begin{aligned}\frac{dI_1}{d\tau} &= 3(1 - \tilde{\omega})I_0 - \frac{3\tilde{\omega}}{4\pi}F_{\odot}e^{-\tau/\mu_0}, \\ \frac{dI_0}{d\tau} &= (1 - \tilde{\omega}g)I_1 + \frac{3\tilde{\omega}}{4\pi}g\mu_0F_{\odot}e^{-\tau/\mu_0}\end{aligned}$$

E, por fim:

$$\left. \begin{matrix} F^{\uparrow}(\tau) \\ F^{\downarrow}(\tau) \end{matrix} \right\} = 2\pi \int_0^{\pm 1} (I_0 + \mu I_1)\mu d\mu = \begin{cases} \pi \left(I_0 + \frac{2}{3}I_1 \right) \\ \pi \left(I_0 - \frac{2}{3}I_1 \right) \end{cases}$$



Equações Básicas de Transferência Radiativa para Modelos Atmosféricos

Aproximação de dois fluxos generalizada:

$$\frac{dF^\uparrow(\tau)}{d\tau} = \gamma_1 F^\uparrow(\tau) - \gamma_2 F^\downarrow(\tau) - \gamma_3 \tilde{\omega} F_\odot e^{-\tau/\mu_0},$$

$$\frac{dF^\downarrow(\tau)}{d\tau} = \gamma_2 F^\uparrow(\tau) - \gamma_1 F^\downarrow(\tau) + (1 - \gamma_3) \tilde{\omega} F_\odot e^{-\tau/\mu_0}$$

Method	γ_1	γ_2	γ_3
Two-stream	$[1 - \tilde{\omega}(1 + g)/2]/\mu_1$	$\tilde{\omega}(1 - g)/2\mu_1$	$(1 - 3g\mu_1\mu_0)/2$
Eddington's	$[7 - (4 + 3g)\tilde{\omega}]/4$	$-[1 - (4 - 3g)\tilde{\omega}]/4$	$(2 - 3g\mu_0)/4$

(PIFM) (Zdunkowski et al. 1980)

Discrete-ordinates approximation

(Liou 1973, 1974)

$$[8 - \omega(5 + 3g)]/4$$

$$3\omega(1 - g)/4$$

$$(2 - 3g\mu_0)/4$$

$$\sqrt{3} [2 - \omega(1 + g)]/2$$

$$\sqrt{3} [\omega(1 - g)]/2$$

$$(1 - \sqrt{3} g\mu_0)/2$$



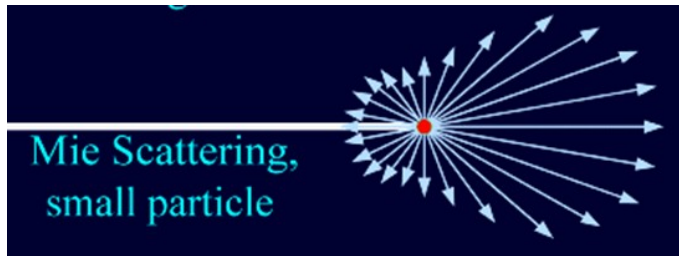
3.2 Delta-function adjustment

Nas discussões das aproximações de transferência radiativa na Seção 3.1, a função de fase é dada por:

$$P(\mu, \mu') = 1 + 3g\mu\mu'$$

$$(3.11) \quad \omega_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 P(\cos \Theta) P_l(\cos \Theta) d \cos \Theta$$

No entanto, as funções de fase envolvendo partículas de nuvem e aerossol são altamente concentradas na direção frontal



altamente concentradas na direção frontal



as expansões de dois termos não contabilizam adequadamente o forte espalhamento frontal.

$$P_n(\cos \Theta) = 1 + \cos \Theta$$



3.2 Delta-function adjustment

Suponha que f seja a fração da energia dispersa na direção frontal ($\Theta = 0$), a função de fase normalizada pode ser expressa como uma função delta de Dirac mais uma expansão de dois termos em polinômios de Legendre:

$$P(\mu, \mu') = 2f\delta(\mu - \mu') + (1 - f)(1 + 3g^*\mu\mu') \quad (3.12)$$

Onde:

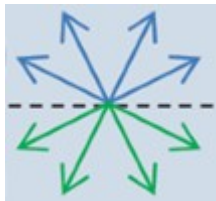
$\mu = \mu'$ quando $\Theta = 0$,

δ é a função delta de Dirac,

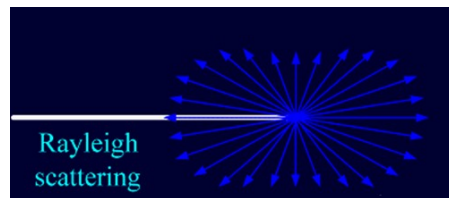
$f = g^2$ é o coeficiente de espalhamento frontal, e

g^* é um fator de assimetria deslocado.

Para dispersão isotrópica (como a dispersão de Rayleigh), o fator de assimetria é zero ($g = 0$).



$$f = 0$$



3.2 Delta-function adjustment

Pode ser provado que a RTE é **invariante** diante do ajuste δ -Eddington, utilizando as seguintes grandezas 'escaladas' em vez das originais:

$$\tau' = (1 - \tilde{\omega}f)\tau,$$

$$\tilde{\omega}' = \frac{(1 - f)\tilde{\omega}}{1 - \tilde{\omega}f},$$

$$P'(\mu, \mu') = 1 + 3g'\mu\mu',$$

$$g' = \frac{g - f}{1 - f},$$

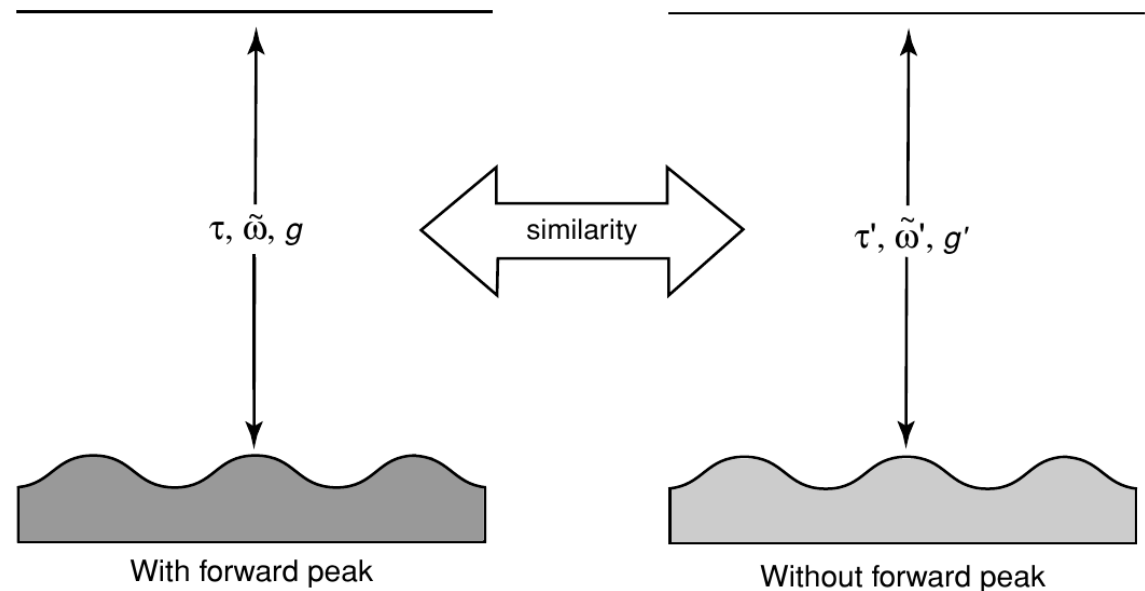


Figure 6.12 Similarity principle for radiative transfer. The prime system represents adjusted radiative parameters such that the forward diffraction peak in scattering processes is removed.

Estes coeficientes precisam ser usados nos coeficientes e soluções das aproximações de transferência radiativa quando o ajuste da função delta é aplicado nos cálculos de transferência radiativa de dois fluxos.



3.3 Radiative flux calculations for solar radiation in PPH atmosphere

Para cada camada atmosférica e intervalo espectral, a espessura óptica efetiva, albedo de espalhamento único, fator de assimetria e coeficiente de espalhamento frontal são calculados a partir de:

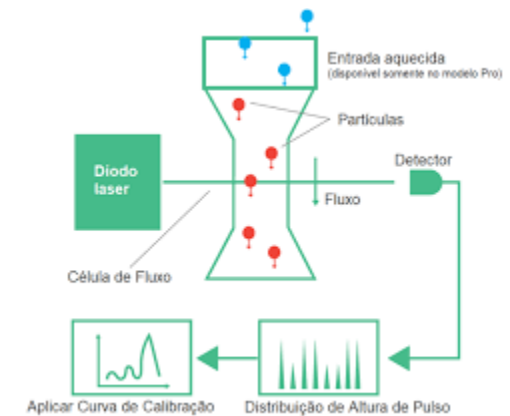
$$\tau = \sum_i \tau_i \quad (3.14a)$$

$$\bar{\omega} = \sum_i \omega_i \tau_i / \sum_i \tau_i \quad (3.14b)$$

$$\bar{g} = \sum_i g_i \omega_i \tau_i / \sum_i \omega_i \tau_i \quad (3.14c)$$

$$\bar{f} = \sum_i f_i \omega_i \tau_i / \sum_i \omega_i \tau_i \quad (3.14d)$$

Medidas realizadas em laboratório para diferentes tipos de gases e partículas e concentrações



Onde a **soma é realizada sobre todos os gases e partículas i .**

Isso inclui vapor d'água, ozônio, aerossóis, nuvens e todos os gases atmosféricos.



4. Thermal Infrared Radiative Transfer

A **radiação infravermelha térmica** desempenha um papel importante no balanço global de energia e na manutenção do sistema climático.

A **temperatura de equilíbrio do sistema terra-atmosfera é de cerca de 255 K.**

O **espectro da radiação infravermelha térmica da Terra** e de sua atmosfera para o espaço se **estende de 3 μm a 100 μm .**

Assim como os **principais gases atmosféricos** (oxigênio e nitrogênio) são **transparentes para a luz solar incidente**, **eles também são transparentes para a radiação infravermelha térmica** emitida para fora.



4. Thermal Infrared Radiative Transfer

No entanto, o vapor de água, dióxido de carbono, metano e outros gases traços **são opacos a muitos comprimentos de onda da energia infravermelha térmica.**

Uma quantidade significativa da energia radiativa infravermelha emitida pela superfície da Terra (~116 unidades) é absorvida pelos gases de efeito estufa atmosféricos (~104 unidades) e irradiada de volta para a superfície da Terra (~98 unidades) (assumindo que a radiação solar incidente na TOA é de 100 unidades).

As nuvens também estão fortemente relacionadas com a radiação de ondas longas.

Nuvens ópticas espessas absorvem a irradiância de ondas longas emitida pela superfície da Terra perto da base da nuvem e emitem a uma temperatura mais fria perto do topo da nuvem.



4. Thermal Infrared Radiative Transfer

Portanto, a **radiação de ondas longas** resfria o topo da nuvem e **aquece a base da nuvem**, o que afeta a dinâmica das nuvens.



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

$$\mu \frac{dI(\tau, \mu)}{d\tau} = I(\tau, \mu) - S(\tau, \mu) \quad (2.1)$$

Em uma **atmosfera homogênea e paralela ao plano**, a **intensidade difusa de ondas longas médias em azimuth** $I(\tau, \mu)$ é governada pela equação (mais uma vez, o subscrito do número de onda ν é omitido para simplificar a apresentação):

$$\mu \frac{dI(\tau, \mu)}{d\tau} = I(\tau, \mu) - \frac{\omega}{2} \int_{-1}^1 I(\tau, \mu') P(\mu, \mu') d\mu' - (1 - \omega) B[\theta(\tau)] \quad (4.1)$$

Onde: $\mu = \cos\theta$, θ é o ângulo zenital,

τ é a profundidade óptica,

ω é o albedo de espalhamento único,

$B(\theta)$ é a Função de Planck para a substância com temperatura θ ,

$P_l(\mu_i, \mu_j)$ é a função de fase independente do azimuth.



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

Substituindo a **integral por uma soma** na equação (4.1) e **selecionando os pesos e pontos de quadratura de Gauss**, a aproximação de coordenadas discretas pode ser expressa como (Liou, 2002):

$$\mu_i \frac{dI(\tau, \mu_i)}{d\tau} = I(\tau, \mu_i) - \frac{\omega}{2} \sum_{j=-n}^n I(\tau, \mu_j) P_l(\mu_i, \mu_j) a_j - (1 - \omega) B[\theta(\tau)] \quad (4.1)$$

Onde $i = \pm 1, \dots, \pm n$, **ponto de quadratura** $\mu_{-j} = -\mu_j$, para $j \neq 0$ peso $a_{-j} = -a_j$:

O termo de espalhamento do fluxo solar direto foi ignorado, já que ele é praticamente insignificante para a radiação térmica



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

Expressando a RTE em termos das intensidades ascendente e descendente, temos:

$$\frac{dI^{\uparrow}(\tau)}{d\tau} = \gamma_1 I^{\uparrow}(\tau) - \gamma_2 I^{\downarrow}(\tau) - \gamma_3 B(\tau),$$

$$\frac{dI^{\downarrow}(\tau)}{d\tau} = \gamma_2 I^{\uparrow}(\tau) - \gamma_1 I^{\downarrow}(\tau) + \gamma_3 B(\tau),$$

Onde:

$$\gamma_1 = [1 - \tilde{\omega}(1 + g)/2]/\mu_1, \gamma_2 = \tilde{\omega}(1 - g)/2\mu_1, \gamma_3 = (1 - \tilde{\omega})/\mu_1.$$

Para achar a solução, é necessário especificar uma forma funcional para $B(\tau)$

Tipicamente, são consideradas dependências **lineares** ou **exponenciais** em τ

Para $\Delta T > 10$ K na camada, ambas apresentam resultados semelhantes

Contudo, a forma exponencial corresponde melhor a um perfil linear para T



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

○ *efeito de espalhamento de longa onda foi negligenciado na maioria dos modelos climáticos atuais.*

Zhao et al. (2018) estudaram o efeito de espalhamento de longa onda pelas nuvens usando o esquema de oito fluxos DISORT em RRTMG_LW e CAM5.

Os resultados mostram que o **espalhamento de longa onda pelas nuvens reduz o fluxo na TOA** (Topo da Atmosfera) e **leva a um efeito de aquecimento adicional na atmosfera.**

Este aquecimento se concentra principalmente na corrente ascendente de baixo nível da circulação de Hadley e modula o jato de oeste e a parte superior da circulação de Walker.



Aproximação de absorção

A função de fase $P(\mu, \mu')$ pode ser expandida usando a aproximação δ -Eddington da seguinte forma:

$$P(\mu, \mu') = 2f\delta(\mu - \mu') + (1 - f)(1 + 3g\mu\mu' + \dots) \quad (4.3)$$

Onde f é a fração de espalhamento na direção para a frente, g é o fator de assimetria.

Quando a absorção de LW é forte o suficiente para predominar sobre o espalhamento, o processo pode ser simplificado definindo $f = 1$, o que significa que apenas o pico de espalhamento para a frente é mantido e o espalhamento em todas as outras direções é completamente negligenciado.

$$\omega \int_{-1}^1 P(\mu, \mu') d\mu' = \frac{\omega}{2} \int_{-1}^1 2f\delta(\mu, \mu') I(\tau, \mu') d\mu' = \omega I(\tau, \mu')$$

Então, a Equação (4.1) pode ser escrita como:

$$\mu_i \frac{dI(\tau, \mu_i)}{d\tau} = I(\tau, \mu_i) - \omega I(\tau, \mu_i) - (1 - \omega)B[\theta(\tau)] \quad (4.1)$$

$$P(\mu, \mu') = 2f\delta(\mu - \mu')$$



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

$$\mu_i \frac{dI(\tau, \mu_i)}{d\tau} = I(\tau, \mu_i)(1 - \omega) - (1 - \omega)B[\theta(\tau)] \quad (4.1)$$

$$\mu_i \frac{dI(\tau, \mu_i)}{d\tau} = I(\tau, \mu_i)T[\tau_v(P, P_s)] - B[\theta(\tau)]T[\tau(P, P')]$$

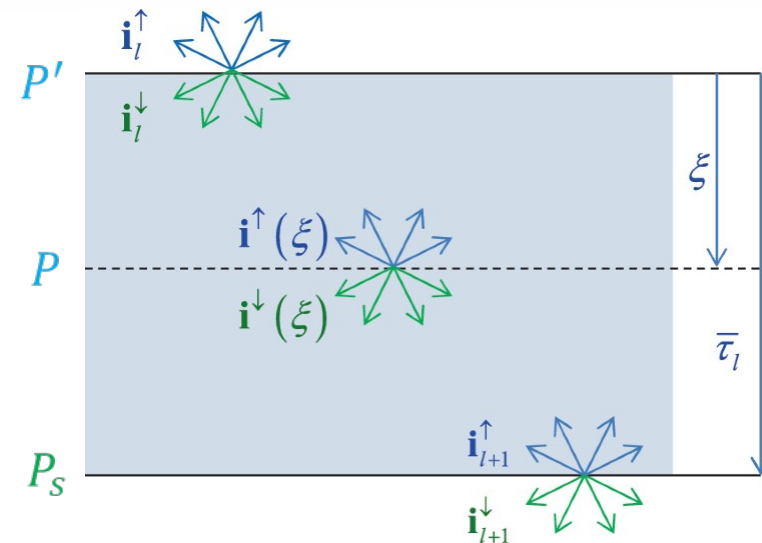
Então, a Equação (4.1) pode ser escrita como:

$$F^\uparrow = B(\theta_s)T[\tau_v(P, P_s)] - \pi \int_P^{P_s} B(\theta') \frac{\partial T[\tau(P, P')]}{\partial P'} dP' \quad (4.5)$$

O fluxo descendente na pressão p é:

$$F^\downarrow = \pi \int_0^P B(\theta') \frac{\partial T[\tau(P, P')]}{\partial P'} dP' \quad (4.6)$$

onde P_s é a pressão à superfície, θ_s é a temperatura da superfície, θ' é a temperatura na pressão P' , e $T[\tau_v(P, P_s)]$ é a transmitância do fluxo definida em termos da profundidade óptica $\tau(P, P')$ para uma camada de atmosfera entre (P e P').



$$B(\theta') = \int_{\mu=0}^{\mu=\pi} I(\tau, \mu_i) T[\tau_v(P, P_s)] d\mu_i$$

$$B(\theta') = T[\tau_v(P, P_s)] \int_{\mu=0}^{\mu=\pi} I(\tau, \mu_i) d\mu_i$$



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

$T[\tau_v(P, P_s)]$ é a transmitância do fluxo definida em termos da profundidade óptica $\tau(P, P')$ para uma camada de atmosfera entre $(P$ e $P')$.

$$B(\theta') = T[\tau_v(P, P_s)] \int_{\mu=0}^{\mu=\pi} I(\tau, \mu_i) d\mu_i$$

$$T[\tau_v(P, P_s)] = 2 \int_0^1 \exp \left[-\frac{\tau_{abs}(P, P')}{\mu} \right] \mu d\mu \quad (4.7)$$

$$\tau_{abs}(P, P') = \int_{P'}^P [1 - \omega P''] \frac{\partial \tau(P, P')}{\partial P''} dP'' \quad (4.8)$$



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

Em um céu limpo, $\omega=0$, a integração (4.7) pode ser aproximada como (Elsasser 1942):

$$T[\tau] = 2 \int_0^1 \exp\left[-\frac{\tau_{abs}}{\mu}\right] \mu d\mu \approx \exp\left[\frac{\tau_{abs}}{\mu_1}\right] \quad (4.9)$$

Onde $\mu_1 = 1/1,6487$ é o fator de difusividade.



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

A **integração precisa da radiância direcional** mostra que a **aproximação convencional do fator de difusividade com um ângulo de difusão constante** resulta em uma superestimação da radiação de onda longa emitida para o espaço (OLR) na faixa de janela e uma **subestimação na faixa de absorção**.

Para cálculos de **fluxo de onda longa mais precisos**, o RRTMG_LW **realiza a transferência radiativa para um único ângulo de difusão** (ângulo = 53 graus; ângulo secante = 1,66) e melhora a precisão em perfis com alto conteúdo de água **variando o ângulo em algumas faixas como função da água total na coluna**.



4.1 Longwave Radiative Transfer Approximation

A vantagem da Eq. (4.9) é que a **transmitância do fluxo segue uma simples lei de decaimento exponencial**, da **mesma forma que a transmitância da radiação**.

A definição da **transmitância do fluxo em termos de uma função exponencial** é eficiente para um cálculo em várias camadas.

Se a transmitância do fluxo para cada camada for conhecida, o resultado para quaisquer camadas adjacentes combinadas é o produto dos resultados para cada camada, uma vez que para duas camadas com profundidades ópticas de τ_i e τ_j ,

$$T(\tau_i + \tau_j) = T(\tau_i)T(\tau_j) \quad (4.10)$$

No infravermelho, cada **camada do modelo contém uma fonte de calor**. Portanto, é necessário ser capaz de calcular a transmitância entre camadas que estão separadas de maneira variável.

A natureza simplesmente multiplicativa da aproximação mostrada na Eq. (4.10) evita cálculos adicionais de exponenciais.

Isotrópico é a caracterização de uma substância que possui as mesmas propriedades físicas, independentemente da direção considerada



"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

O cálculo do fluxo radiativo para a radiação de onda longa é relativamente simples. A forma discreta das equações (4.5) e (4.6) pode ser escrita como:

$$F_i^\uparrow = \pi \sum_{k=i}^{N-1} B_{k+\frac{1}{2}} (T_{i,k+1} - T_{i,k}) + B_s T_{i,N} \quad (4.11a)$$

$$F_i^\downarrow = \pi \sum_{l=i}^{i-1} B_{l+\frac{1}{2}} (T_{l,i} - T_{l+1,i}) \quad (4.11b)$$

$$F^\uparrow = B(\theta_s) T[\tau_v(P, P_s)] - \pi \int_P^{P_s} B(\theta') \frac{\partial T[\tau(P, P')]}{\partial P'} dP' \quad (4.5)$$

$$F^\downarrow = \pi \int_0^P B(\theta') \frac{\partial T[\tau(P, P')]}{\partial P'} dP' \quad (4.6)$$

Onde:

$F_i^\uparrow$ ($F_i^\downarrow$) é o fluxo ascendente (descendente) no nível i ,

$T_{k,l}$ é a transmitância entre dois níveis k e l ,

$B_{i+\frac{1}{2}}$ é a função de Planck para a camada i (entre o nível i e o nível $i + 1$), o nível 1 é o topo da atmosfera e o nível

N é a superfície.



"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

Se nos **concentrarmos em uma única camada com profundidade óptica $\Delta\tau$** , o fluxo descendente (ascendente) na parte inferior (topo) da camada é:

$$F_i^\uparrow = \pi \sum_{k=i}^{N-1} B_{k+\frac{1}{2}} (T_{i,k+1} - T_{i,k}) + B_s T_{i,N} \quad (4.11a)$$

$$F_i^\downarrow = \pi \sum_{l=i}^{i-1} B_{l+\frac{1}{2}} (T_{l,i} - T_{l+1,i}) \quad (4.11b)$$

$$F_{out} = F_{in} e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} + B^* \left(1 - e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}}\right) \quad (4.12)$$

Onde:

F_{out} é o fluxo de saída,

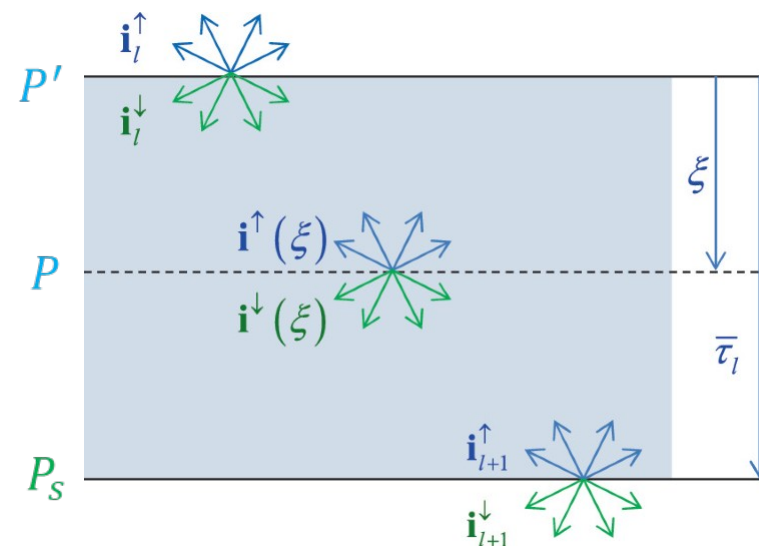
F_{in} é o fluxo de entrada,

B^* é a função de Planck efetiva,

μ_1 é o fator de difusividade.

$$F^\uparrow = B(\theta_s) T[\tau_v(P, P_s)] - \pi \int_P^{P_s} B(\theta') \frac{\partial T[\tau(P, P')]}{\partial P'} dP' \quad (4.5)$$

$$F^\downarrow = \pi \int_0^P B(\theta') \frac{\partial T[\tau(P, P')]}{\partial P'} dP' \quad (4.6)$$





"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

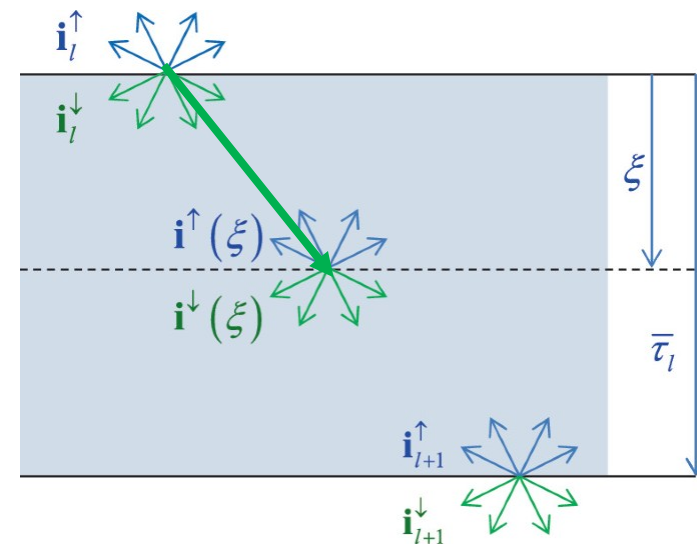
Seguindo Clough et al (1992), assumindo que a função de Planck varia linearmente com a profundidade óptica, indo do valor no limite superior B_U para o valor no limite inferior B_L com inclinação $(B_U - B_L) / \tau$, o termo **fonte de radiação na camada** pode ser calculado como:

$$I = B_U(1 - T) - (B_L - B_U)T + \left(\frac{B_L - B_U}{\tau}\right)(1 - T) \quad (4.13)$$

Onde:

τ é a profundidade óptica

T transmitância associada da camada.



A Equação (4.13) é comumente referida como a aproximação "linear em τ ".



"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

No **limite de absorção forte**, a radiância tende a B_U , no **limite de absorção fraca**, $I = \tau \bar{B}$, onde $\bar{B}$ é a **função média de Planck para a camada**, e $\bar{B} = (B_U + B_L)/2$.

Escrevendo a equação (4.13) em termos da função média de Planck, temos,

$$I = (1 - T) \left[B_U + 2(\bar{B} - B_U) \left(\frac{1}{\tau} - \frac{T}{1 - T} \right) \right] \quad (4.14a)$$

Defini-se a Função de Planck efetiva $B^*(\tau)$ **como**

$$B^*(\tau) = B_U + 2(\bar{B} - B_U) \left(\frac{1}{\tau} - \frac{T}{1 - T} \right) \quad (4.15)$$

$$F_{out} = F_{in} e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} + B^* \left(1 - e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} \right) \quad (4.12)$$

A equação 4.14^a pode ser escrita

$$I = (1 - T) B^*(\tau) \quad (4.14b)$$



"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

No cálculo de radiação line by line (LBLRTM), a **formulação empírica da função efetiva de Planck** na equação (4.15) é calculada como um termo da aproximação de Pade da seguinte forma:

$$B^*(\tau) = [\bar{B} + (a\tau)B_U] \left(\frac{1}{1 + a\tau} \right) \quad (4.16a)$$

Onde: $a = 0,278$ é utilizado no código RRTMG.

Também existe uma aproximação de Pade de dois termos na literatura como:

$$B^*(\tau) = [\bar{B} + (a\tau + b\tau^2)B_U] \left(\frac{1}{1 + a\tau + b\tau^2} \right) \quad (4.16a)$$

$$F_{out} = F_{in} e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} + B^* \left(1 - e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} \right) \quad (4.12)$$

Onde: $a = 0,193$ e $b = 0,013$. A aproximação de Pade de um termo com $a = 0,2$ foi implementada no FASCODE (Clough et al 1992).



"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

As soluções (4.11) e (4.12) são equivalentes.

$$F_i^{\uparrow} = \pi \sum_{k=i}^{N-1} B_{k+\frac{1}{2}} (T_{i,k+1} - T_{i,k}) + B_s T_{i,N} \quad (4.11a)$$

$$F_i^{\downarrow} = \pi \sum_{l=i}^{i-1} B_{l+\frac{1}{2}} (T_{l,i} - T_{l+1,i}) \quad (4.11b)$$

Na solução (4.11), o **fluxo ascendente** (**descendente**) em um nível é **determinado** pela **emissão térmica** e **absorção de todas as camadas abaixo** (**acima**) desse nível. Portanto, o tempo de computação é quadraticamente proporcional ao número de camadas do modelo.

$$F_{out} = F_{in} e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} + B^* \left(1 - e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} \right) \quad (4.12)$$

$$F_{out} = F_{in} e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} + B^* \left(1 - e^{\frac{-\Delta\tau}{\mu_1}} \right) \quad (4.12)$$

Na Eq. (4.12), **todas as contribuições de troca de fora dessa camada são representadas pelas condições de contorno**. Portanto, o tempo de computação é linearmente proporcional ao número de camadas do modelo.



"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

Considerando uma camada atmosférica PPH, o fluxo radiativo em um número de onda ν pode ser calculado usando a equação (4.12), e a média espectral da radiância saindo da camada atmosférica é (esta equação é usada no RRTMG LW):

$$\bar{R}'_{\nu_1, \nu_2} = \frac{1}{\nu_2 - \nu_1} \int_{\nu_1}^{\nu_2} d\nu [B^*(\nu, T_\nu)] + [R_0(\nu) - B^*(\nu, T_\nu)] e^{\left(-k(\nu, P, \theta) \frac{\rho \Delta z}{\mu_1}\right)} \quad (4.17)$$

Onde:

ν_1 e ν_2 são os números de onda iniciais e finais do intervalo espectral,
 $R_0(\nu)$ é a radiância incidente na camada,
 $B^*(\nu, T_\nu)$ é uma função de Planck efetiva para a camada,
 T_ν é a transmitância para o caminho óptico da camada,
 $(k(\nu, P, \theta))$ é o coeficiente de absorção na pressão da camada P e temperatura θ ,
 ρ é a densidade do absorvente.



"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

No **modelo de banda**, o **fluxo líquido total em cada nível de pressão** (em uma interface de camada) e na superfície é a **soma ponderada dos fluxos de cada intervalo espectral**.

$$F_{net}(\mu_0, P) = \sum_n \Psi_n [F_n^\downarrow(\mu_0, P) - F_n^\uparrow(\mu_0, P)] \quad (4.18)$$

Onde:

n **é o índice do intervalo espectral**

Ψ_n **é o peso para o intervalo espectral correspondente**, e a soma dos Ψ_n **é igual a 1**

$F_n^\uparrow(\mu_0, P)$ ($F_n^\downarrow(\mu_0, P)$) **é o fluxo médio ascendente (descendente) sobre o intervalo espectral**

Ψ_n **da equação (4.17 média espectral da radiação saindo da camada atmosférica).**

$$\bar{R}'_{v_1, v_2} = \frac{1}{v_2 - v_1} \int_{v_1}^{v_2} dv [B^*(v, T_v)] + [R_0(v) - B^*(v, T_v)] e^{\left(-k(v, P, \theta) \frac{\rho \Delta z}{\mu_1}\right)} \quad (4.17)$$



"4.2 Cálculo do fluxo radiativo para radiação de onda longa na atmosfera PPH"

O cálculo acima é estendido para obter a transferência radiativa em atmosferas verticalmente heterogêneas dividindo a atmosfera em camadas.

Usando a radiância de saída em cada intervalo como a radiância de entrada para o mesmo intervalo da camada adjacente, **o fluxo radiativo médio de saída pode ser obtido usando a equação (4.17)**, e o fluxo total é a soma de todos os intervalos espectrais da equação (4.18).

No **método de distribuição k**, cada banda (ou intervalo espectral) inclui um número diferente de subintervalos, sendo necessário somar sobre todos os subintervalos n e sobre todas as bandas na equação (4.18).

$$F_{net}(\mu_0, P) = \sum_n \Psi_n [F_n^\downarrow(\mu_0, P) - F_n^\uparrow(\mu_0, P)] \quad (4.18)$$



"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"



NOAA Cloudwise

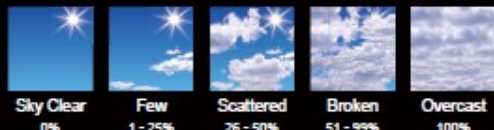
There are ten basic cloud types arranged in three divisions based on the altitude at which they form. Low level clouds are Cumulus, Cumulonimbus, Stratus, and Stratocumulus. Middle level clouds are Altostratus, Altostratus and Nimbostratus. High level clouds are Cirrus, Cirrocumulus and Cirrostratus. Precipitation primarily occurs from Cumulus, Cumulonimbus and Nimbostratus.

These ten clouds are further divided into 27 classifications. Many of these classifications represent the same basic cloud type (or combinations of clouds) but in various stages of development, opacity, or sky cover.

Learn more about clouds at www.weather.gov/jetstream

Sky cover

The percent of sky covered by clouds. Clouds near the horizon appear to be lower, more numerous and closer together.



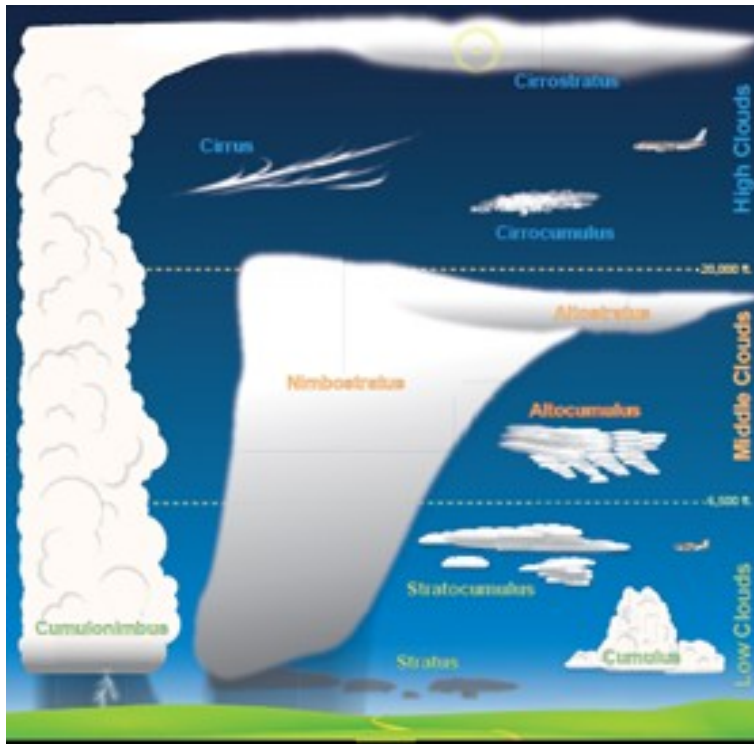
Other Cloud Phenomena





"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

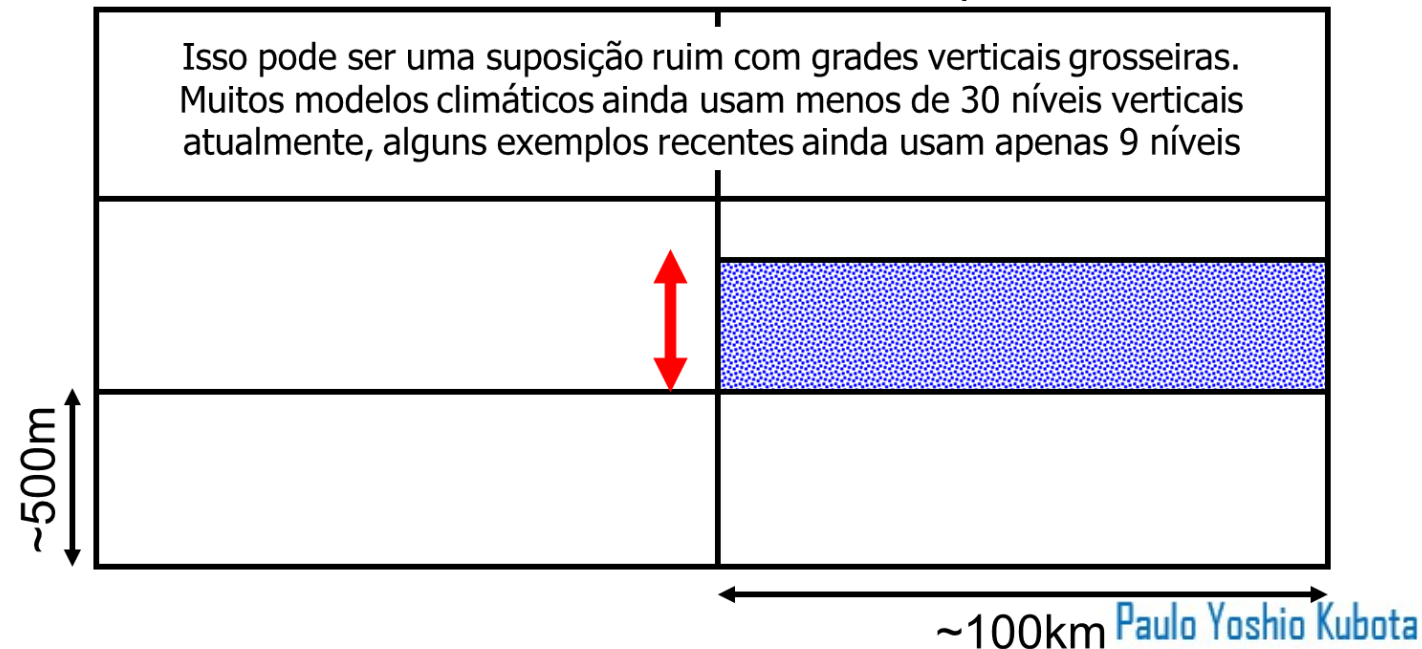
As **nuvens** podem ocorrer em **várias altitudes**, com **diferentes coberturas** **fracionadas** e propriedades ópticas.



Quase todos os algoritmos de transferência radiativa usados em *modelos atmosféricos* se aplicam **apenas a uma atmosfera homogênea de plano paralelo (PPH)**, onde a não homogeneidade horizontal não é permitida.

COBERTURA VERTICAL

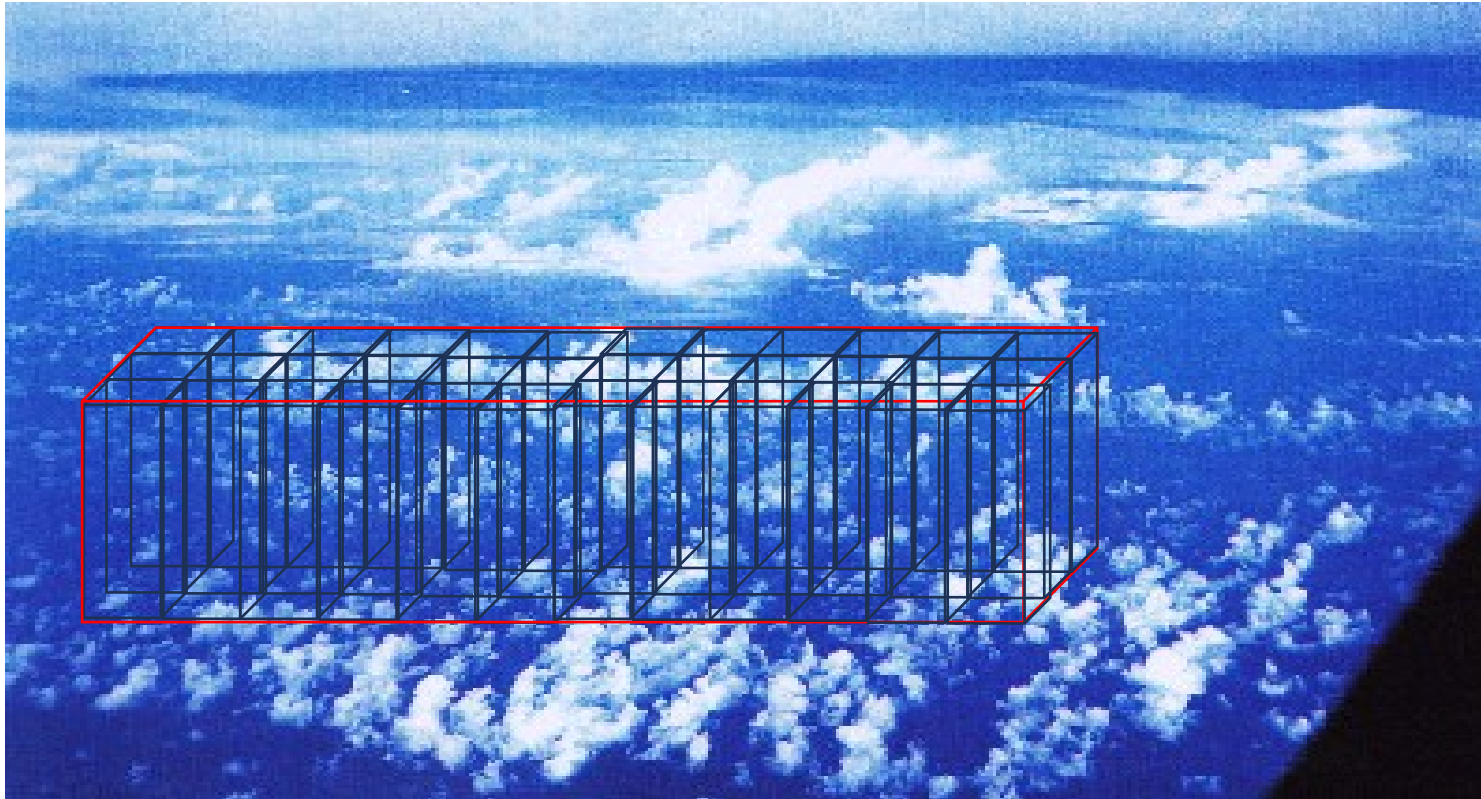
A maioria dos modelos assume que isso é 1





"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

Uma abordagem para lidar com a parcial cobertura de nuvens é dividir uma região em subcolunas e:

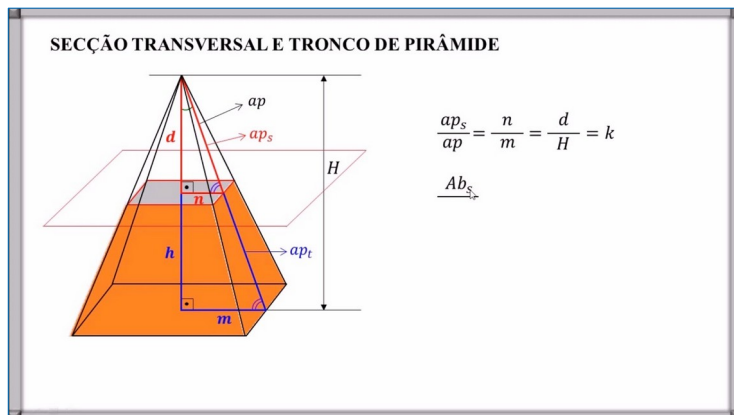




"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

Uma abordagem para lidar com a parcial cobertura de nuvens é dividir uma região em subcolunas e:

1. Assumir que a radiação flui através de cada subcoluna independentemente de todas as outras subcolunas,
2. Assumir a independência das áreas de seção transversal das subcolunas,
3. O fluxo através de cada subcoluna pode ser descrito pela teoria de transferência radiativa 1D.

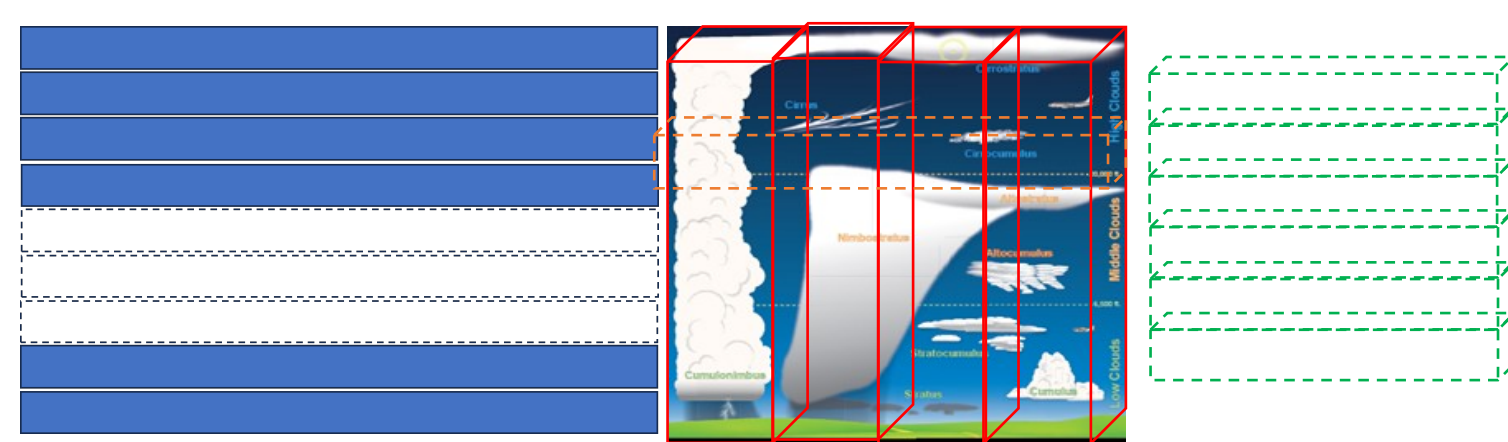




"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

Isso é chamado de **aproximação de coluna independente** (ICA ou IPA).

Dentro de cada subcoluna, **uma camada atmosférica** (cada subcoluna pode ser dividida em muitas camadas) **está livre de nuvens ou preenchida totalmente com uma nuvem homogênea.**

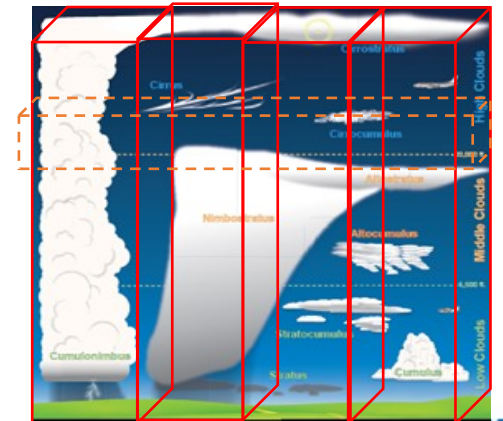
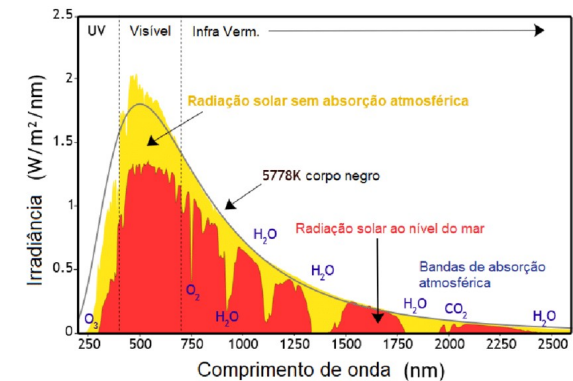


Os **fluxos médios no domínio em nuvens variáveis** podem ser **determinados com bastante precisão usando a aproximação ICA**, calculando a média do fluxo calculado para cada classe de nuvens (Cahalan et al. 1994; Barker et al. 1999).



"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

1. Dependendo do número de camadas de nuvens e da forma como essas nuvens se sobrepõem, o cálculo pode ser muito caro.
2. O cálculo da transferência radiativa é demorado porque os fluxos e taxas de aquecimento são grandezas de banda larga que devem ser integradas em muitos intervalos espectrais.
3. Um perfil de taxa de aquecimento em uma única coluna é, na verdade, o resultado de muitos cálculos de banda estreita.





"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

1. O Monte Carlo na Aproximação de Coluna Independente (McICA) (Pincus et al. 2003) é uma **técnica computacionalmente eficiente para calcular fluxos radiativos de banda larga média** no **domínios em campos de nuvens variáveis verticalmente** e **horizontalmente** de complexidade arbitrária.
2. O **método introduz erros aleatórios** e **não correlacionados** nas estimativas das quantidades radiativas, e o valor esperado dessas estimativas é completamente imparcial em relação à ICA.



"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

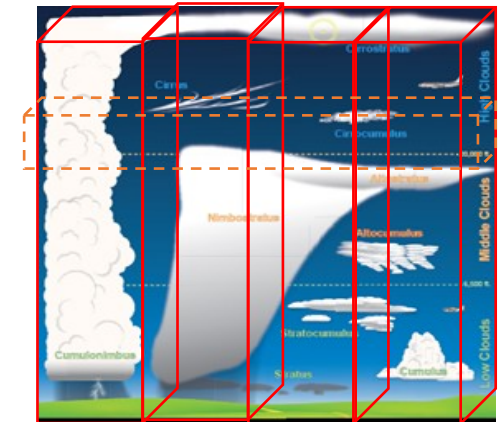
O McICA é uma aproximação à Aproximação de Coluna completamente Independente (ICA) ao calcular fluxos médios na célula de grade. Na ICA completa, os fluxos radiativos de banda larga na média do domínio são calculados como (Pincus et al. 2003; Räisänen e Barker 2004):

$$\bar{F} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N F_n \quad (5.1)$$

Onde:

N é o número de subcolunas e

F_n é o fluxo radiativo de banda larga para a n -ésima n^{th} subcoluna.





"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

Os fluxos radiativos de banda larga para a subcoluna são calculados como a soma de todos os intervalos espectrais da banda larga.

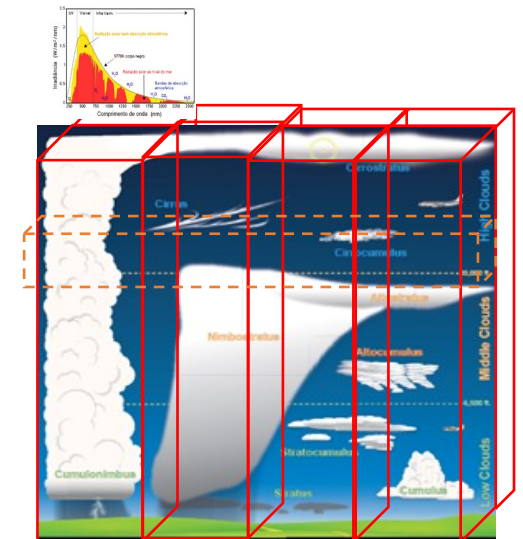
$$F_n = \sum_{k=1}^K c_k F_{n,k} \quad (5.2)$$

Onde:

K é o número total de intervalos espectrais,

c_k é o peso em cada intervalo espectral,

$F_{n,k}$ indica fluxos calculados usando a teoria de transferência radiativa unidimensional a partir do k-ésima k^{th} intervalo espectral.



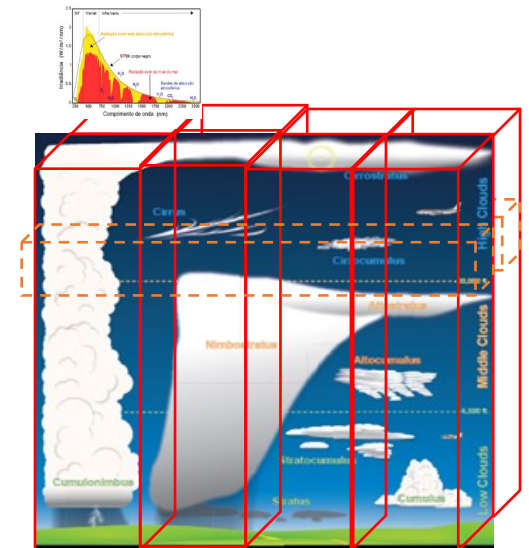
"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

Combinando as equações (5.1) e (5.2), temos os fluxos de banda larga médios no domínio para a ICA completa como:

$$\bar{F} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N F_n \quad (5.1)$$

$$F_n = \sum_{k=1}^K c_k F_{n,k} \quad (5.2)$$

$$\bar{F} = \bar{F}^{ICA} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^K c_k F_{n,k} \quad (5.3)$$



Os fluxos radiativos são mais uniformes em céus limpos do que em nuvens, portanto, o domínio é dividido em partes claras e nubladas, e um único cálculo é realizado para o céu claro.

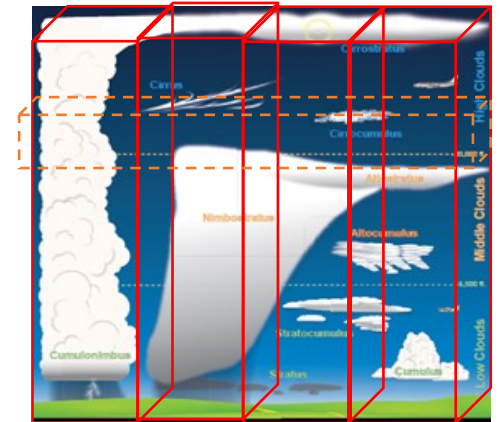


"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

Como **cada subcoluna é tratada independentemente**, podemos escrever as **equações (5.3) como uma soma sobre a distribuição $p(s)$ dos possíveis estados s da atmosfera nublada (com potenciais pesos desiguais w)**:

$$\bar{F}^{ICA} = (1 - C_{tot}) \sum_k^K w_k c_k F_k^{clr} + C_{tot} \sum_k^K w_k c_k \sum_{n=1}^{N_{cld}} p(s_n) F_{n,k}^{cld} \quad (5.4)$$

$$\bar{F}^{ICA} = (1 - C_{tot}) \bar{F}^{clr} + C_{tot} \bar{F}^{cld} \quad (5.4)$$



Onde:

C_{tot} é a fração total de nuvens para a coluna do GCM, e
 N_{cld} é o número total de estados de nuvem da atmosfera nublada, $N_{cld} \leq N$.

A Equação (5.4) é geral e se aplica a qualquer método de resolução da equação radiativa. Kubota



"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

Os intervalos espectrais podem ser considerados como bandas (por exemplo, Slingo, 1989) ou como intervalos quasi-monocromáticos em uma distribuição k .

$$\bar{F}^{ICA} = (1 - C_{tot}) \sum_k^K w_k c_k F_k^{clr} + C_{tot} \sum_k^K w_k c_k \sum_{n=1}^{N_{cld}} p(s_n) F_{n,k}^{cld} \quad (5.4)$$

É a soma aninhada no último termo da equação (5.4) que torna a ICA impraticável em modelos de grande escala.



"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

O cálculo completo da ICA para o fluxo sob céu nublado é uma soma bidimensional, com a variação do comprimento de onda em uma dimensão e o estado das nuvens na outra.

$$\bar{F}^{ICA} = (1 - C_{tot}) \sum_k^K w_k c_k F_k^{clr} + C_{tot} \sum_k^K w_k c_k \sum_{n=1}^{N_{cld}} p(s_n) F_{n,k}^{cld} \quad (5.4)$$

Em vez de calcular a contribuição de N_{cld} de cada estado de nuvem para cada intervalo de onda, ela é aproximada escolhendo um estado de nuvem aleatório para cada intervalo espectral.



"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

$$\bar{F}^{ICA} = (1 - C_{tot}) \sum_k^K w_k c_k F_k^{clr} + C_{tot} \sum_k^K w_k c_k \sum_{n=1}^{N_{cld}} p(s_n) F_{n,k}^{cld} \quad (5.4)$$

Em vez de calcular a contribuição de N_{cld} cada intervalo espectral. de cada estado de nuvem para cada intervalo de onda, ela é aproximada escolhendo um estado de nuvem aleatório para

$$F_{n_k,k} = \sum_{n=1}^{N_{cld}} p(s_n) F_{n,k}^{cld} \approx \sum_k^K w_k c_k F_{n_k,k}$$

$$\bar{F}^{cld} \approx \sum_k^K w_k c_k F_{n_k,k} \quad (5.5)$$

$$\bar{F}^{ICA} = (1 - C_{tot}) \sum_k^K w_k c_k F_k^{clr} + C_{tot} \sum_k^K w_k c_k F_{n_k,k} \quad (5.5a)$$

Onde:

$F_{n_k,k}$ é o fluxo radiativo monocromático no intervalo espectral k ,
 n_k é a distribuição vertical de nuvens selecionada aleatoriamente.



"5. Cálculos de Fluxo Radiativo para Céu Parcialmente Nublado"

A Equação (5.5) é uma soma de Monte Carlo da ICA, também referida como McICA.

A partir dessa definição, a solução McICA (5.5) é igual à solução da ICA apenas quando todas as N subcolunas são idênticas ou quando $N=1$.

Conforme discutido em Pincus et al (2003), o emparelhamento incompleto de subcolunas e intervalos espectrais do McICA assegura que sua solução conterá erros aleatórios, porém imparciais. A aplicação direta da equação (5.5) requer K cálculos sob céu nublado por domínio.



5.2 Cloud overlapping method

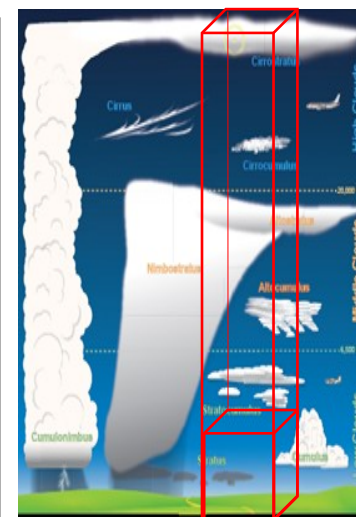
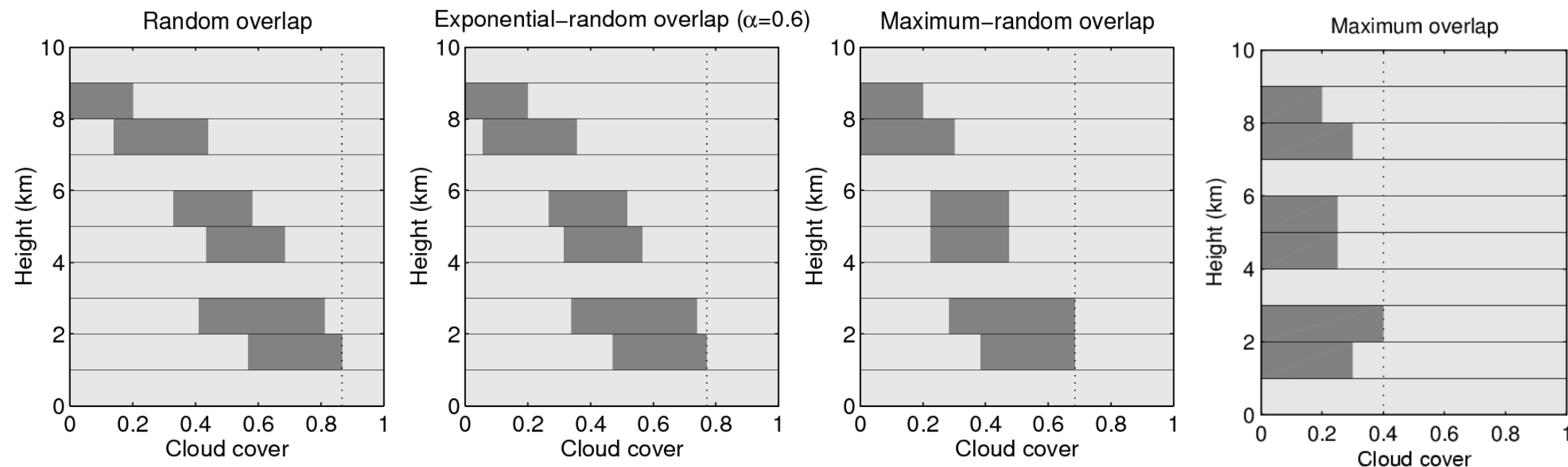


5.2 Cloud overlapping method

Parametrização de sobreposição de nuvem

- Mesmo que possa prever a fração de nuvens versus altura.

=> A **cobertura de nuvens** (e, portanto, a radiação) **depende da sobreposição de nuvens**



- Observações (Hogan e Illingworth 2000) suportam “sobreposição aleatória exponencial”:
 - Nuvens **não adjacentes** são **sobrepostas aleatoriamente**
 - Nuvens **adjacentes** **correlacionadas com comprimento de decorrelação ~2km**
 - **Muitos modelos** ainda usam “**sobreposição aleatória máxima**”



5.2 Cloud overlapping method

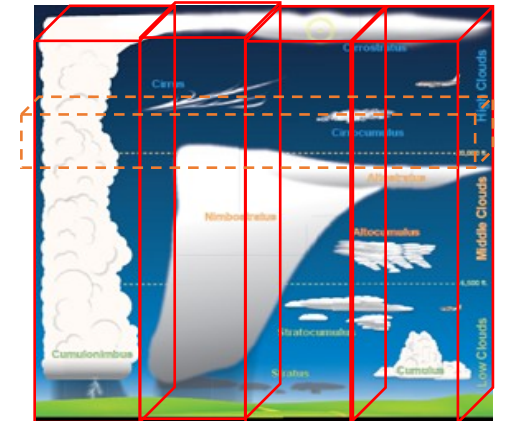
O **esquema de sobreposição de nuvens exponencial-aleatório (EXP-RAN)**. A sobreposição de nuvens **geralmente é definida em termos de três suposições básicas idealizadas: máxima, mínima ou aleatória.**

Considerando **a cobertura de nuvens em duas camadas** e supondo que a **fração de nuvens** seja dada por c_k e c_l , então as **três suposições podem ser descritas** pela **cobertura total combinada de nuvens** como:

$$\text{Maximum overlap: } c_{k,l}^{max} = MAX(c_k, c_l) \quad (5.6a)$$

$$\text{Minimum overlap: } c_{k,l}^{min} = MIN(c_k + c_l, 1.0) \quad (5.6b)$$

$$\text{Randomly overlap: } c_{k,l}^{ran} = c_k + c_l - c_k c_l \quad (5.6c)$$



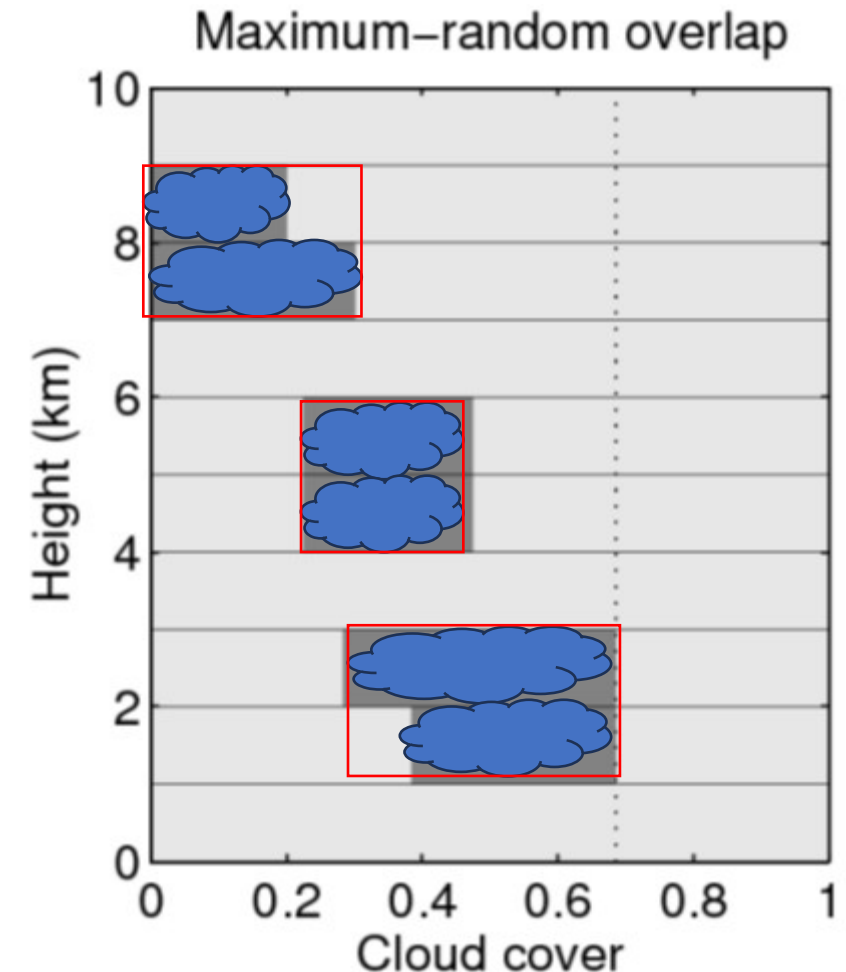


5.2 Cloud overlapping method

O esquema de **sobreposição máximo-aleatório** (MAX-RAN):

assume que as nuvens **em níveis verticais adjacentes** provavelmente se formam a partir da mesma parte de um elemento de nuvem vertical e **estão sobrepostas ao máximo**,

assume que as nuvens **separadas por uma camada clara** são **consideradas espacialmente não correlacionadas** e, portanto, **sobrepostas aleatoriamente** (por exemplo, Geleyn e Hollingsworth 1979).



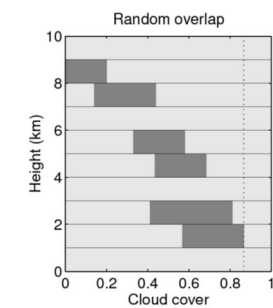
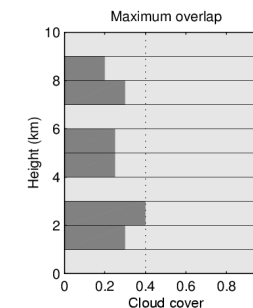


5.2 Cloud overlapping method

Na natureza, a cobertura total de nuvens observada resultante da sobreposição de duas camadas em uma cena de nuvens específica é improvável de ser igual àquela dada por uma das suposições acima.

Barker et al. (1999) utilizaram dados de um modelo de resolução de nuvens para mostrar que **a sobreposição de nuvens contínuas frequentemente fica entre o MÁX e o RAN** para as casos estudados. É útil expressar a cobertura total de nuvens observada como uma **combinação linear de MÁX e RAN usando o parâmetro de sobreposição** (Hogan e Illingworth, 2000).

$$c_{k,l} = \alpha_{k,l} C_{k,l}^{max} + (1 - \alpha_{k,l}) C_{k,l}^{ran} \quad (5.7)$$



$$c_{k,l} = \alpha_{k,l} C_{k,l}^{max} + (1 - \alpha_{k,l}) C_{k,l}^{ran}$$

É evidente que $\alpha_{k,l} = 1$ resulta em camadas maximamente sobrepostas, $\alpha_{k,l} = 0$ resulta em uma sobreposição aleatória.



5.2 Cloud overlapping method

Note que a cobertura total de nuvens observada das duas camadas pode exceder o valor de sobreposição aleatória, como no caso da sobreposição mínima, para o qual assumiremos um valor negativo.

Observações indicam que $\alpha_{k,l} < 0$ ocorre muito menos frequentemente para camadas adjacentes do que para camadas distantes



5.2 Cloud overlapping method

Para **camadas adjacentes**, assume-se que $\alpha_{k,l} \geq 0$ e a **sobreposição pode ser adequadamente descrita aplicando (5.7)** sucessivamente às camadas adjacentes e, assim, trabalhando diretamente apenas com $\alpha_{k-1,l}$.

$$c_{k,l} = \alpha_{k,l} C_{k,l}^{max} + (1 - \alpha_{k,l}) C_{k,l}^{ran} \quad (5.7)$$

Para **camadas não adjacentes**, o **parâmetro de sobreposição** é definido implicitamente como:

$$c_{k,l} = \prod_{m=k+1}^l \alpha_{m-1,m} \quad (5.8)$$



5.2 Cloud overlapping method

Para cada par de camadas, foi calculado como uma função da distância de separação entre camadas. A redução de $\alpha_{k,l}$ é modelada assumindo uma diminuição exponencial da distância de separação Δz .

$$\alpha_{k,l} = e^{\left(\frac{-\Delta z}{L(z)}\right)} \quad (5.9)$$

Onde:

$L(z)$ é um comprimento de decorrelação para nuvens fracionadas sobrepostas.

A escala de comprimento de decorrelação está na faixa de 2-4 km (pode ser um parâmetro constante ou dependente da latitude).



5.2 Cloud overlapping method

Usando a equação (5.9), então a equação (5.7) se torna um esquema de sobreposição de nuvens exponencial-aleatório (EXP-RAN).

$$\alpha_{k,l} = e^{\left(\frac{-\Delta z}{L(z)}\right)} \quad (5.9)$$

$$c_{k,l} = \alpha_{k,l} c_{k,l}^{max} + (1 - \alpha_{k,l}) c_{k,l}^{ran} \quad (5.7)$$

Existem várias formulações diferentes para o comprimento de decorrelação no esquema EXP-RAN. A formulação de Hogan (2010) com coeficientes ligeiramente diferentes.

$$L(z) = 2.78 - 0.025556\Phi$$

Onde Φ é a latitude em graus



5.2 Cloud overlapping method

Existem várias versões de geradores de sobreposição máxima-aleatória de nuvens.

Aqui discutimos a versão de Geleyn e Hollingsworth (1979) (Raisanen et al. 2004).

Considerando uma atmosfera parcialmente nublada:

Seja N o número total de intervalos espectrais, dividimos a coluna atmosférica em N subcolunas.

Supõe-se que a atmosfera seja discretizada em K camadas, sendo a mais alta $k = 1$.

Para aplicar a teoria de transferência radiativa 1D, assume-se adicionalmente que cada camada de cada subcoluna esteja preenchida ou livre de nuvens (horizontalmente homogêneas).



5.2 Cloud overlapping method

Portanto, a fração de nuvens $c_{j,k}$ na k^{th} camada da j^{th} subcoluna está entre 0 ou 1.

- **O gerador de nuvens** é um algoritmo que determina $x_{j,k}$ ($0 \leq x_{j,k} \leq 1$) para cada subcoluna j e camada k .
- **As propriedades dos campos gerados $x_{j,k}$ dependem de como é determinado, bem como das condições fornecidas pelo modelo global.**
- **A variável $x_{j,k}$ é usada para decidir se as células das subcolunas estão nubladas ou claras de acordo com.**

$$c_{i,k} = 0 \quad \text{se } x_{j,k} \leq 1 - c_k \quad (\text{clear})$$

$$c_{i,k} = 1 \quad \text{se } x_{j,k} > 1 - c_k \quad (\text{cloudy})$$

Onde $k = k_{top}, \dots, k_{base}$ (k_{top} e k_{base} são as camadas mais altas e mais baixas com $C_k > 0$), e C_k é a fração de nuvens para a k^{th} camada.



5.2 Cloud overlapping method

A **fração de nuvens** é calculada a partir de um esquema empírico baseado na umidade relativa (UR) ou de um esquema estatístico baseado em *PDF* (Tompkins, 2005).

Para o esquema de microfísica do GFDL, a **fração de nuvens** é calculada na sub-rotina de microfísica assumindo uma distribuição uniforme de água total.

Para **outros esquemas de microfísica**, se a fração de nuvens não for calculada na sub-rotina de microfísica, a fração de nuvens é calculada na sub-rotina do esquema de nuvens usando o esquema de parametrização de Xu e Randall (1996).

$$C_k = RH^{k_1} \left\{ 1 - e^{\left(-\frac{k_2 q_l}{[(1-RH)q_s]^{k_3}} \right)} \right\} \quad se \quad RH < 1 \quad (5.10a)$$

$$C_k = 1 \quad se \quad RH \geq 1 \quad (5.10b)$$

Onde RH é a umidade relativa, q_l é o condensado de nuvens, q_s é a umidade específica de saturação, $k_1 = 0,25$, $k_2 = 100$ e $k_3 = 0,49$ são os parâmetros empíricos.



5.2 Cloud overlapping method

Começando em k_{top} , o algoritmo determina $x_{j,k}$, atribuindo inicialmente a cada subcoluna j .

$$x_{j,k_{top}} = RN1_{j,k_{top}} \quad j = 1, \dots, N$$

Onde $RN1_{j,k_{top}}$ é um **número aleatório único distribuído uniformemente entre 0 e 1**.

Para camadas subsequentes abaixo,

$$x_{j,k} = x_{j,k-1} \quad \text{se} \quad x_{j,k-1} > 1 - C_{k-1} \quad (\text{célula nublada acima})$$

$$x_{j,k} = RN_{j,k}(1 - C_{k-1}) \quad \text{se} \quad x_{j,k-1} \leq 1 - C_{k-1} \quad (\text{célula sem nuvens acima})$$

Onde $k = k_{top+1}, \dots, k_{base}$, e $RN_{j,k}$ são novos números aleatórios com propriedades similar a $RN_{j,k_{top}}$.

Como são **assumidas nuvens horizontalmente homogêneas**, o conteúdo médio de água das nuvens para a parte nublada de uma camada do modelo é atribuído a cada célula nublada nessa camada.



5.2 Cloud overlapping method

Na versão de Geleyn e Hollingsworth (1979) da **sobreposição máxima-aleatória (MRO)**, a fração total de nuvens para as camadas de k a l , inclusive, é:

$$C_{k \rightarrow l} = 1 - (1 - C_k) \prod_{m=k+1}^l \frac{1 - \max(C_{m-1}, C_m)}{1 - C_{m-1}} \quad (5.11)$$

Após **calcular os fluxos de radiação líquida separadamente para céu claro ($F_{net-clr}$)** e **para céu nublado ($F_{net-cld}$)**, o **fluxo líquido para o céu total** é calculado como uma **simples combinação linear das quantidades de céu claro e céu nublado ponderadas por suas respectivas frações** (Morcrette e Fouquart 1986).

$$F_{net-tot}(k) = (1 - C_{tot})F_{net-clr}(k) + C_{tot}F_{net-cld}(k) \quad (5.12)$$



5.2 Cloud overlapping method

A **mudança de temperatura para a camada k** devido à **radiação solar e infravermelha térmica** é então calculada a partir de:

$$\frac{dT_k}{dt} = -\frac{g}{C_p} \frac{dF_{net}(k)}{dp}$$

Onde:

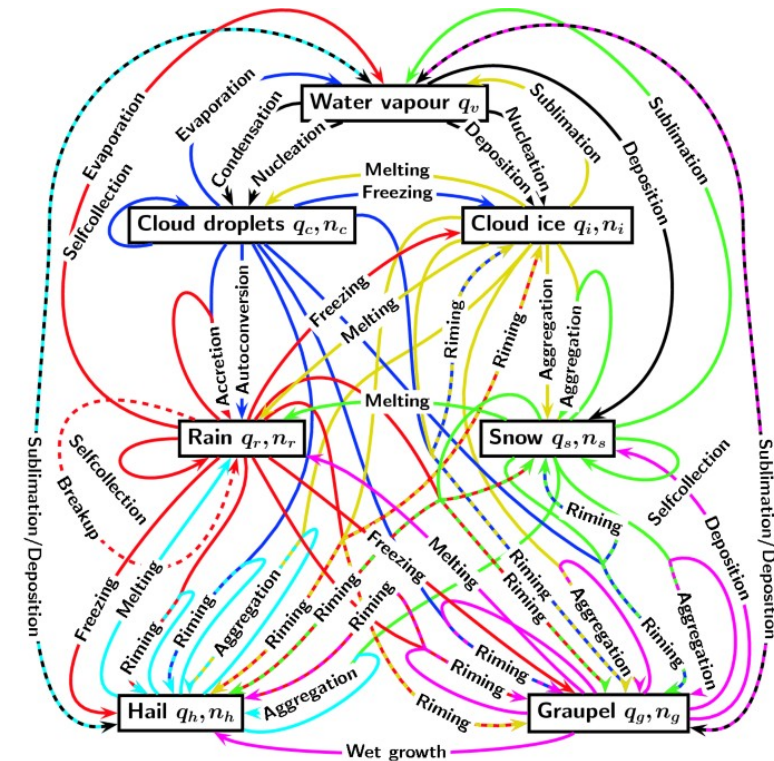
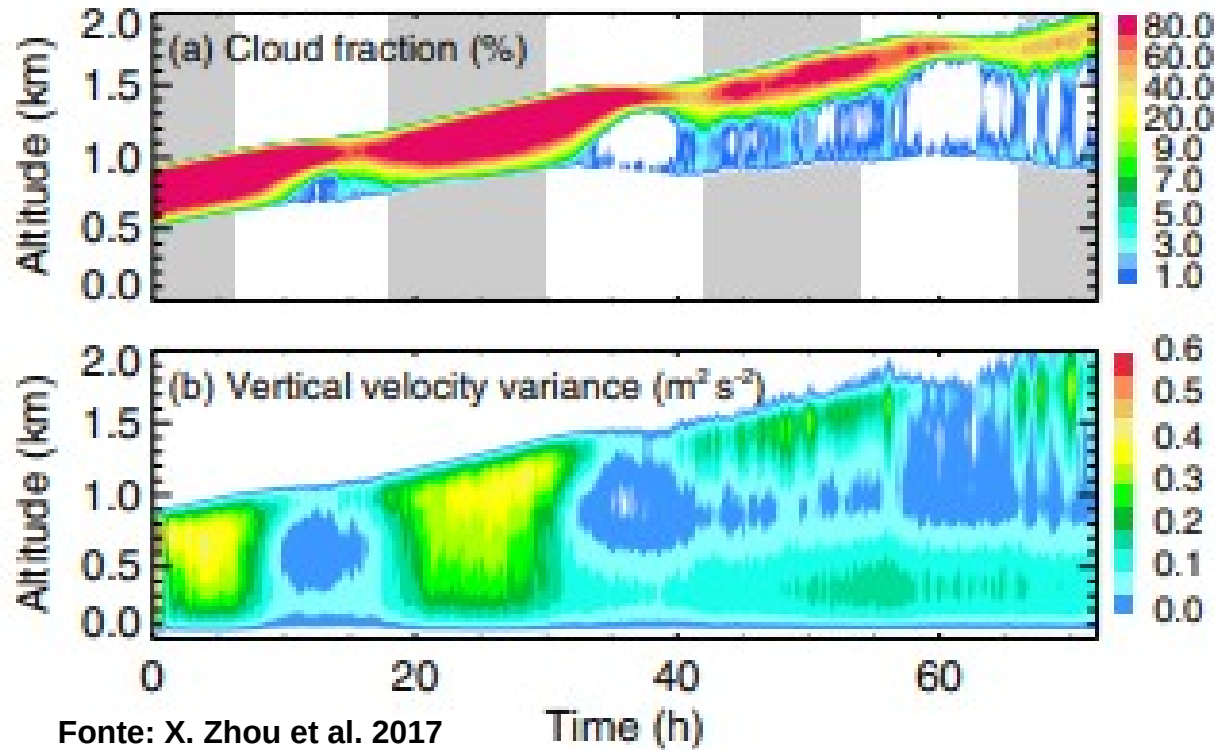
T_k é a temperatura na camada k ,

t é o tempo,

g é a aceleração gravitacional, e

C_p é a capacidade térmica do ar a pressão constante.

5.3 Cloud optical Properties



Fonte: Andrew Gettelman

$$T[\tau] = 2 \int_0^1 \exp \left[-\frac{\tau_{abs}}{\mu} \right] \mu d\mu \approx \exp \left[\frac{\tau_{abs}}{\mu_1} \right] \quad (4.9)$$



Transferência Radiativa do MCGA

Propriedades Óticas



Extinção da gota na nuvem

A **extinção da gota na nuvem** é proporcional à área total da superfície da gota:

$$\tau = \int_0^H \sigma_{ext}(h) dh$$

$$\sigma_{ext} = \int_0^{\infty} Q_{ext}(r) \pi r^2 n(r) dr$$

$$\sigma_{sc} = (\pi D^2/4) Q_{sc}$$

$$\sigma_{abs} = (\pi D^2/4) Q_{abs}$$

$$\sigma_{ext} = (\pi D^2/4) Q_{ext}$$

onde r é o raio da gota, $n(r)$ é o número de gotas da nuvem com raio r e $Q_{ext}(r)$ é o fator de eficiência Mie.

$Q_{ext}(r)$ se aproxima assintoticamente de 2 para gotículas de água de tamanho grande ($r > 2 \mu m$; Seinfeld e Pandis (2006)).



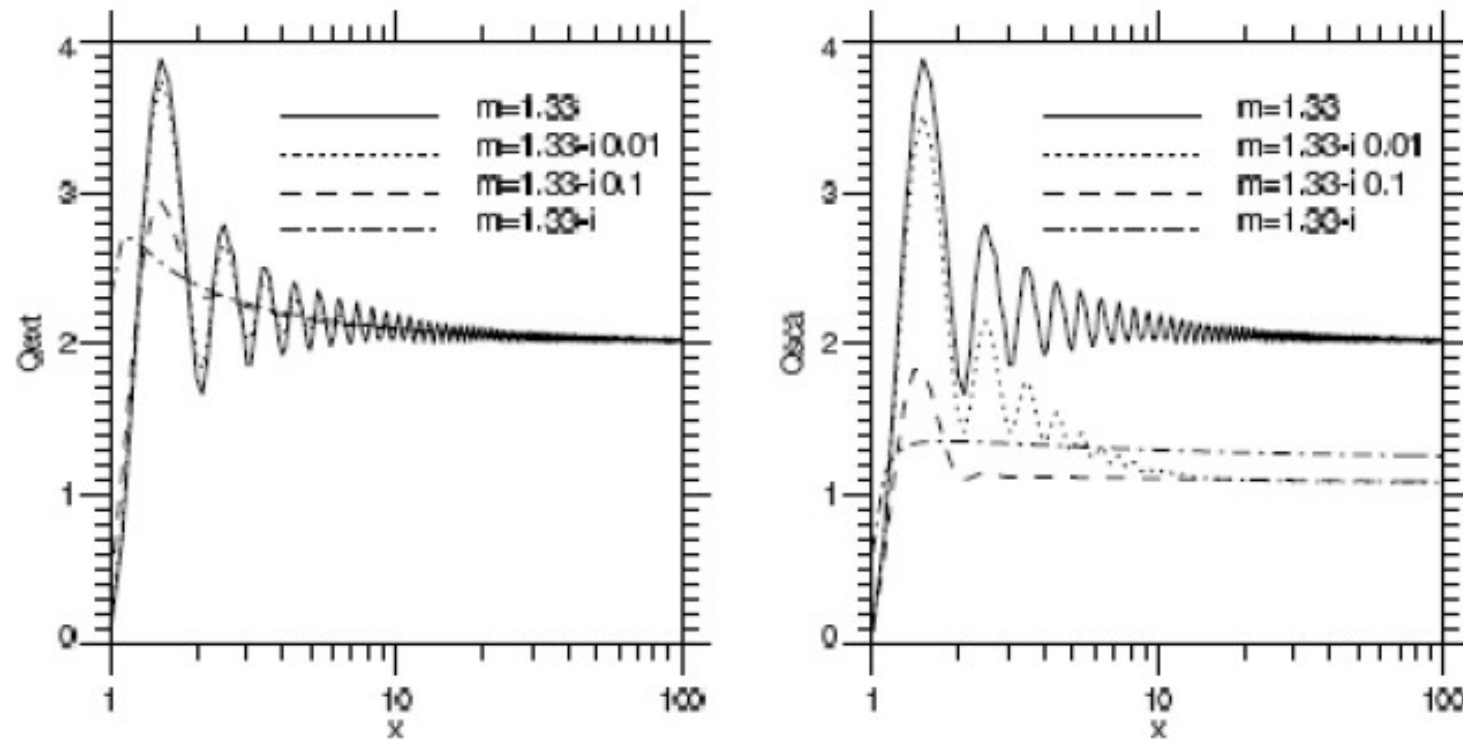
Transferência Radiativa do MCGA

Propriedades Óticas



Propriedades Óticas

$Q_{ext}(r)$ se aproxima assintoticamente de 2 para gotículas de água de tamanho grande ($r > 2 \mu m$; Seinfeld e Pandis (2006)).



A eficiência extinção (Q_{ext} painel esquerdo) e Scattering (Q_{sca} painel direito) de uma esfera dielétrica tendo a componente real do índice de refração $n=1.33$ para várias componente imaginárias k , em função do parâmetro de tamanho dimensional

$$x = \frac{2\pi r}{\lambda}$$



profundidade óptica da nuvem

$$\tau = \int_0^H \sigma_{ext}(h) dh$$

onde H é a espessura da nuvem e σ_{ext} é a extinção da gota da nuvem calculada a partir da distribuição simulada do tamanho da gota da nuvem

Extinção por um conjunto de partículas

$$\frac{I}{I_0} = \exp(-\varepsilon_{ext} z) = \exp(-\tau)$$

onde $\tau = \varepsilon_{ext} z$ é a profundidade óptica do aerossol e I_0 é a intensidade incidente.



profundidade óptica da nuvem

O **coeficiente de extinção** de N partículas de diâmetro D (distribuição monodispersa), índice de refração m e no comprimento de onda λ é

$$\varepsilon_{ext}(\lambda) = \frac{\pi D^2}{4} N Q_{ext}(m, x)$$

com população de partículas de tamanhos diferentes, ε_{ext} é dado por

$$\varepsilon_{ext}(\lambda) = \int_0^{D_p^{max}} \frac{\pi D_p^2}{4} Q_{ext}(m, x) n(D_p) dD_p ,$$

onde D_p^{max} é o limite superior do diâmetro da partícula.



Transferência Radiativa do MCGA

Propriedades Ópticas



profundidade óptica da nuvem

Usando a função de distribuição de massa,

$$n_M(D_p) = \rho_p \frac{\pi D_p^3}{6} n(D_p),$$

Substituindo $n(D_p)$ na expressão do coeficiente de extinção ε_{ext} , obtemos

$$\varepsilon_{ext}(\lambda) = \int_0^{D_p^{max}} \frac{3}{2\rho_p D_p} Q_{ext}(m, x) n(D_p) dD_p$$

que pode ser expresso como

$$\varepsilon_{ext}(\lambda) = \int_0^{D_p^{max}} E_{ext}(m, \lambda, D_p) n(D_p) dD_p$$



Transferência Radiativa do MCGA

Propriedades Ópticas



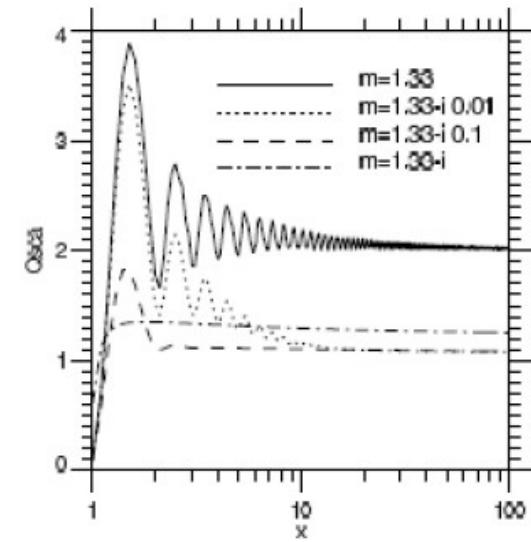
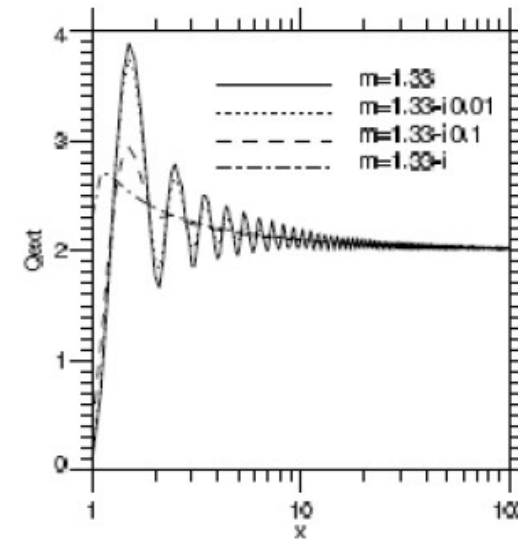
profundidade óptica da nuvem

$$\varepsilon_{\text{ext}}(\lambda) = \int_0^{D_p^{\text{max}}} E_{\text{ext}}(m, \lambda, D_p) n(D_p) dD_p$$

Onde:

$$E_{\text{ext}}(m, \lambda, D_p) = \frac{3}{2\rho_p D_p} Q_{\text{ext}}(m, x)$$

é a eficiência da extinção em massa.



$$x = \frac{2\pi r}{\lambda}$$



Transferência Radiativa do MCGA

Propriedades Ópticas



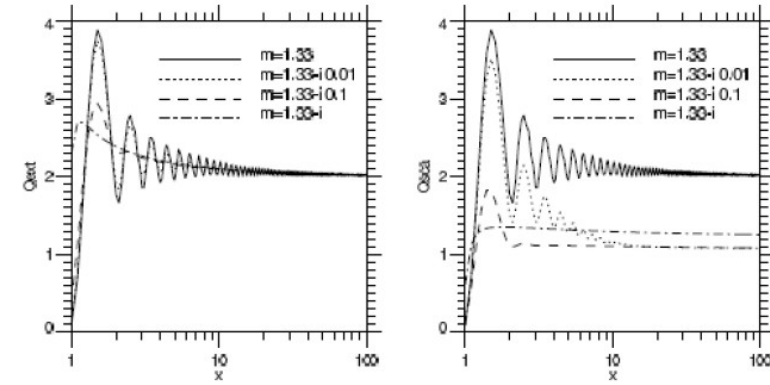
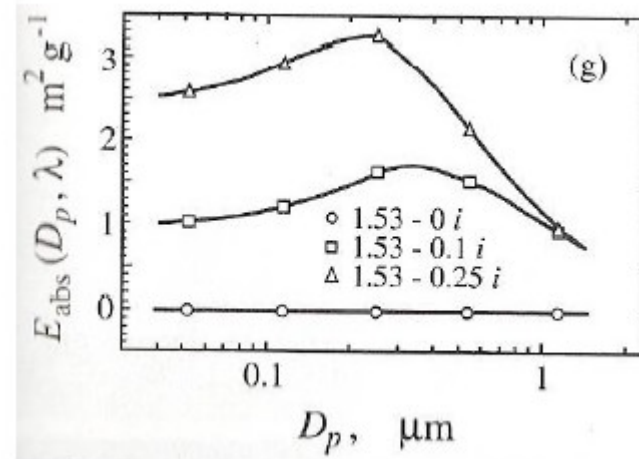
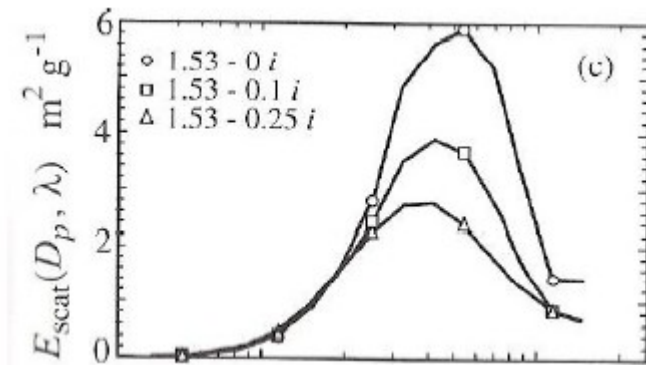
profundidade óptica da nuvem

Da mesma forma, as eficiências de dispersão e absorção de massa são

$$E_{scat}(m, \lambda, D_p) = \frac{3}{2\rho_p D_p} Q_{scat}(m, x)$$

$$E_{abs}(m, \lambda, D_p) = \frac{3}{2\rho_p D_p} Q_{abs}(m, x)$$

$$x = \frac{2\pi r}{\lambda}$$



Eficiências de dispersão e absorção de massa para materiais com índices de refração $m = n + ik$, com $n=1,53$ e $k=0, -0,1, -0,25$ (Seinfeld e Pandis, 1998).



Transferência Radiativa do MCGA

Propriedades Ópticas



profundidade óptica da nuvem

Assumindo uma **camada de aerossol espacialmente uniforme de profundidade h** com uma **distribuição de tamanho $n(D_p)$** .

A **profundidade óptica do aerossol** é dada por **$\tau = \varepsilon_{ext}h$** e ε_{ext} é calculada pela integração da extinção de massa sobre todos os raios.

$$\varepsilon_{ext}(\lambda) = \int_0^{D_p^{\max}} \frac{\pi D_p^2}{4} Q_{ext}(m, x) n(D_p) dD_p ,$$

Como **primeira aproximação**, a distribuição do tamanho do aerossol pode ser aproximada como monodispersa com uma **concentração numérica N** e um **raio efetivo r_e** , e

$$\tau = hN\pi r_e^2 Q_{ext}$$

Conhecendo a concentração do aerossol **N**



Transferência Radiativa do MCGA

Propriedades Ópticas



profundidade óptica da nuvem

Conhecendo a concentração do aerossol N , de densidade ρ_p

$$m = \frac{4}{3} \pi r_e^3 \rho_p N$$

$$N = \frac{3}{4} \frac{m}{\pi r_e^3 \rho_p}$$

$$\tau = h N \pi r_e^2 Q_{ext}$$

a profundidade óptica do aerossol pode ser facilmente calculada a partir da fórmula simples:

$$\tau = \frac{3 Q_{ext} m h}{4 r_e \rho_p} = \frac{3 Q_{ext} M}{4 r_e \rho_p}$$

onde M é a massa verticalmente integrada na coluna [kg.m^{-2}].

conteúdo de água líquida (LWC , gcm^{-3})



Albedo da nuvem

$$albedo = \frac{\sqrt{3}(1 - g)\tau}{2 + \sqrt{3}(1 - g)\tau}$$

τ é a profundidade ótica da nuvem

g é o parâmetro de espalhamento assimétrica

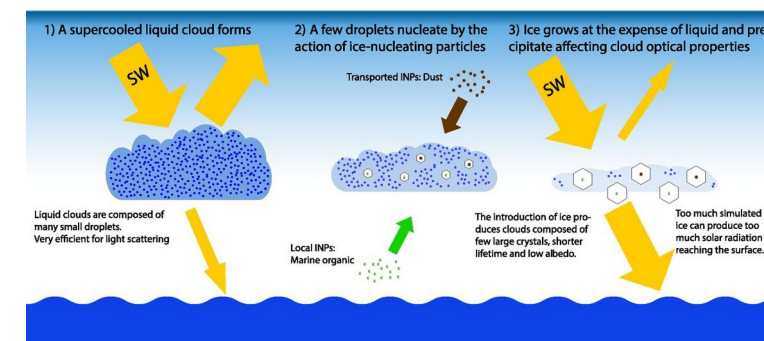
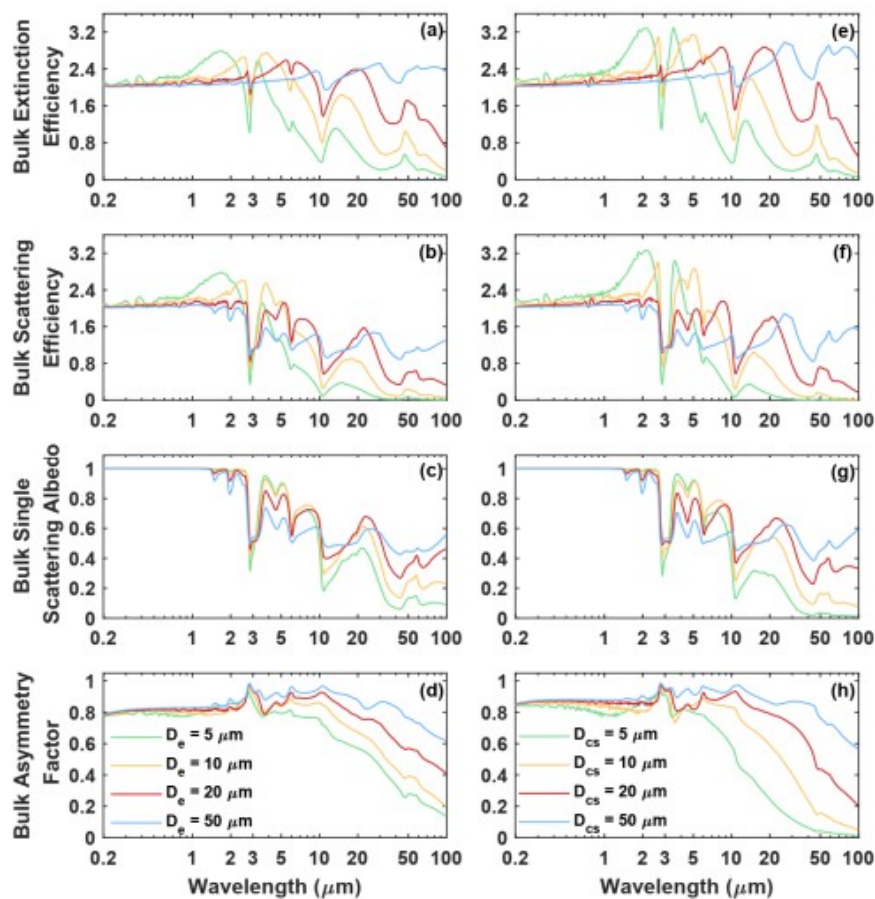
O albedo é estimado com base na profundidade ótica da nuvem e no parâmetro de espalhamento assimétrico .

(aproximado de 0,85 com base no cálculo do espalhamento de Mie).



5.3 Cloud optical properties

As propriedades ópticas das nuvens necessárias para os cálculos de transferência radiativa em modelos meteorológicos são o coeficiente de extinção de volume, o albedo de espalhamento único e o fator de assimetria.



Fonte: [Jesús Vergara-Temprado](#)



5.3 Cloud optical properties

O módulo de **óptica de nuvens do GFS** usa as razões de mistura de água líquida e gelo nas nuvens para calcular:

- 1) a fração total de nuvens da camada,
- 2) o caminho total de água líquida das nuvens, caminho de água de gelo, caminho de água da chuva e caminho de água da neve,
- 3) **raio efetivo médio** para nuvens de líquido, nuvens de gelo, gotas de chuva e flocos de neve.
- 4) Por fim, as propriedades ópticas das nuvens para ondas curtas e ondas longas são parametrizadas usando LWP (IWP) ou LWC (IWC)
- 5) **raio efetivo das gotículas de água** ou partículas de gelo.



5.3.1 Liquid water cloud

As parametrizações das propriedades ópticas para nuvens de água líquida seguem Hu e Stamnes (1993). Supondo que as **gotículas de nuvem de água sejam partículas esféricas** e tenham uma **distribuição de tamanho de gotículas, $n(r)$** , onde r é o raio das gotículas de nuvem e o conteúdo de água líquida (LWC , gcm^{-3}) é dado por:

$$LWC = \frac{4\pi}{3} \rho_l \int r^3 n(r) dr \quad (5.14)$$

E o **caminho de água líquida** (LWP) é:

$$LWP = \Delta z(LWC) \quad (5.15)$$

Onde:

Δz é a espessura da camada de nuvem,

r é o raio das gotículas

ρ_l é a densidade da água líquida.



5.3.1 Liquid water cloud

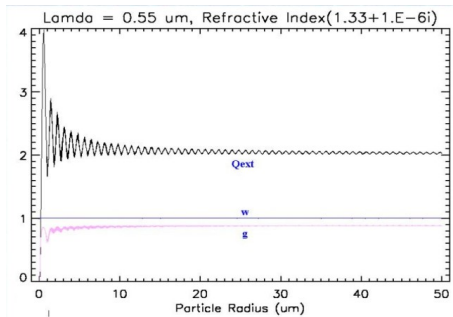
O **raio efetivo para nuvens de água líquida** é definido como:

$$r_{ew} = \frac{\int n(r)r^3 dr}{\int n(r)r^2 dr} \quad (5.16)$$

Os coeficientes de **extinção** e **espalhamento** são:

$$\beta_{ext} = \frac{\pi}{k^3} \int_0^{\infty} n(r)r^2 Q_{ext}(r) dr \quad (5.17)$$

$$\beta_{sca} = \frac{\pi}{k^3} \int_0^{\infty} n(r)r^2 Q_{sca}(r) dr \quad (5.18)$$



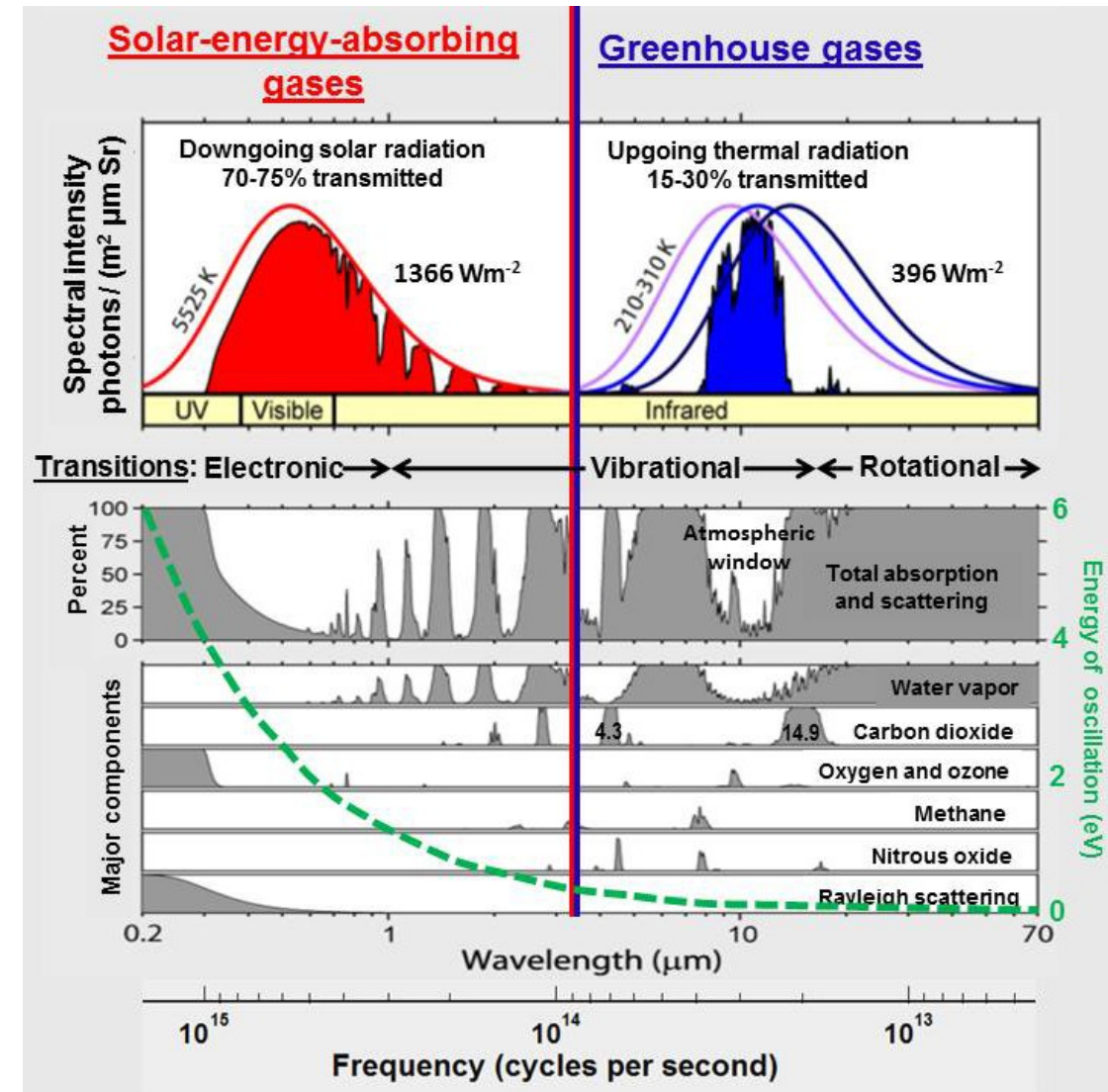
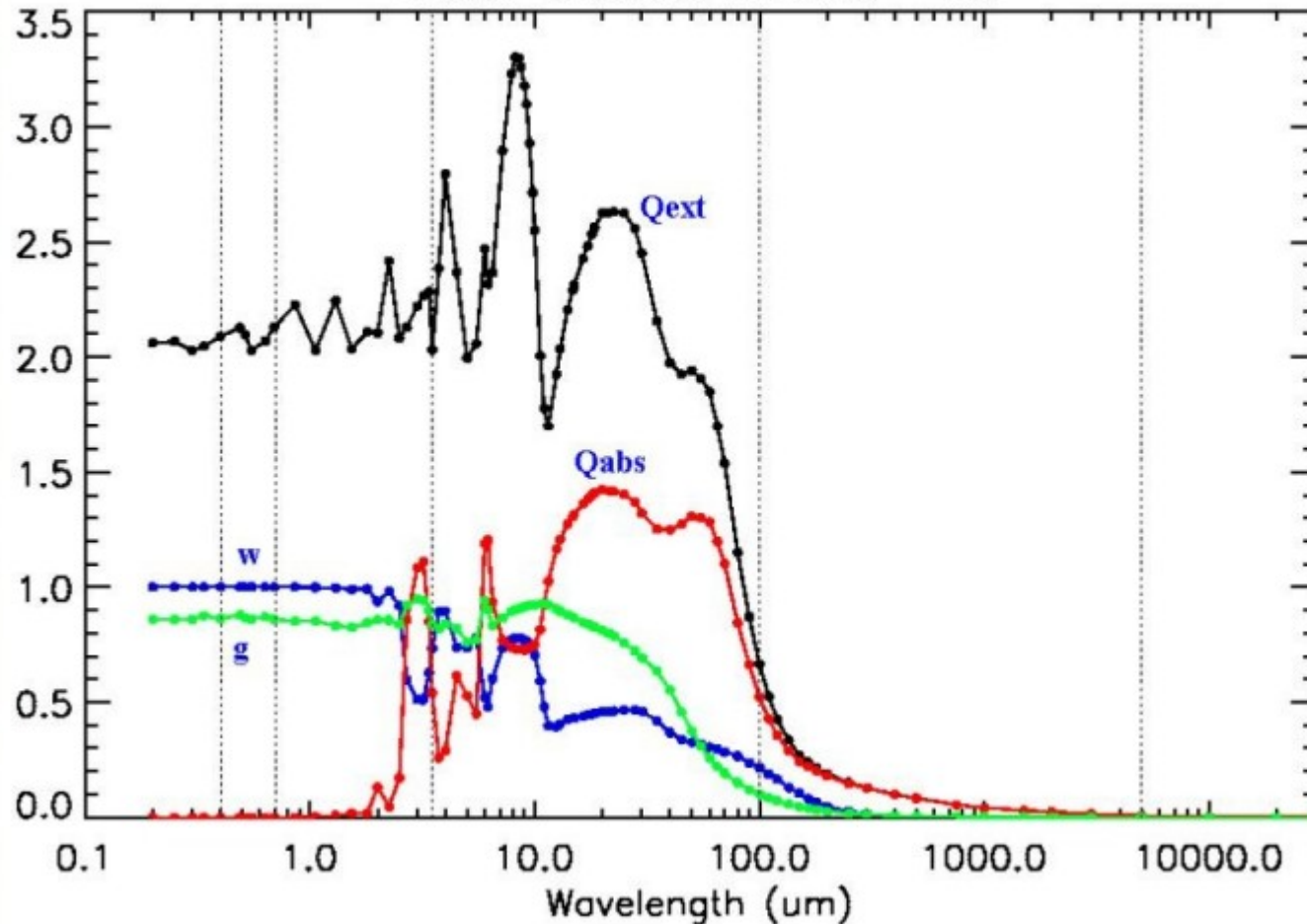
$$\omega = \frac{\beta_{sca}}{\beta_{ext}} \quad (5.19)$$

Onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, λ é o comprimento de onda, $Q_{ext}(r)$ e $Q_{sca}(r)$ são a **eficiência de extinção** e a **eficiência de espalhamento**, respectivamente.



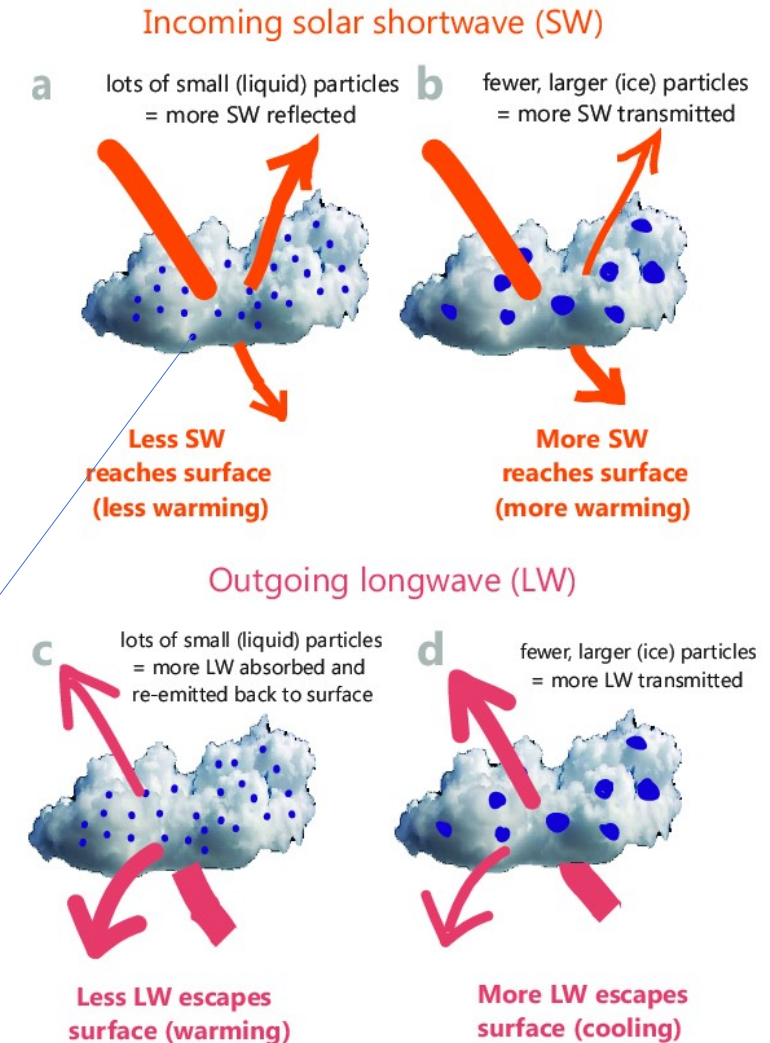
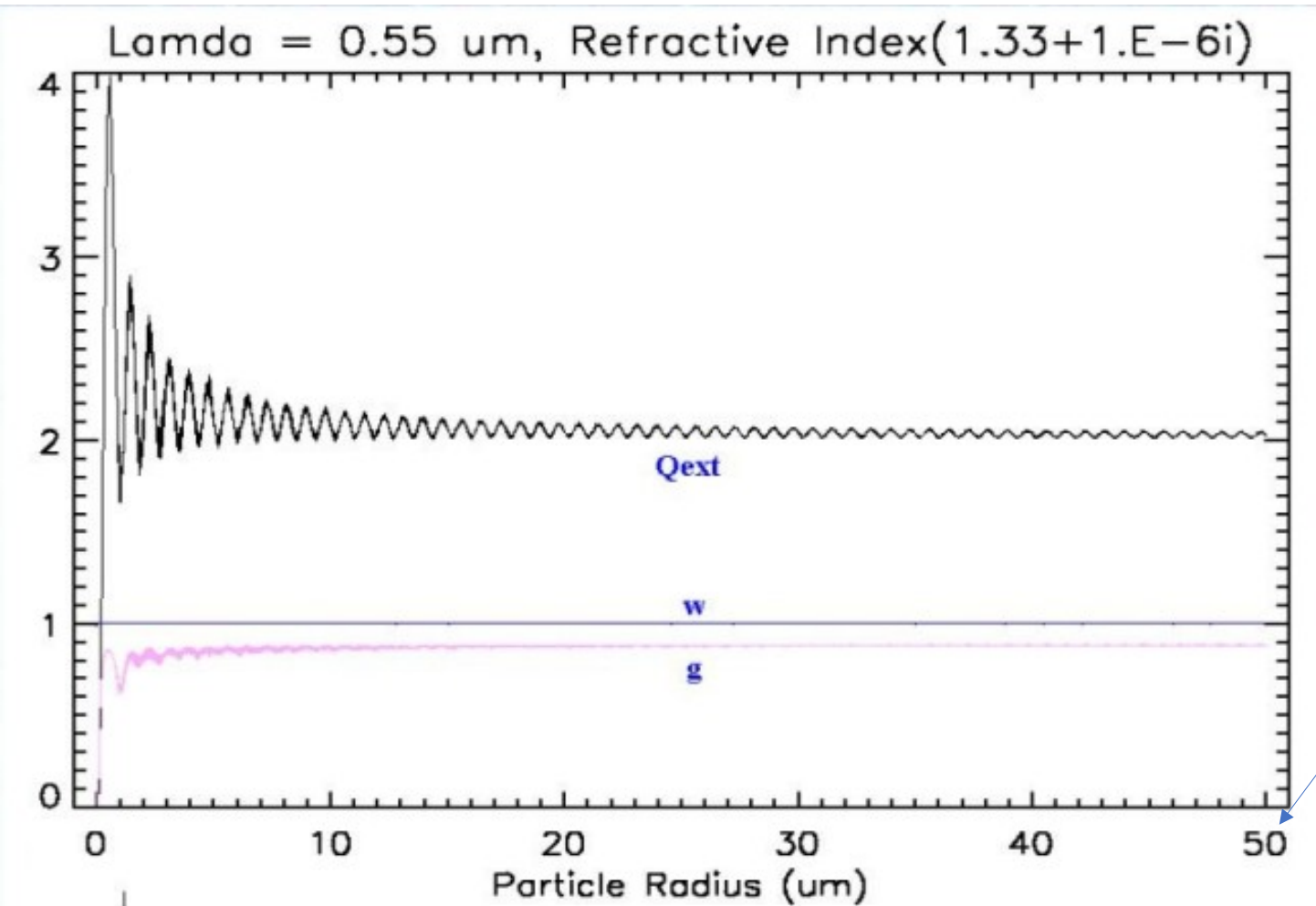
5.3.1 Liquid water cloud

Water Clouds: Radius = 10





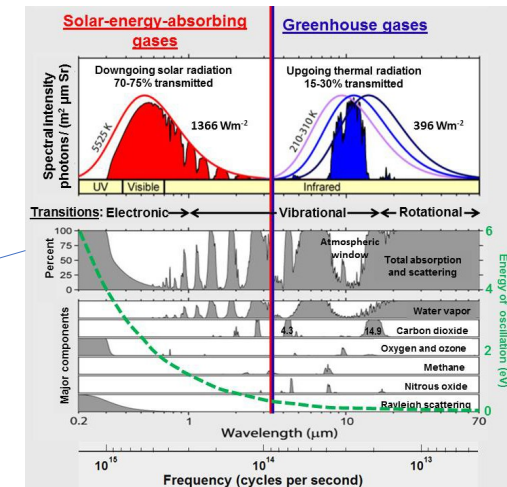
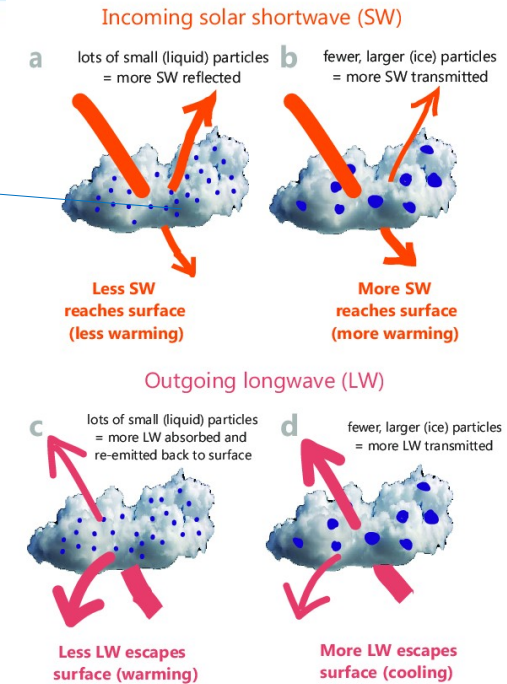
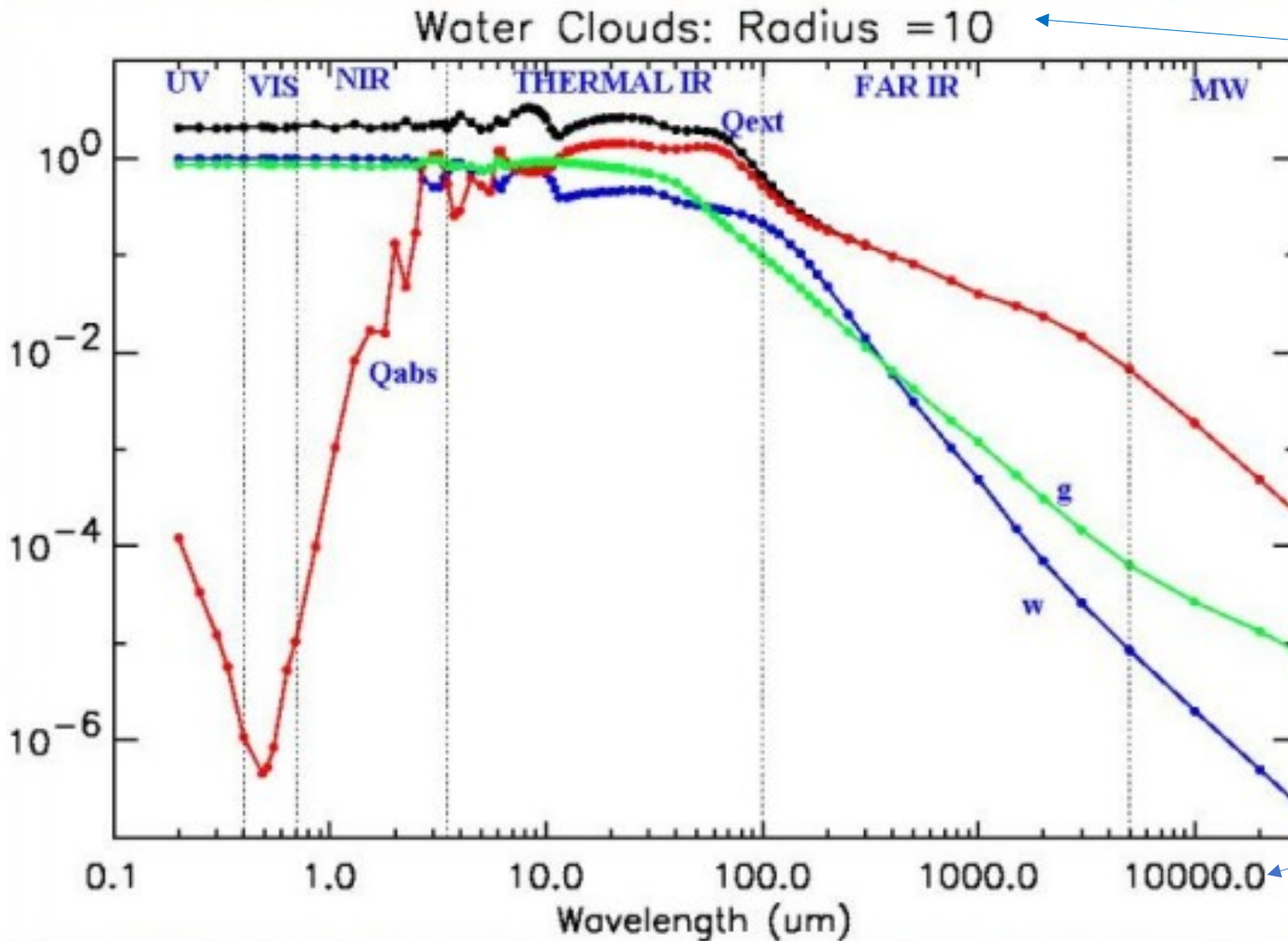
5.3.1 Liquid water cloud



[Credit: Ella Gilbert]



5.3.1 Liquid water cloud





5.3.1 Liquid water cloud

Podemos calcular $Q_{ext}(r)$ e $Q_{sca}(r)$ pela teoria de Mie para um número de raios r que **abrangem os tamanhos de gotículas de interesse e**, em seguida, **realizar as integrações necessárias sobre a distribuição de tamanho** para determinar e a partir das equações (5.17) e (5.18).

O **albedo de espalhamento simples** ω e o **fator de assimetria** g são:

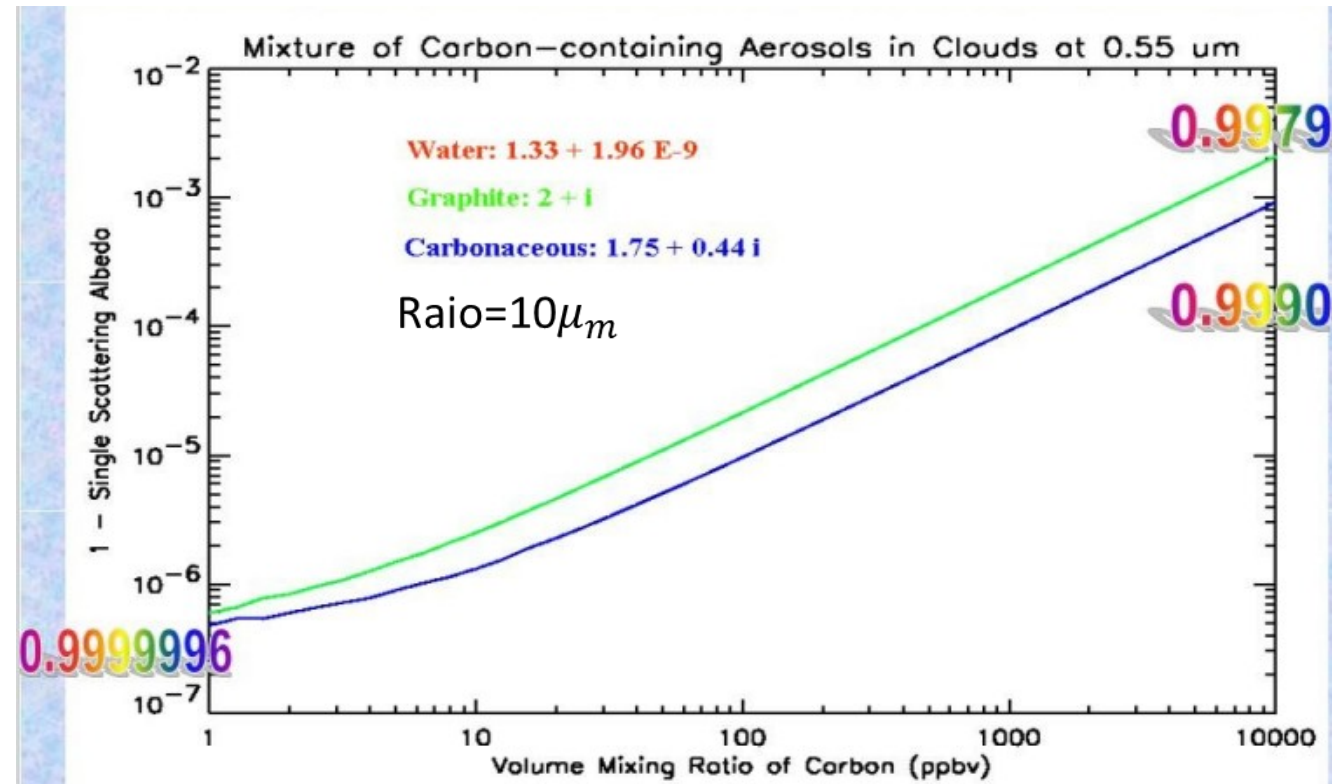
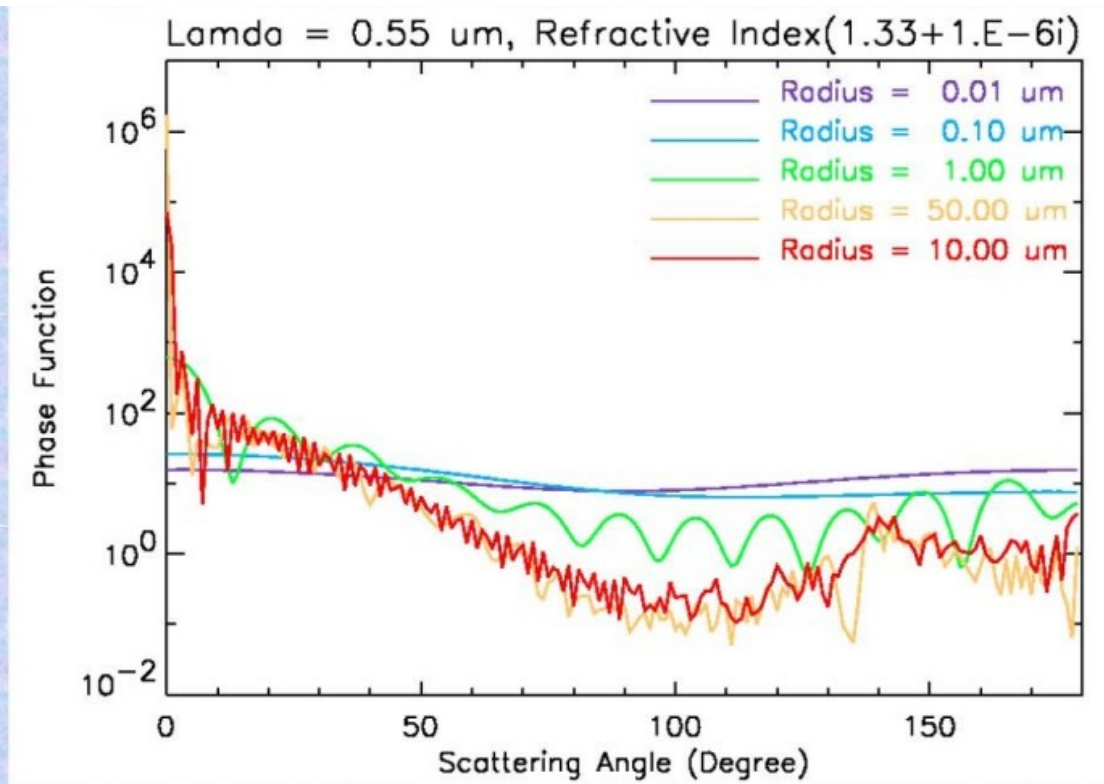
$$\omega = \frac{\beta_{sca}}{\beta_{ext}} \quad (5.19)$$

$$g = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 P(\mu) \mu d\mu \quad (5.20)$$

Onde μ é o cosseno do ângulo de espalhamento e $P(\mu)$ é a função de fase.



5.3.1 Liquid water cloud





5.3.1 Liquid water cloud

Hu e Stamnes (1993) geraram um conjunto de dados relacionando as propriedades ópticas ao conteúdo de água líquida da nuvem e ao raio equivalente para uma variedade de distribuições de tamanho de nuvem com raios equivalentes variando de 2,5 a 60 μm . **Os dados são usados para parametrizar** o coeficiente de extinção, o albedo de espalhamento ω e o fator de assimetria g para comprimentos de onda tanto solares quanto terrestres:

$$\frac{\beta_{ext}}{LWC} = a_1 r_{ew}^{b_1} + c_1 \quad (5.21a)$$

$$1 - \omega = a_2 r_{ew}^{b_2} + c_2 \quad (5.21b)$$

$$g = a_3 r_{ew}^{b_3} + c_3 \quad (5.21c)$$

Onde:

LWC é o conteúdo de água líquida da nuvem e
 $(1 - \omega)$ é o coalbedo.
 r_{ew} é o raio equivalente está em unidades de micrômetros.

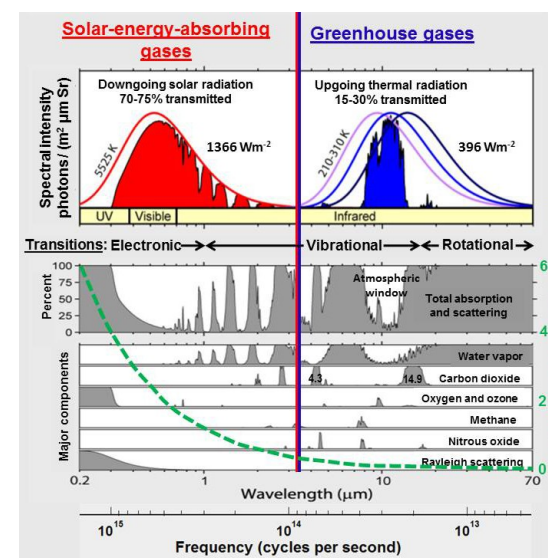
Todos os coeficientes a_i, b_i, c_i ($i = 1, 2, 3$) nas equações (5.21a) a (5.21c) são constantes para um determinado comprimento de onda.



5.3.1 Liquid water cloud

Usando o **método dos mínimos quadrados**, os dados são ajustados nas seguintes **três faixas de raios**:

- 1) tamanho pequeno de 2,5 a 12 μm ,
- 2) faixa média de 12 a 30 μm ,
- 3) tamanho grande de 30 a 60 μm .



Os **dados são separados em 24 bandas** na **parte visível** e **infravermelha próxima do espectro** (0,3 - 4,0 μm) e **50 bandas no espectro infravermelho (terrestre)** (4,0-150,0 μm).

Os coeficientes a_i, b_i, c_i ($i = 1, 2, 3$) para o ajuste nas regiões de comprimento de onda curto e longo são dados por Hu e Stamnes (1993).



5.3.1 Liquid water cloud

Dependendo dos esquemas de microfísica utilizados, várias opções estão disponíveis para calcular o LWP (caminho de conteúdo de água líquida) e o raio efetivo da nuvem de água líquida nos esquemas de nuvens do GFS. Algumas opções são discutidas a seguir:

Para a microfísica do GFDL (Lin et al. 1983; Chen and Lin 2011, 2013), o caminho total do condensado de nuvens é calculado (caminho do condensado de nuvens em grande escala + caminho do condensado de nuvens convectivas) e depois dividido em LWP e IWP com base na temperatura ambiente. A fração da nuvem de gelo é parametrizada como uma função da temperatura,

$$F = \min \left(1, \max \left(0, \frac{(273.16K - T)}{20} \right) \right) \quad (5.22a)$$

e o LWP e o IWP são separados da seguinte forma,

$$LWP = \text{totla cloud condensate path} * (1 - F) \quad (5.22b)$$

$$IWP = \text{totla cloud condensate path} * F \quad (5.22c)$$



5.3.1 Liquid water cloud

"O raio efetivo é parametrizado da seguinte forma,"

$$r_{ew} = 10\mu m \text{ sobre o oceano} \quad (5.23a)$$

$$r_{ew} = 5.0 + 5.0F \mu m \text{ sobre o continente} \quad (5.23b)$$



5.3.1 Liquid water cloud

Para o esquema de microfísica Thompson (Thompson e Eidhammer 2014) e o esquema de microfísica WSM6 (Hong e Lim 2006), o **caminho da água líquida das nuvens** LWC é calculado usando a equação (5.15), **e o raio efetivo é fornecido pelos esquemas de microfísica**. O **caminho ótico da água da chuva é calculado de forma semelhante à equação** (5.15), e o raio efetivo para a água da chuva é fixado como constante em 1000 μm .

$$LWC = \frac{4\pi}{3} \rho_l \int r^3 n(r) dr \quad (5.14)$$

E o **caminho de água líquida (LWC)** é:

$$LWC = \Delta z(LWC) \quad (5.15)$$



5.3.2 ice cloud

"As parametrizações das propriedades radiativas solares e das propriedades radiativas infravermelhas para nuvens de gelo" seguem Fu (1996) e Fu et al. (1998), respectivamente.

Supondo que $n(L)$ define a distribuição de tamanhos de cristais de gelo e L_{min} e L_{max} são os comprimentos mínimos e máximos dos cristais de gelo, respectivamente, e ρ_i é a densidade do gelo, temos o caminho de água de gelo,"

$$IWP = \Delta z \int V \rho_i n(L) dL = \Delta z (IWC) \quad (5.24)$$

"Onde:

- Δz é a espessura da camada de nuvens,
- V é o volume de um cristal de gelo individual,
- L é a dimensão principal e
- IWC é o conteúdo de água de gelo."



5.3.2 ice cloud

"Para uma dada distribuição de tamanho de cristais de gelo, as propriedades de **espalhamento único de nuvens de gelo**, incluindo o **coeficiente de extinção** (β), **coeficientes de absorção** (β_a) e o **fator de assimetria** (g) podem ser obtidos a partir de,"

$$\beta = \int_{L_{min}}^{L_{max}} Q(L)P(L)n(L)dL \quad (5.25a)$$

$$\beta_a = \int_{L_{min}}^{L_{max}} Q_a(L)P(L)n(L)dL \quad (5.25b)$$

$$g = \frac{\int_{L_{min}}^{L_{max}} Q_s(L)P(L)g_L n(L)dL}{\int_{L_{min}}^{L_{max}} Q_s(L)P(L)n(L)dL} \quad (5.25c)$$

"Onde $Q(L)$, $Q_a(L)$ e $Q_s(L)$ são as extinção, absorção e eficiências espalhamento, respectivamente, para um cristal de gelo hexagonal orientado aleatoriamente, g_L é o fator de assimetria, e P é a área projetada."



5.3.2 ice cloud

"Ao assumir que os cristais de gelo são hexagonais, o conteúdo de água de gelo (IWC) e o tamanho efetivo generalizado (D_{ge}) são definidos da seguinte forma,"

$$IWC = \frac{3\sqrt{3}}{8} \rho_i \int_{L_{min}}^{L_{max}} D^2 L n(L) dL \quad (5.26)$$

$$D_{ge} = \frac{\int_{L_{min}}^{K_{max}} D^2 L n(L) dL}{\int_{L_{min}}^{K_{max}} \left[DL + \sqrt{3} \frac{D^2}{4} \right] n(L) dL} \quad (5.27)$$

"Onde D é a largura de um cristal de gelo. O termo $\left[DL + \sqrt{3} \frac{D^2}{4} \right]$ no denominador da equação (5.27) é proporcional à área de superfície de um cristal de gelo hexagonal, e $(D^2 L)$ no numerador é proporcional ao seu volume.



5.3.2 ice cloud

Para cálculos de espalhamento e absorção, o tamanho do cristal de gelo é discretizado em 30 intervalos, e a razão de aspecto, D/L , usada para o cálculo é,"

$$D/L = 1.00 \quad \text{if } 0 < L \leq 30\mu m$$

$$D/L = 0.80 \quad \text{if } 30 < L \leq 80\mu m$$

$$D/L = 0.50 \quad \text{if } 80 < L \leq 200\mu m$$

$$D/L = 0.34 \quad \text{if } 200 < L \leq 500\mu m$$

$$D/L = 0.22 \quad \text{if } L > 500\mu m$$

"O que corresponde aproximadamente às observações."



5.3.2 ice cloud

"As propriedades radiativas solares das nuvens de gelo são parametrizadas como função do IWC e D_{ge} . Mais genericamente, assume-se como (Fu 1996),"

$$\beta = IWC \left(a_0 + \frac{a_1}{D_{ge}} \right) \quad (5.28a)$$

$$1 - \omega = b_0 + b_1 D_{ge} + b_2 D_{ge}^2 + b_3 D_{ge}^3 \quad (5.28b)$$

$$g = c_0 + c_1 D_{ge} + c_2 D_{ge}^2 + c_3 D_{ge}^3 \quad (5.28c)$$

"Onde os coeficientes são obtidos por ajuste numérico das propriedades de espalhamento únicas calculadas a partir de um programa "exato" de espalhamento de luz e absorção .

A densidade do gelo, ρ_i , de $0,9167 \text{ g cm}^{-3}$ é utilizada.

Os coeficientes são fornecidos por Fu (1996) para várias bandas espectrais."



5.3.2 ice cloud

"As propriedades radiativas no infravermelho das nuvens de gelo são parametrizadas em termos de IWC e D_{ge} da seguinte forma,"

$$\beta = IWC \left(a_0 + \frac{a_1}{D_{ge}} + \frac{a_2}{D_{ge}^2} \right) \quad (5.29a)$$

$$\beta_a = \frac{IWC}{D_{ge}} (b_0 + b_1 D_{ge} + b_2 D_{ge}^2 + b_3 D_{ge}^3) \quad (5.29b)$$

$$g = c_0 + c_1 D_{ge} + c_2 D_{ge}^2 + c_3 D_{ge}^3 \quad (5.29c)$$

"O albedo de espalhamento único (ω) é calculado a partir de,"

$$1 - \omega = \frac{\beta_a}{\beta} \quad (5.30)$$



5.3.2 ice cloud

"Usando o esquema composto de espalhamento de luz e absorção, **as propriedades de espalhamento único das nuvens cirrus são derivadas em 36 comprimentos de onda** de 4 a 100 μm .

Os coeficientes são **obtidos por ajuste numérico das propriedades de espalhamento único calculadas a partir do esquema composto** para **28 distribuições de tamanho de cristais de gelo**.

Esses valores de coeficiente são fornecidos por Fu et al. (1998) para várias faixas espectrais no infravermelho."



5.3.2 ice cloud

"Com base nos trabalhos de Fu (1996) e Heymsfield e McFarquhar (1996), podemos obter **a relação entre o tamanho efetivo generalizado (D_{ge}) e o raio efetivo (r_{ei})** dos cristais de gelo como,"

$$D_{ge} = 1.0315 r_{ei} \quad (5.31)$$

O coeficiente coef= 1.0315 é um valor atualizado



5.3.2 ice cloud

"O raio efetivo dos cristais de gelo (r_{ei}) é calculado com base em Heymsfield e McFarquhar (1996) como uma função da temperatura e IWC ,"

$$r_{ei} = (1250/9.917) \cdot IWC^{0.109} \quad \text{if} \quad (T - 273.16) < -50 \quad (5.32a)$$

$$r_{ei} = (1250/9.337) \cdot IWC^{0.08} \quad \text{if} \quad -50 \leq (T - 273.16) < -40 \quad (5.32b)$$

$$r_{ei} = (1250/9.208) \cdot IWC^{0.055} \quad \text{if} \quad -40 \leq (T - 273.16) < -30 \quad (5.32c)$$

$$r_{ei} = (1250/9.387) \cdot IWC^{0.031} \quad \text{if} \quad -30 \leq (T - 273.16) \quad (5.32d)$$



5.3.2 ice cloud

"Para a microfísica do GFDL, os cálculos são os seguintes:
primeiro, usando a equação (5.32) para calcular o raio efetivo (r_{ei}) para nuvens de gelo, depois convertê-lo para o tamanho efetivo generalizado (D_{ge}) usando a equação (5.31) e, finalmente, obter as propriedades ópticas da nuvem de gelo usando as equações (5.28) e (5.29)."

$$r_{ei} = (1250/9.917) \cdot IWC^{0.109} \quad \text{if} \quad (T - 273.16) < -50 \quad (5.32a)$$

$$r_{ei} = (1250/9.337) \cdot IWC^{0.08} \quad \text{if} \quad -50 \leq (T - 273.16) < -40 \quad (5.32b)$$

$$r_{ei} = (1250/9.208) \cdot IWC^{0.055} \quad \text{if} \quad -40 \leq (T - 273.16) < -30 \quad (5.32c)$$

$$r_{ei} = (1250/9.387) \cdot IWC^{0.031} \quad \text{if} \quad -30 \leq (T - 273.16) \quad (5.32d)$$

$$\beta = IWC \left(a_0 + \frac{a_1}{D_{ge}} \right) \quad (5.28a)$$

$$1 - \omega = b_0 + b_1 D_{ge} + b_2 D_{ge}^2 + b_3 D_{ge}^3 \quad (5.28b)$$

$$g = c_0 + c_1 D_{ge} + c_2 D_{ge}^2 + c_3 D_{ge}^3 \quad (5.28c)$$

$$\beta = IWC \left(a_0 + \frac{a_1}{D_{ge}} + \frac{a_2}{D_{ge}^2} \right) \quad (5.29a)$$

$$\beta_a = \frac{IWC}{D_{ge}} (b_0 + b_1 D_{ge} + b_2 D_{ge}^2 + b_3 D_{ge}^3) \quad (5.29b)$$

$$g = c_0 + c_1 D_{ge} + c_2 D_{ge}^2 + c_3 D_{ge}^3 \quad (5.29c)$$

$$D_{ge} = 1.0315 r_{ei} \quad (5.31)$$



5.3.2 ice cloud

"Para os esquemas de **microfísica de Thompson e WSM6**, o **raio efetivo dos cristais de gelo e da neve é calculado nos esquemas de microfísica**.

O caminho da água de gelo é calculado usando a equação (5.24), e o caminho da água da neve é calculado somando o caminho da água da neve e o caminho da água do granizo."

$$IWP = \Delta z \int V \rho_i n(L) dL = \Delta z (IWC) \quad (5.24)$$

$$\beta = IWC \left(a_0 + \frac{a_1}{D_{ge}} \right) \quad (5.28a)$$

$$1 - \omega = b_0 + b_1 D_{ge} + b_2 D_{ge}^2 + b_3 D_{ge}^3 \quad (5.28b)$$

$$g = c_0 + c_1 D_{ge} + c_2 D_{ge}^2 + c_3 D_{ge}^3 \quad (5.28c)$$

$$D_{ge} = 1.0315 r_{ei} \quad (5.31)$$

$$\beta = IWC \left(a_0 + \frac{a_1}{D_{ge}} + \frac{a_2}{D_{ge}^2} \right) \quad (5.29a)$$

$$\beta_a = \frac{IWC}{D_{ge}} (b_0 + b_1 D_{ge} + b_2 D_{ge}^2 + b_3 D_{ge}^3) \quad (5.29b)$$

$$g = c_0 + c_1 D_{ge} + c_2 D_{ge}^2 + c_3 D_{ge}^3 \quad (5.29c)$$



5.3.2 ice cloud

"No esquema de microfísica de Morrison-Gettelman (MG3) (Morrison e Gettelman 2008, 2015; Gettelman et al. 2019), os raios efetivos para água de nuvem líquida, água de chuva, nuvem de gelo e flocos de neve são calculados no esquema de microfísica MG3.

O caminho para nuvem de água líquida, caminho de água de chuva, caminho de água de nuvem de gelo e caminho de água de neve **são calculados de forma semelhante aos dos esquemas de microfísica Thompson e WSM6.**"

$$IWP = \Delta z \int V \rho_i n(L) dL = \Delta z (IWC) \quad (5.24)$$

$$\beta = IWC \left(a_0 + \frac{a_1}{D_{ge}} \right) \quad (5.28a)$$

$$1 - \omega = b_0 + b_1 D_{ge} + b_2 D_{ge}^2 + b_3 D_{ge}^3 \quad (5.28b)$$

$$g = c_0 + c_1 D_{ge} + c_2 D_{ge}^2 + c_3 D_{ge}^3 \quad (5.28c)$$

$$D_{ge} = 1.0315 r_{ei} \quad (5.31)$$

$$\beta = IWC \left(a_0 + \frac{a_1}{D_{ge}} + \frac{a_2}{D_{ge}^2} \right) \quad (5.29a)$$

$$\beta_a = \frac{IWC}{D_{ge}} (b_0 + b_1 D_{ge} + b_2 D_{ge}^2 + b_3 D_{ge}^3) \quad (5.29b)$$

$$g = c_0 + c_1 D_{ge} + c_2 D_{ge}^2 + c_3 D_{ge}^3 \quad (5.29c)$$



5.3.2 ice cloud

"Em resumo, se o esquema de microfísica calcula os raios efetivos da nuvem de água líquida, da água de chuva, da nuvem de gelo e dos flocos de neve, esses raios efetivos podem ser transmitidos para o esquema de nuvens e serem usados para calcular as propriedades ópticas da nuvem e das precipitações.

Se não houver um raio efetivo transmitido para o esquema de nuvens, o raio efetivo será parametrizado de forma semelhante àquela usada no esquema de microfísica do GFDL."



5.4 Aerosol optics

"Os **aerossóis geralmente são uma mistura combinada de partículas de diferentes fontes**. Diferentes componentes **têm diferentes propriedades ópticas** e **dependência da umidade relativa**."

O modelo operacional GFS utiliza um **conjunto de dados de aerossol distribuído globalmente chamado OPAC** (Propriedades Ópticas de Aerossóis e Nuvens) com resolução horizontal de cinco graus de longitude e latitude (Hess et al., 1998).

Um novo conjunto de dados **global de aerossóis, chamado MERRA-2** (discutido na seção 7.2), **está atualmente em testes no GFS** e pode se tornar operacional no futuro."



5.4 Aerosol optics

"No **conjunto de dados de aerossóis OPAC**, dados **climatológicos dos componentes de aerossóis** são fornecidos em **cada localização geográfica** (uma área de grade de cinco graus), incluindo o tipo de **perfil de aerossol**, **as razões de mistura dos componentes de aerossol**, **a densidade média de partículas** e as **propriedades ópticas de cada componente de aerossol**.

Sete perfis de distribuição vertical típicos são especificados.

Para cada um dos perfis escolhidos (com base em diferentes localizações geográficas), **são fornecidos até cinco domínios atmosféricos verticais distintos**, e até **dez tipos diferentes de componentes de aerossol** são usados para construir o perfil de aerossol.



5.4 Aerosol optics

Com base na fonte de origem, **os dez tipos de aerossóis** (Koepke et al. 1997 tabela 1; ou Hou et al. 2002 tabela 4) **são divididos em dois grupos**.

O **primeiro grupo inclui seis tipos de aerossóis**, e **suas propriedades ópticas não são sensíveis à umidade atmosférica**. Os coeficientes para o primeiro grupo de componentes de aerossol são fornecidos por Hess et al. (1998).

O **segundo grupo contém quatro tipos de aerossóis**. **Esses aerossóis podem absorver a umidade do ar**.



5.4 Aerosol optics

Para considerar variações nas propriedades ópticas desses aerossóis devido à mudança na umidade relativa ambiente, uma parametrização simples é fornecida conforme (Hess et al. 1998),"

$$\delta_{v,i} = a_{0v,j} + a_{1v,j}R_0 + a_{2v,j}R_1 \quad (5.33a) \quad R_0 = RH - 0.5$$

$$\sigma_{v,i} = b_{0v,j} + b_{1v,j}R_0 + b_{2v,j}R_1 \quad (5.33b)$$

$$\omega_{v,i} = c_{0v,j} + c_{1v,j}R_0 + c_{2v,j}R_1 \quad (5.33c) \quad R_1 = e^{(\gamma_{v,j}R_0)}$$

$$g_{v,i} = d_{0v,j} + d_{1v,j}R_0 + d_{2v,j}R_1 \quad (5.33d) \quad R_2 = R_1^2$$

Os Valores de $a_{iv,j}$, $b_{iv,j}$, $c_{iv,j}$ e $d_{iv,j}$ e $\gamma_{v,j}$ **são especificados**. RH define a umidade relativa da atmosfera.



5.4 Aerosol optics

"Da **troposfera inferior até o meio da estratosfera**, os tipos de aerossóis, concentrações numéricas e propriedades radiativas são especificados.

Não existe aerossol rastreável na estratosfera superior. Para cada uma das localizações geográficas de cinco graus, são fornecidos até cinco tipos diferentes de componentes de aerossol (de um total de 10 tipos distintos). **As propriedades ópticas efetivas da mistura de aerossol podem ser expressas** como (Hou et al. 2002),"

$$\delta_v = \overline{N} \sum c_i \delta_{vi} \quad (5.34a)$$

$$\omega_v = \sum c_i \omega_{vi} \delta_{vi} / \sum c_i \delta_{vi} \quad (5.34b)$$

$$g_v = \sum c_i g_{vi} \sigma_{vi} / \sum c_i \sigma_{vi} \quad (5.34c)$$

"Onde:

c_i é a razão de mistura do i -ésimo componente de aerossol,

δ_{vi} , σ_{vi} , ω_{vi} e g_{vi} são os coeficientes para extinção, espalhamento, albedo de espalhamento único e fator de assimetria, respectivamente, para uma banda espectral v .

$\overline{N}$ é o valor médio climatológico da densidade numérica de partículas de aerossol no domínio."



5.4 Aerosol optics

"A **profundidade óptica do aerossol** de cada camada vertical do modelo é então prontamente definida como,"

$$\tau_{v,k} = \delta_{v,k} H \left(e^{\frac{-z_{k+1}}{H}} - e^{\frac{-z_k}{H}} \right) \quad \text{se } H \geq 0 \quad (5.35a)$$

$$\tau_{v,k} = \delta_{v,k} \Delta z_k \quad \text{se } H < 0 \quad (5.35b)$$

"Onde H é a altura de escala dos aerossóis, z_k e Δz_k são a altura do k^{th} nível do modelo e a espessura da camada em quilômetros, respectivamente."

$$\Delta z_k = H_{0,k} \left[\ln(p_{k+\frac{1}{2}}) - \ln(p_{k-\frac{1}{2}}) \right] \quad (5.36)$$

"Onde $H_{0,k}$ é a escala altura da k^{th} camada média da atmosférica em quilômetros calculada pela equação hidrostática do modelo, $p_{k+\frac{1}{2}}$ e $p_{k-\frac{1}{2}}$ são as pressões nas interfaces da camada k ."



- 1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?
interação nuvem-radiação



Fonte de erros na parametrização
da interação nuvem-radiação



1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

interação nuvem-radiação

NOAA Cloudwise

There are ten basic cloud types arranged in three divisions based on the altitude at which they form. Low level clouds are Cumulus, Cumulonimbus, Stratus, and Stratocumulus. Middle level clouds are Altostratus and Nimbostratus. High level clouds are Cirrus, Cirrocumulus and Cirrostratus. Precipitation primarily occurs from Cumulus, Cumulonimbus and Nimbostratus.

These ten clouds are further divided into 27 classifications. Many of these classifications represent the same basic cloud type (or combinations of clouds) but in various stages of development, opacity, or sky cover.

Learn more about clouds at www.weather.gov/jetstream

Sky cover

The percent of sky covered by clouds. Clouds near the horizon appear to be lower, more numerous and closer together.

Sky Cover	Percent
Sky Clear	0%
Few	1 - 25%
Scattered	26 - 50%
Broken	51 - 99%
Overcast	100%

Other Cloud Phenomena

- Mammatus:** Small pouch or pocket-like clouds slanting into clear air and often seen near thunderstorms.
- Fog:** A cloud on the ground which lifts from the surface and becomes stratus or dissipates with heat from the sun.
- Wall Cloud:** Rotating, lowered, rain-free base of thunderstorm in area of strongest updraft, under which a tornado may form.
- Shelf Cloud:** Forms in a gust front from a squall line or thunderstorm.
- Asperitas:** Long waves that ripple through the base of the cloud near the stratiform boundary of a thunderstorm.
- Virga:** Precipitation that evaporates before reaching the surface.



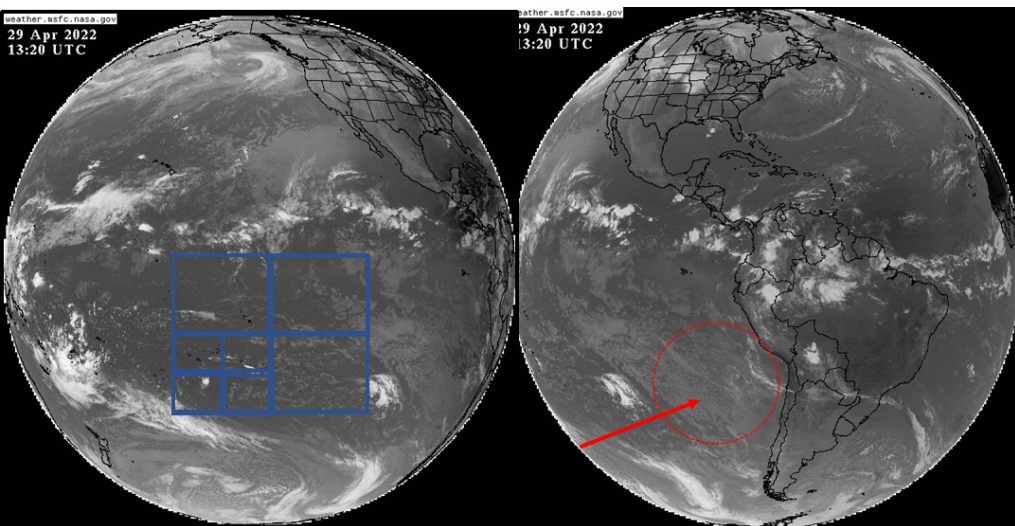
Como parametrizar a interação nuvem-radiação?



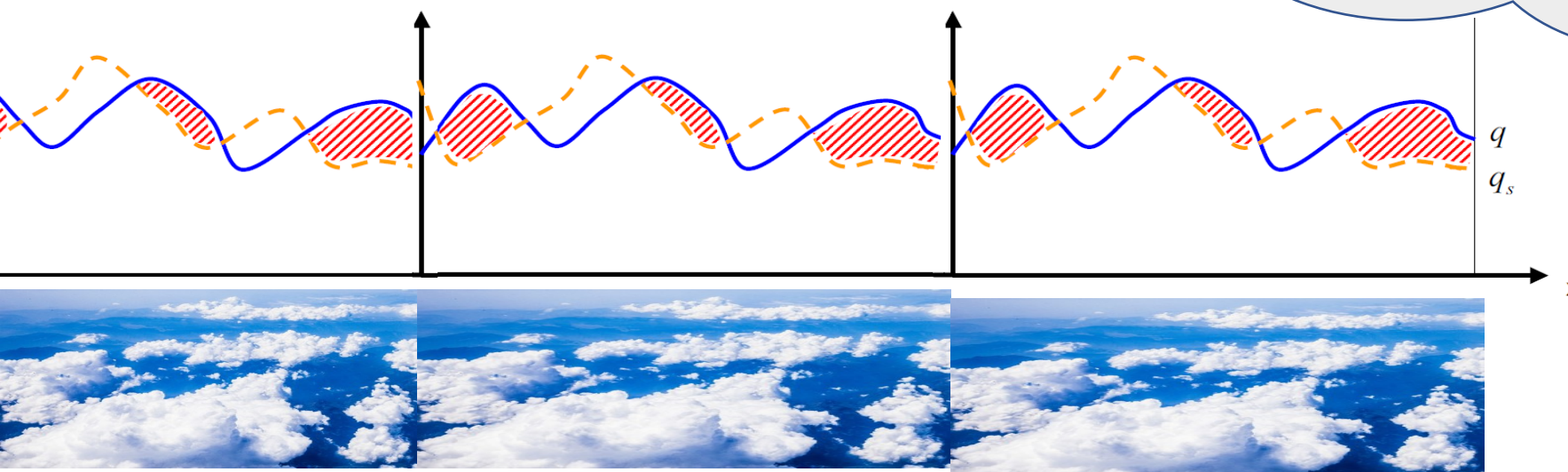
Paul



1) Quais são as fontes de incerteza do modelo? interação nuvem-radiação



Erros devido a dificuldade
de representar a nuvens
em uma célula de grade?

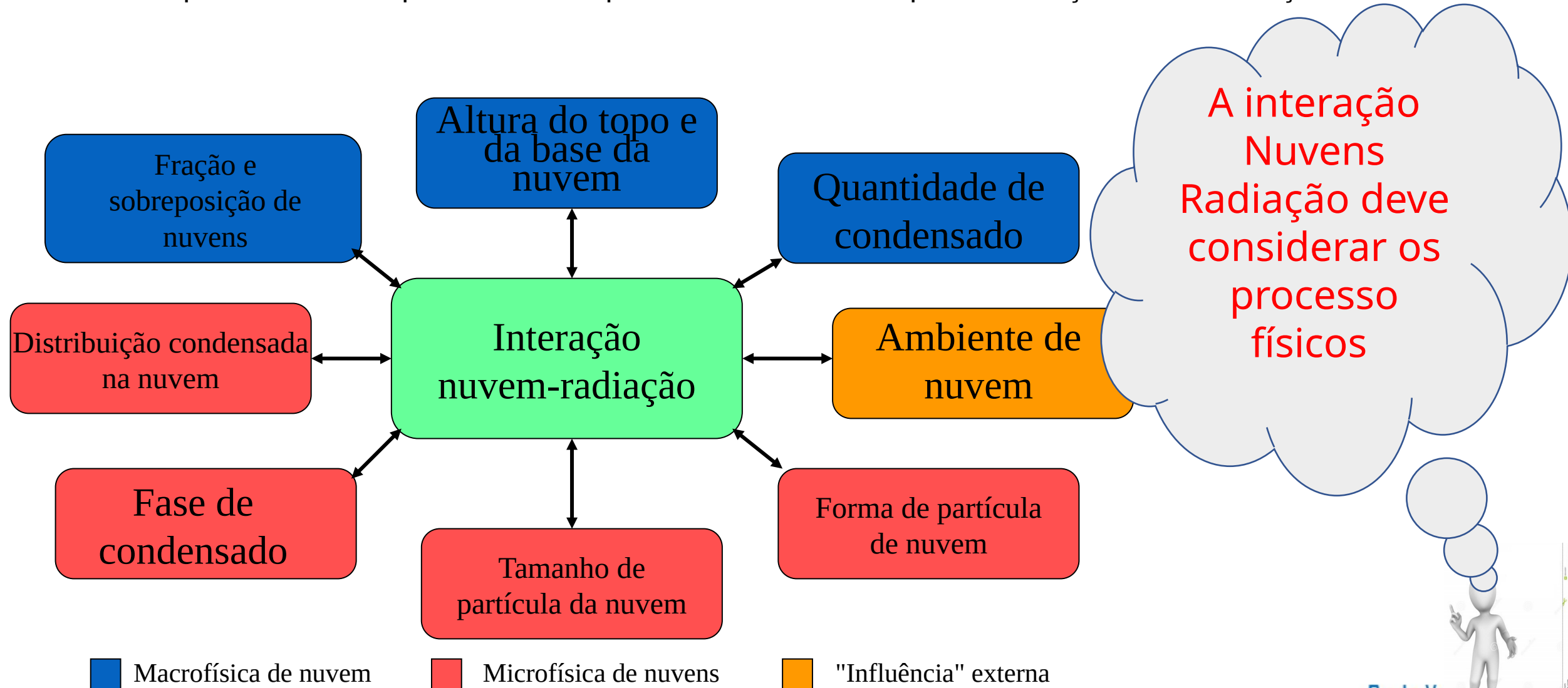




1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

interação nuvem-radiação

Muitos desses processos são apenas mal compreendidos - Por exemplo, a interação com a radiação





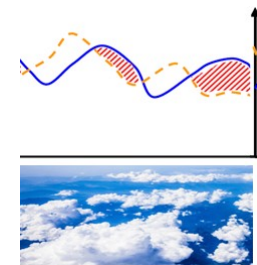
Brazilian Atmospheric Model



a) Nuvens Baixas

- Fração de nuvens em função de supersaturação (RH_c) $\Rightarrow fc = 1 - \sqrt{\frac{1-RH}{1-RH_c}}$

$fc \Rightarrow$



$Dthdpc = -0.4e-1 \Rightarrow$ critério estabilidade para a formação de nuvens de inversão

- a) Devido ao tipo de inversão da camada $\text{if } \frac{d\theta}{dP_{k+1}} < dthdpc \Rightarrow fc = \text{MAX}(-f6p67 * \left(\frac{d\theta}{dP_{k-1}} - dthdpc\right), 0.0)$

a) Nuvens Médias

$$cldsatn = \text{MAX}\left(\frac{RH - RH_c}{RH_r}, 0.0\right)$$

$RH_c = 0.8$! Umidade Relativa Crítica

$RH_r = 0.2$! Umidade Relativa Critica de Referência

a) Nuvens Altas

$$cldsatn = \text{MAX}\left(\frac{RH - RH_c}{RH_r}, 0.0\right)$$

$RH_c = 0.9$! Umidade Relativa Crítica

$RH_r = 0.2$! Umidade Relativa Critica de Referência

a) Nuvens Profundas (CumuloNimbus e Nimbustratus)

$$Cld_{Convec} = fp2457 + fp1253 * \text{LOG}(prec * f8p0e3)$$

$$Cld_{Convec} = \text{MAX}(Cld_{Convec}, 0.0e0_r8)$$

$$Cld_{Convec} = \text{MIN}(Cld_{Convec}, f0p8)$$

$fp2457 =$

0,2457

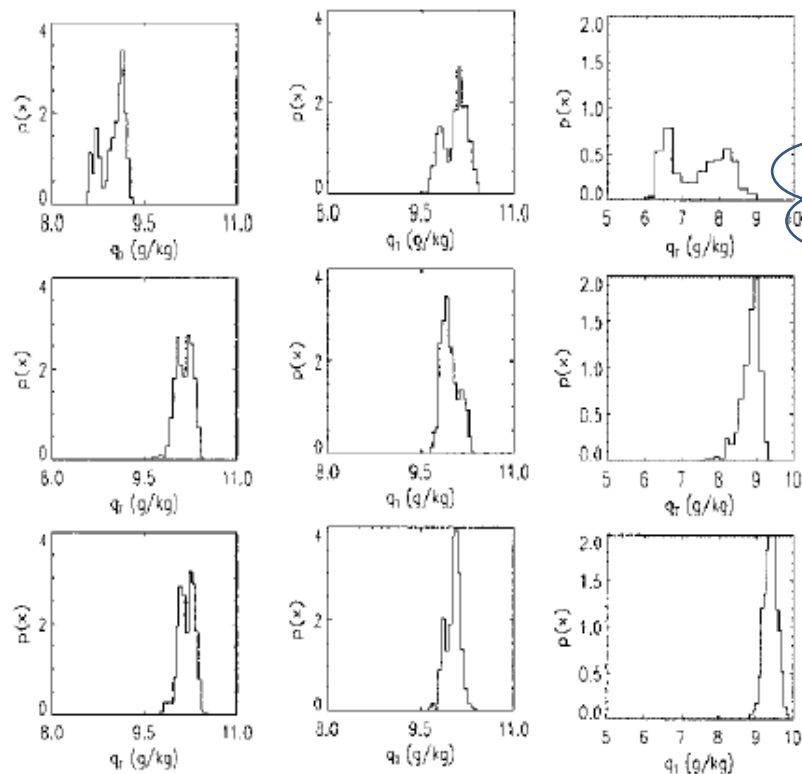
$fp1253 =$

0,1253

PREC = taxa de
precipitação



Exemplos de PDFs encontrados na literatura obtidos e dados de agua liquida e gelo



Derivando PDF de dados Observacionais

$f_c \Rightarrow \text{PDF} \Rightarrow$

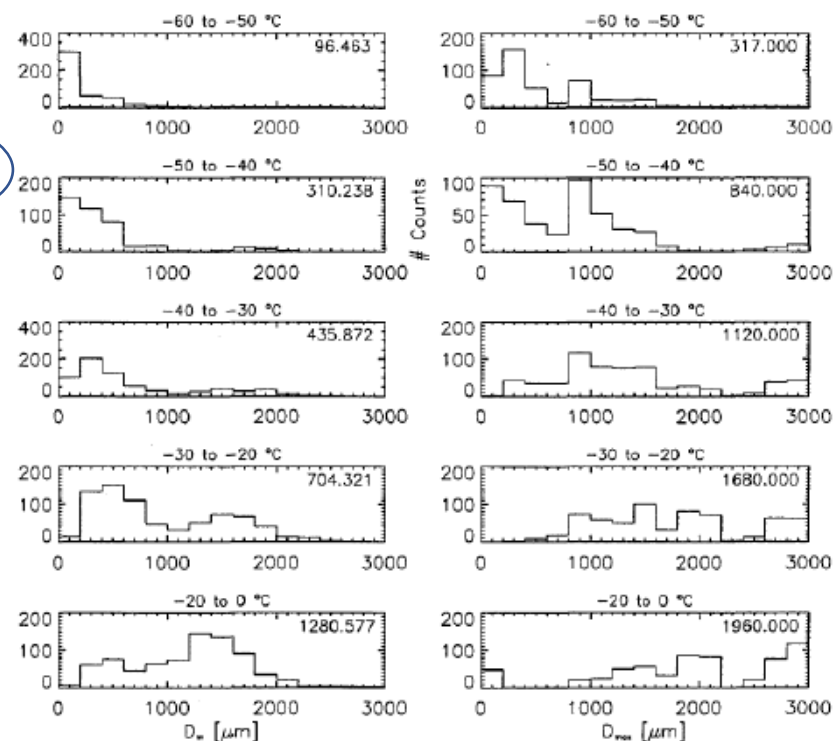
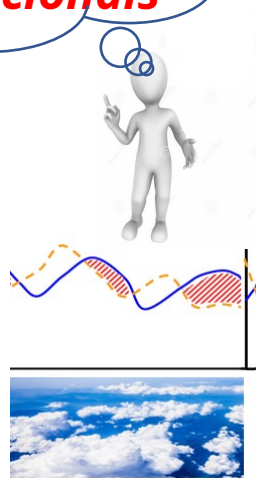
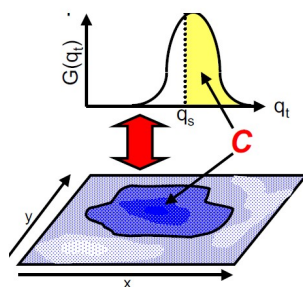


Figure 5: Reproduction total water PDFs from the aircraft observational study of Wood and Field (2000). Refer to the original article for details.

TOMPKINS, A.M.: CLOUD PARAMETRIZATION

Figure 6: Reproduction of ice water content PDFs from the aircraft observational study of Heymsfield and McFarquhar (1996). Refer to the original article for details.

Assume-se que toda supersaturação é imediatamente condensada como nuvem. Aqui também estamos ignorando as flutuações de temperatura para simplificar



$$C = \int_{q_s}^{\infty} G(q_t) dq_t$$



Esquema Prognósticos

Met Office UM, Wilson et al 2008

Anteriormente usado um esquema RH_{crit} equivalente a uma PDF triangular simétrico (Smith 1990)

Agora usando um esquema de prognóstico para C e q_l


$$\frac{\partial C}{\partial t} = \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{advection}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{rad}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{conv}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{micro}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{blayer}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{erosion}} + \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\text{expansion}}$$

Originalmente Clima, NWP global, agora em mesoescalas Radiação, turbulência e expansão apenas alteram q_t , não C , q_l



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

Eq. transferência radiativa

$$\Omega \cdot \nabla I(\Omega) = -\beta_e I(\Omega) + \beta_s \int_{4\pi} P(\Omega, \Omega') I(\Omega') d\Omega' + S(\Omega)$$

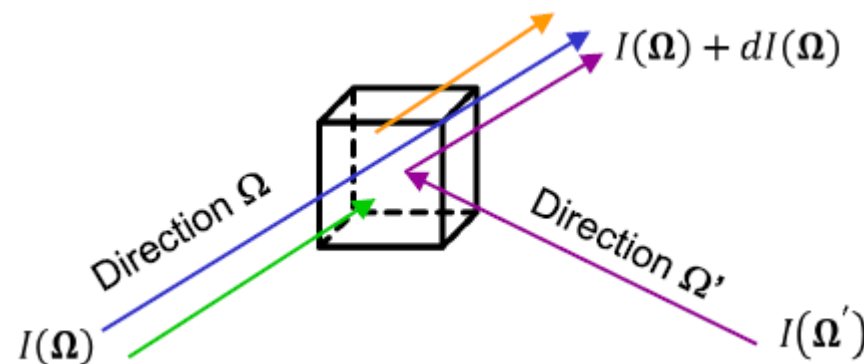
Derivada **espacial** representando quanta radiação está a upstream

Perda por absorção ou espalhando

Ganho através do espalhamento de Radiação espalhada de todas as outras direções

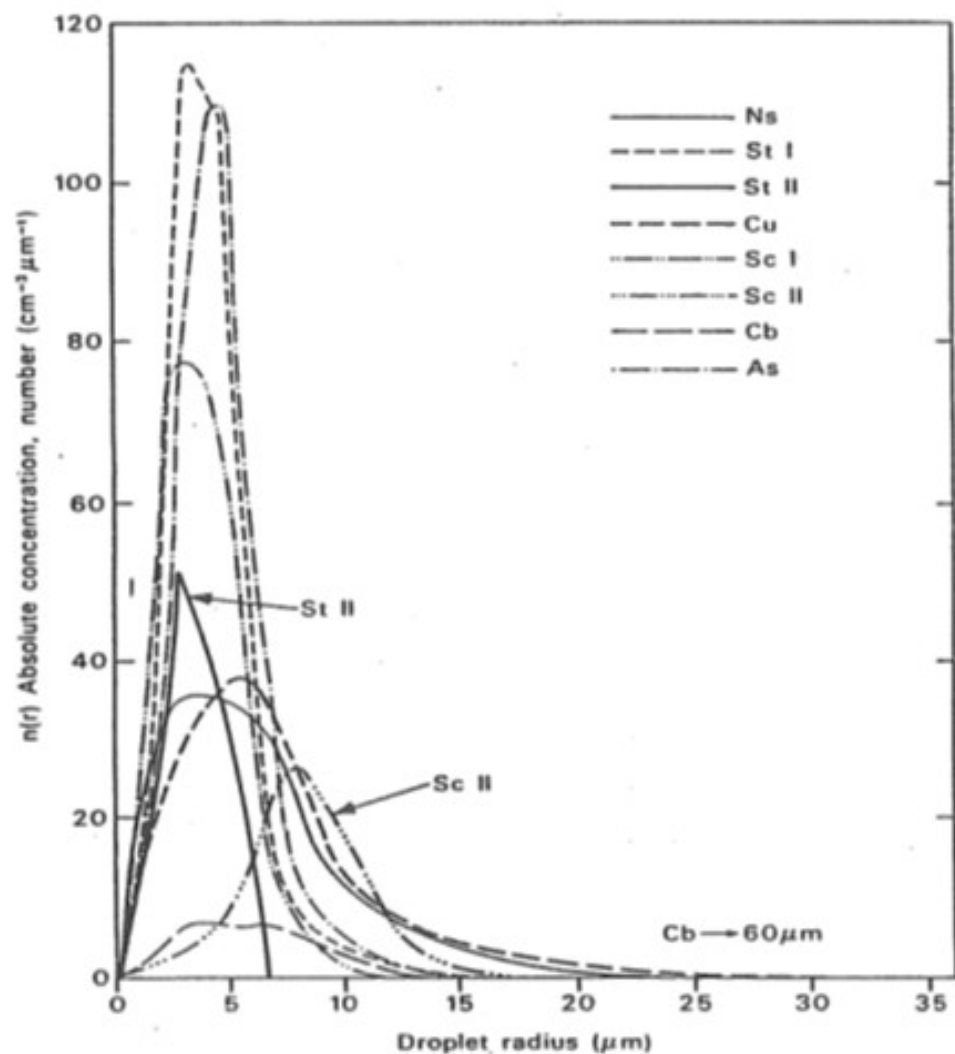
Fonte como emissão térmica

A fração de nuvens entra no calculo das propriedades óticas, e na matriz que resolve o modelo de 2 fluxos





Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.



Tamanho das Distribuições

- Deseja-se o **volume integral das propriedades de espalhamento**.
- A descrição da distribuição do tamanho $n(r)[m^{-4}]$, onde $n(r)dr$ é o numero de concentração de partículas com raio entre r e $r + dr$.
- O coeficiente de extinção m^{-1} é a integral da seção transversal de extinção de partículas m^2 por unidade de volume

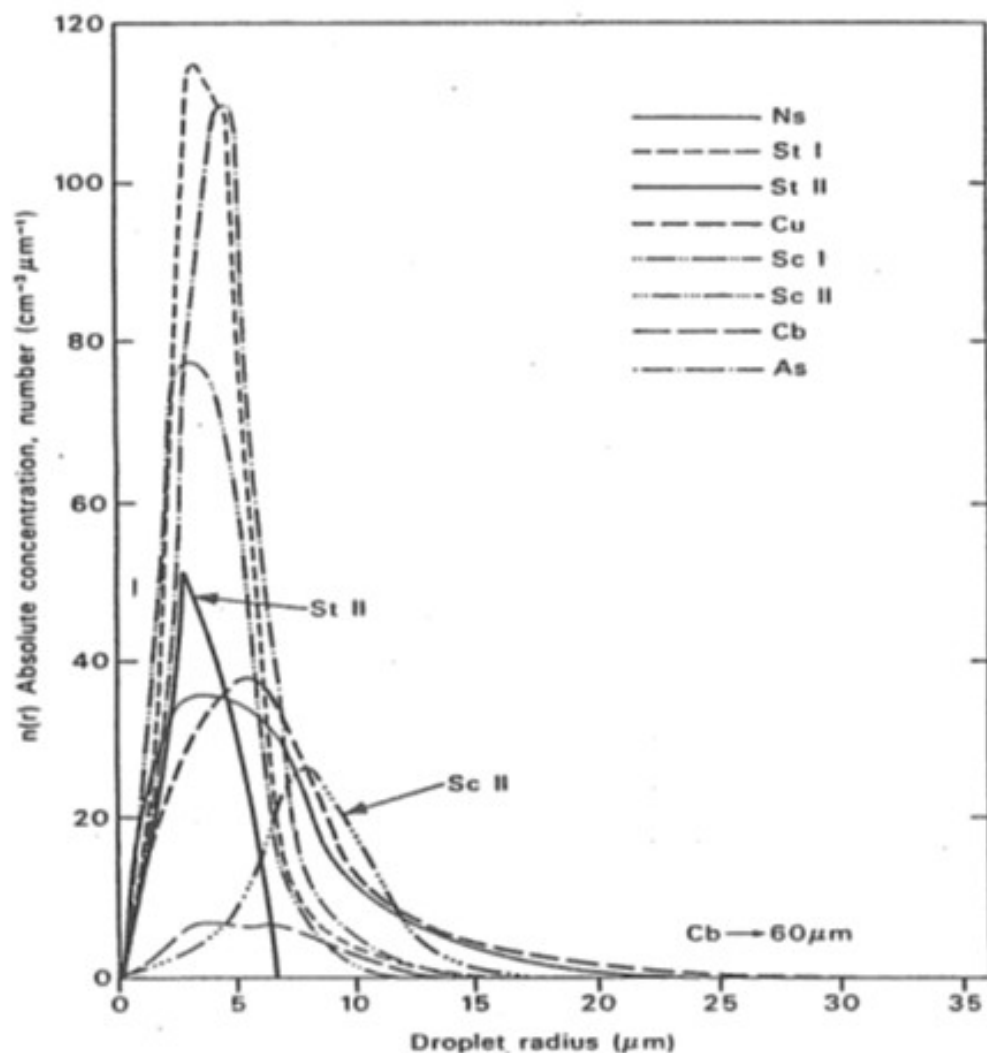
$$\beta_e = \int n(r)\sigma_e(r)dr$$

- Na região óptica geométrica ($r \gg \lambda$) $\sigma_e = 2\pi r^2$, portanto, é apropriado caracterizar o tamanho médio das partículas por

$$\text{Effective radius } r_e = \frac{\int r^3 n(r)dr}{\int r^2 n(r)dr} = \frac{3LWC}{2\rho_l\beta_{e,go}}$$



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.



- **Pode converter o** teor de água de prognóstico do modelo em coeficiente de extinção

- Em cada parte do espectro, **ω e g são parametrizados em função de r_e**

1 τ extinction optical depth

2 θ single scattering albedo

3 ω a função de fase de espalhamento

4 g assymetry parameter

5 f forward scattered fraction

Obtidos através de tabelas de coeficientes pré-calculados para diferentes bandas e raio efetivo de água líquida e gelo



a) Propriedades Óticas de Nuvens (Ebert and Curry, 1992, JGR, 97, 3831-3836)

! extinction optical depth

if(*cldn* ≥ *cldmin* .and. *cldn* ≥ *cldeps*)then

$$liq_{tau} = 1000 * cliqwp * \left[abaril + \frac{bbaril}{MAX(4.2, MIN(scaleFactor * red, 16))} \right]$$

Else

$$liq_{tau} = 0.0$$

Endif

! single scattering albedo * tau

$$liq_{tau_w} = liq_{tau} * MIN \left[1 - cbaril - dbaril * MIN(MAX(4.2, scaleFactor * Red, 16)), 0.99999 \right]$$

!

! Fator asymmetry parameter

$$w = ebaril * [fbaril * MIN(MAX(4.2, scaleFactor * Red, 16))]$$

! assymetry parameter * tau * w

$$liq_{tau_w_g} = liq_{tau_w} * w$$

! forward scattered fraction * tau * w*w

$$liq_{tau_w_f} = liq_{tau_w} * w * w$$



1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

$$\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla I(\boldsymbol{\Omega}) = -\beta_e I(\boldsymbol{\Omega}) + \beta_s \int_{4\pi} P(\boldsymbol{\Omega}, \boldsymbol{\Omega}') I(\boldsymbol{\Omega}') d\boldsymbol{\Omega}' + S(\boldsymbol{\Omega})$$

Derivada **espacial** representando quanta radiação está a upstream

Perda por absorção ou espalhando

Ganho através do espalhamento de Radiação espalhada de todas as outras direções

Fonte como emissão térmica

- Radiation is an integral:

$$\overline{F^{\uparrow\downarrow}}(z) = \int_{\Delta t} \int_{\infty} \int_{\Delta x} \int_{2\pi} I(z, \boldsymbol{\Omega}, \mathbf{x}, \nu, t) d\boldsymbol{\Omega} d\mathbf{x} d\nu dt$$

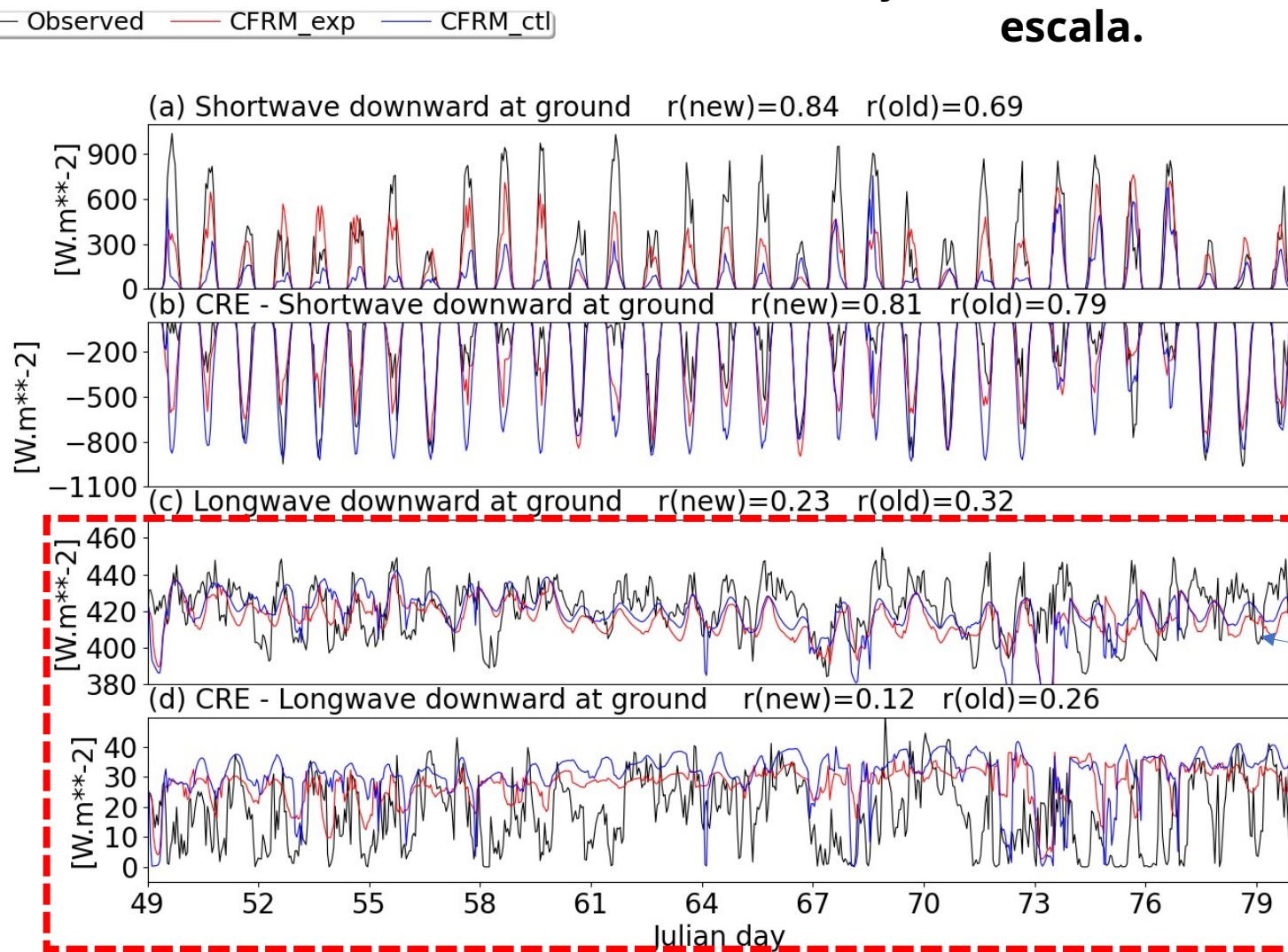
Dimension	Typical number of quadrature points	How well is this dimension known?	Consequence of poor resolution
Time	1/3 (every 3 h)	At the timestep of the model	Changed climate sensitivity (Morcrette 2000); diurnal cycle (Yang & Slingo 2001)
Angle	2 (sometimes 4)	Well (some uncertainty on ice phase functions)	$\pm 6 \text{ W m}^{-2}$ (Stephens et al. 2001)
Space	2 (clear+cloudy)	Poorly (clouds!)	Up to a 20 W m^{-2} long-term bias (Shonk and Hogan 2009)
Spectrum	100-250	Very well (HITRAN database)	Incorrect climate response to trace gases?



1) Quais são as fontes de incerteza do modelo?

E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.4 - Série temporal dos fluxos de radiação e efeito radiativo de nuvens (CRE) para o período da IOP1 do GoAmazon 2014/15. Simulações utilizando os dados do SAM como forçantes de larga escala.



Mesmos com esquemas sofisticados não conseguimos resolver o problema da interação da radiação com nuvens. Principalmente no comprimento de onda da radiação térmica (terrestre) devido a nebulosidade.



Fonte: Layrson Gonçalves, 2022

Paulo Yoshio Kubota